Lenguaje Unificado de Modelado: Casos de uso, Clases y Secuencia

Semana 5

Agenda

- Lenguaje unificado de modelado
- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de clases
- Diagramas de secuencia

Lenguaje unificado de modelado

A breves rasgos



Extracción de Requerimientos



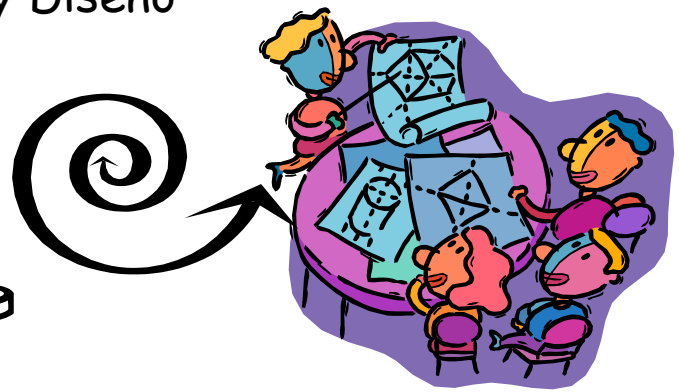
Especificación de Requerimientos



Proceder

Analisis y Diseño





Se pueden hacer usando UML ;-)

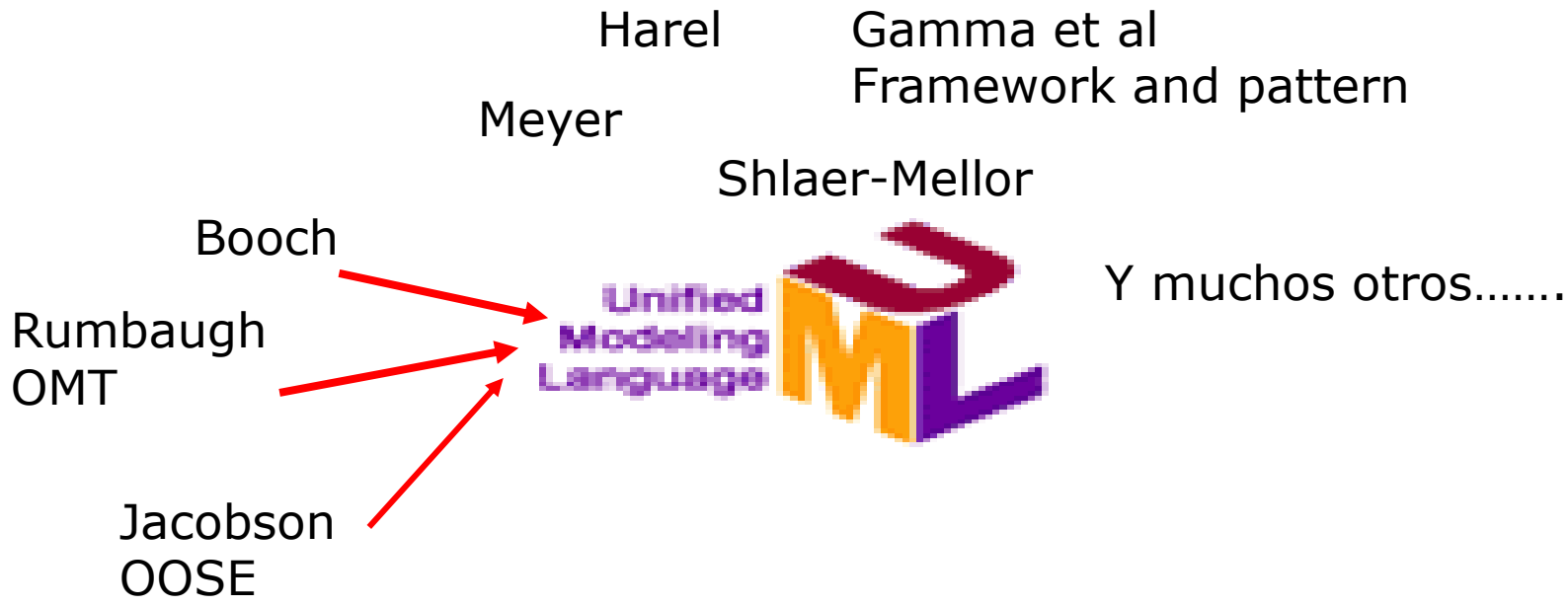


Lenguaje unificado de modelado

- Se propusieron varias notaciones diferentes para describir diseños orientados a objetos en los años ochenta y noventa.
- El lenguaje de modelado unificado es una integración de estas notaciones.
- Describe notaciones para varios modelos diferentes que pueden producirse durante el análisis y diseño de OO.
- Ahora es un estándar de facto para el modelado OO.

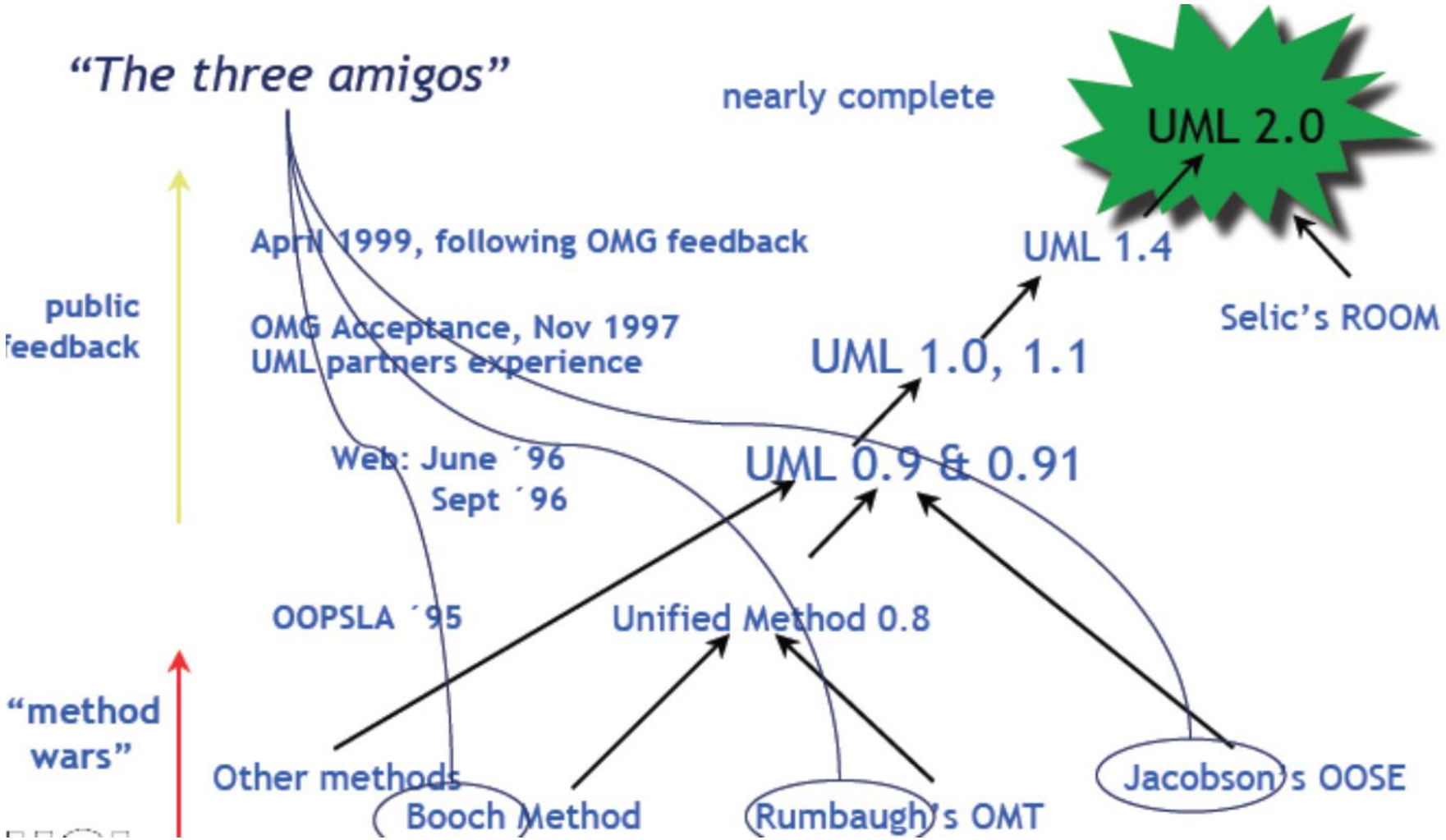
Contribuyentes a UML

- http://www.uml.org/

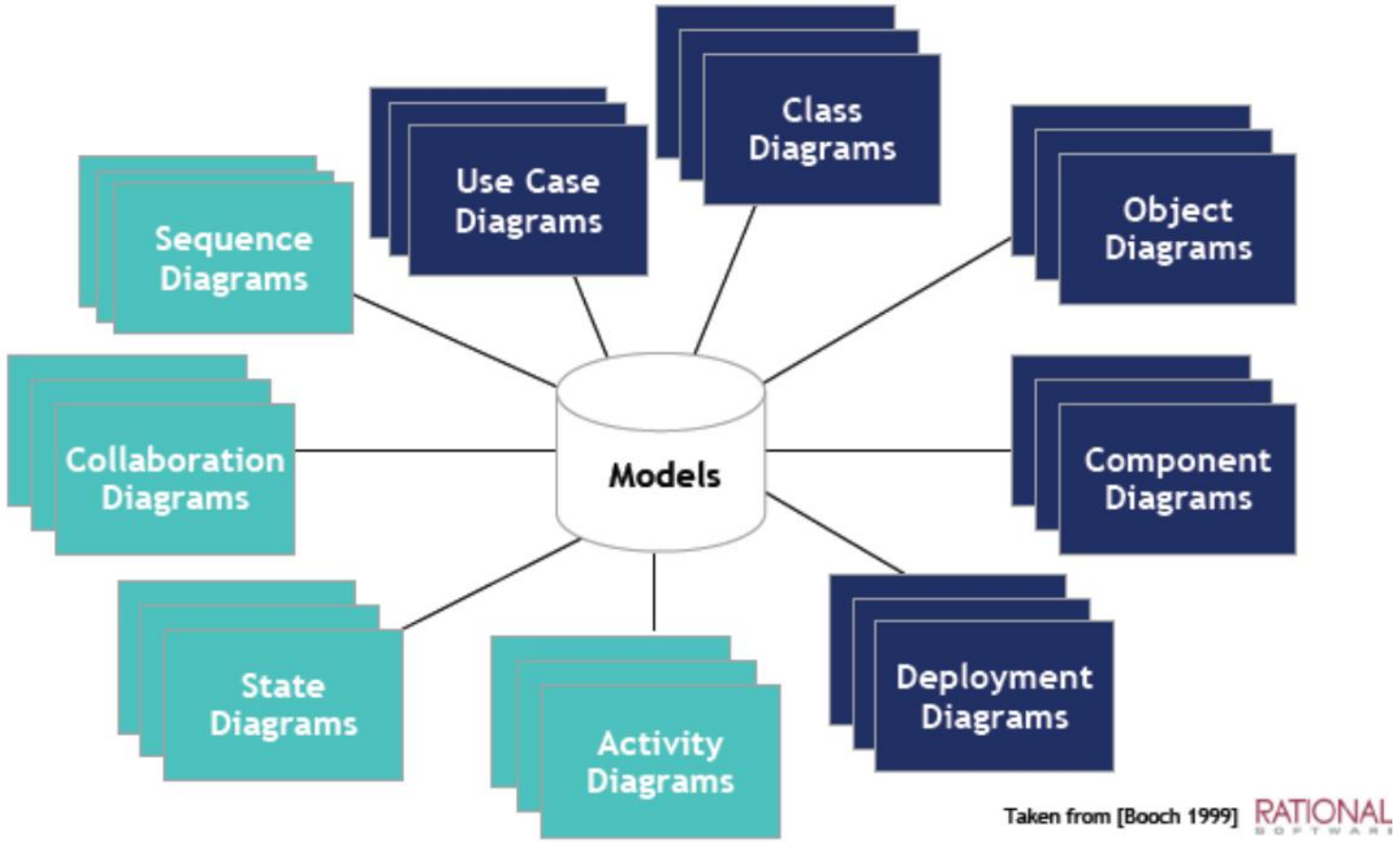


Los tres principales (submission to OMG Jan 97, Acceptance Nov 97…)
http://www.omg.org/

Recorrido hasta UML 2.5.1



Diagramas UML



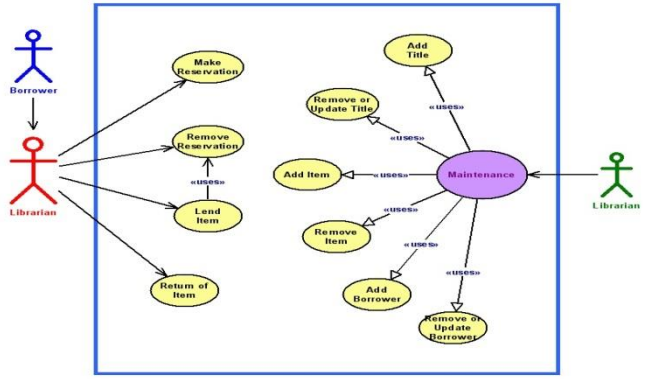
¿Qué es un modelo?

- El lenguaje del diseñador.
- Representaciones del sistema a ser construido o cómo está construido
- Una descripción completa de un sistema desde una perspectiva particular.
- Vehículos para la comunicación con diversos interesados.
- Permitir razonar sobre algunas características de un sistema
- A menudo captura información estructural y de comportamiento (por ejemplo, interacción).

Diagramas UML

- Diagrama: una vista del modelo
- En UML, hay nueve diagramas estándar.
- Vista estática: caso de uso, clase, objeto, componente, implementación
- Vista dinámica: secuencia, colaboración, de estado, actividad

Algunos diagramas UML



Casos de Uso

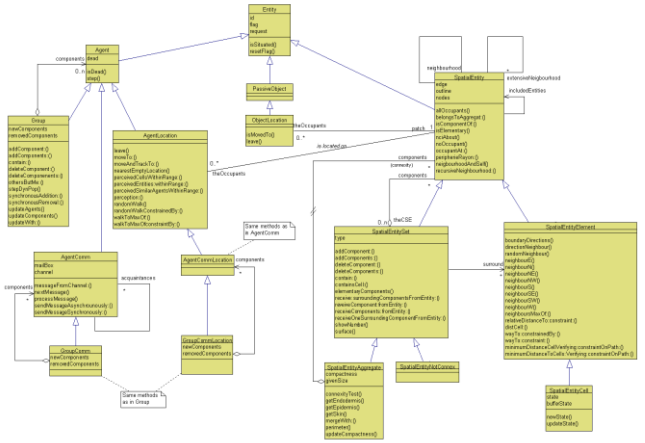
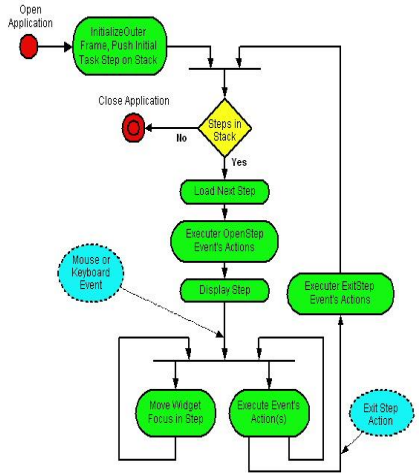
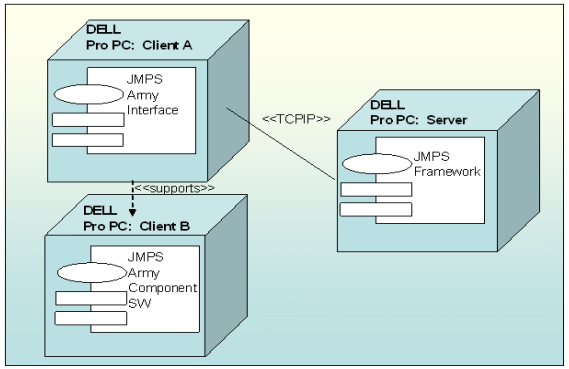


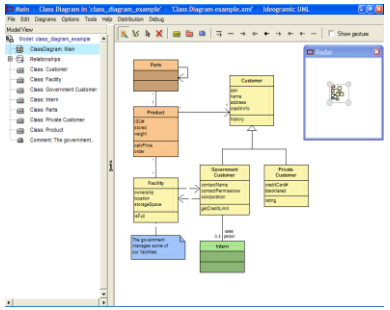
Diagrama de Clases

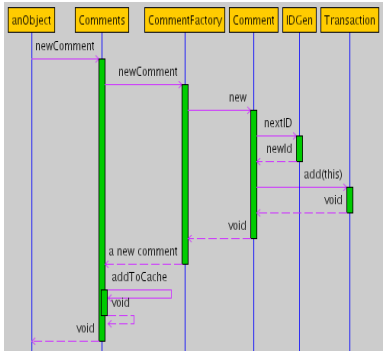


Actividad

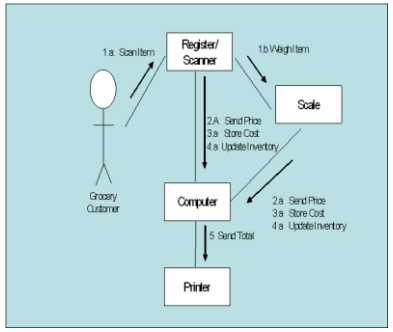


Despliegue





Secuencia

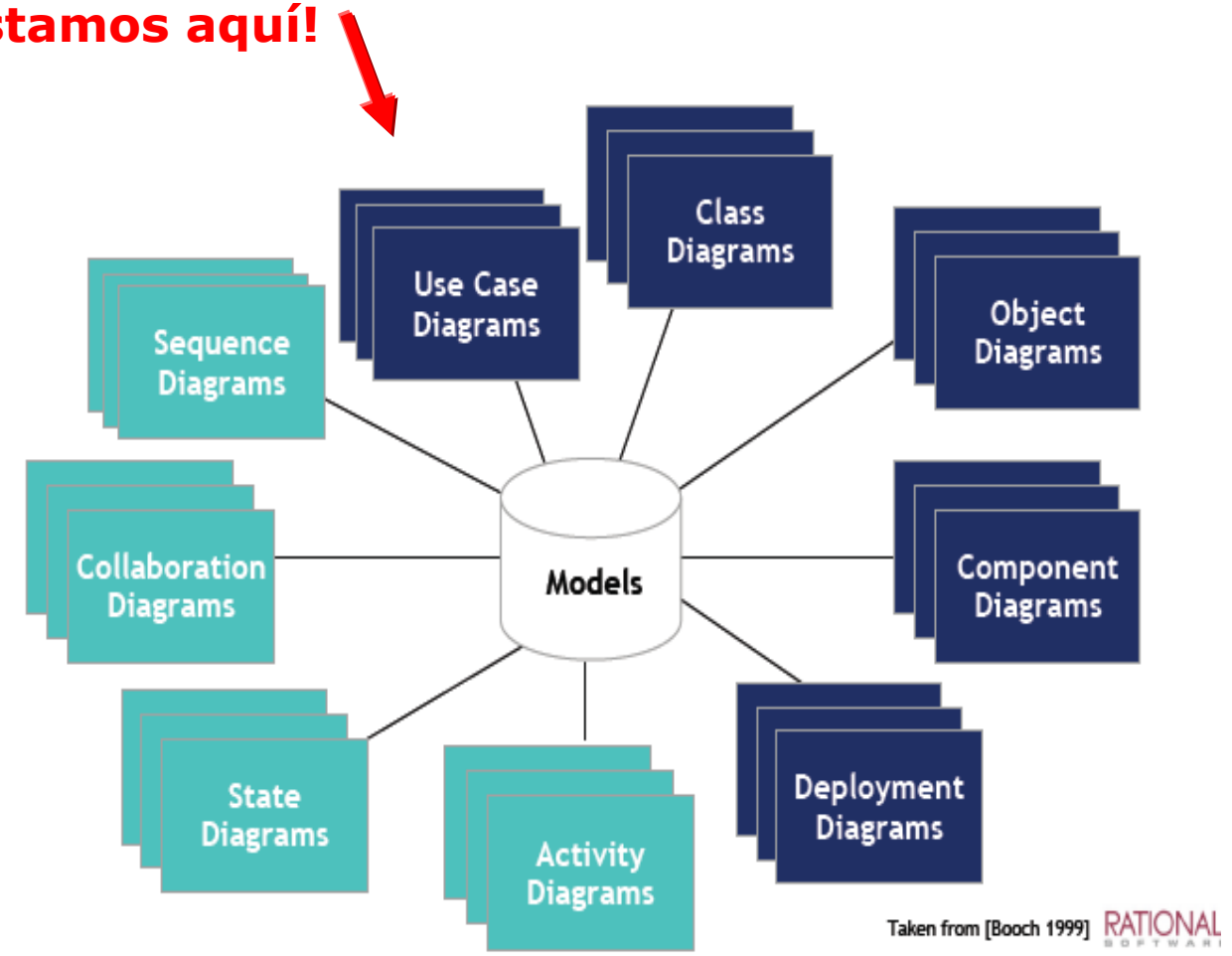


Colaboración

Diagramas de casos de uso

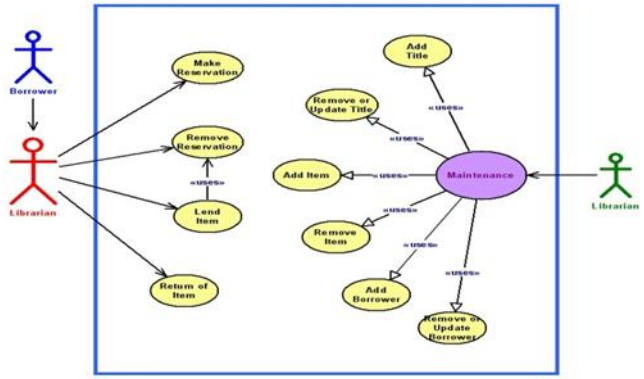
Diagramas UML

Estamos aquí!



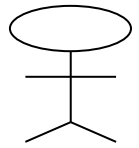
Casos de Uso

- ¿Qué es el modelado de casos de uso?
- ¿Qué son los actores?
- ¿Cómo encontrar actores?
- ¿Qué son los casos de uso?
- ¿Cómo encontrar casos de uso?
- ¿Cómo construir un diagrama de caso de uso?
- Detallando un caso de uso ...

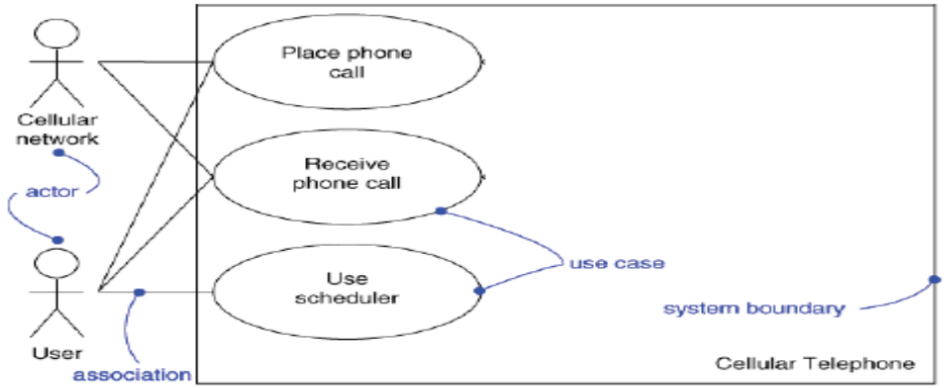


¿Qué es un modelo de caso de uso?

- Bases de un enfoque orientado al usuario para el desarrollo del sistema



  - Identifica los usuarios del sistema (actores)
  - Identifica las tareas que deben hacer con el sistema (casos de uso)
  - Relaciona usuarios y tareas (relación) ... ayuda a identificar límites



Taken from [Booch 1999] RATIONAL

- Captura la funcionalidad del sistema tal como la ven los usuarios

Casos de uso

- Construido en las primeras etapas de desarrollo.
  - Especifica el contexto de un sistema.
  - Planifica iteraciones de desarrollo.
  - Valida la arquitectura de un sistema.
  - Impulsa la implementación y genera casos de prueba.
  - Desarrollado por analistas y expertos en dominios durante el análisis de requerimientos.

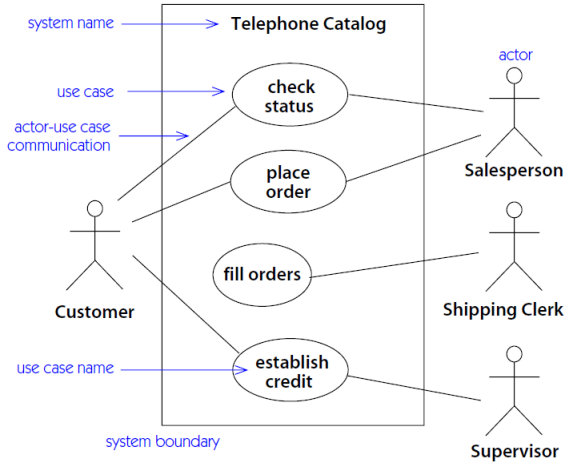
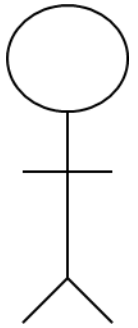


Figure 5-1. *Use case diagram*

¿Cómo encontrar actores?

- Observar a los usuarios directos del sistema: podrían ser usuarios o sistemas
  - ¿Qué papel juegan ellos?
  - ¿Quién proporciona información al sistema?
  - ¿Quién recibe información del sistema?



- Los actores podrían ser:
  - Principal
  - Secundario (hardware externo, otros sistemas, ...)
- Describa cada actor de manera clara y precisa (semántica)
  - Nombre corto
  - Descripción

BookBorrower
Este actor representa alguien que usa la biblioteca para prestar libros

Ejercicio 1

- Suponga que tiene documentos de requerimientos para un sistema de biblioteca: identifique todos los actores que interactúan con un sistema.
- Para cada actor, escriba el nombre y proporcione una breve descripción textual (es decir, describiendo la semántica del actor)

Actor	Semantics
Name 1	Description

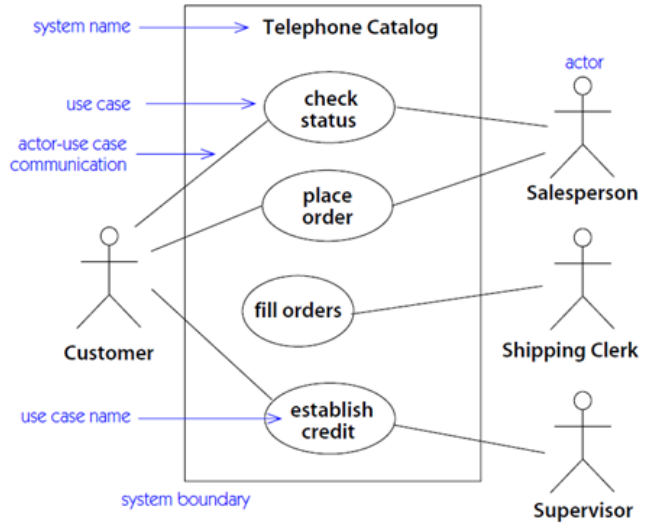
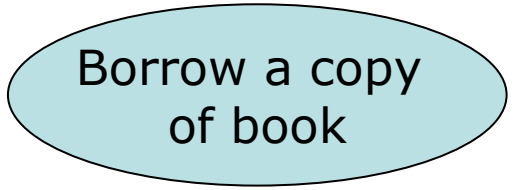


Figure 5-1. *Use case diagram*

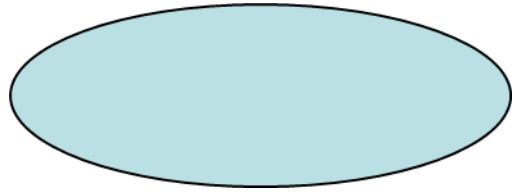
¿Qué son casos de uso?

- Cosas que los actores hacen con el sistema
  - Una tarea que un actor debe realizar con la ayuda de un sistema (por ejemplo, pedir prestado un libro)
  - Una funcionalidad específica de sistema
- Describe el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario.
- Representado por elipses



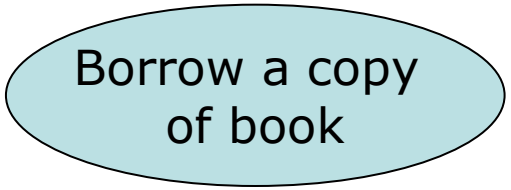
¿Cómo encontrar casos de uso?

- Comience con la lista de actores y considere
  - Lo que necesitan del sistema (es decir, qué casos de uso hay que tengan valor para ellos)
  - Cualquier otra interacción que esperan interactuar con el sistema (es decir, en qué casos de uso podrían participar para el beneficio de otra persona)
- ¿Cómo sabes qué es un caso de uso?
  - Estime la frecuencia de uso, examine las diferencias entre los casos de uso, distinga entre el curso de eventos "básico" y "alternativo" y cree nuevos usos cuando sea necesario



Describiendo casos de uso

- Semántica detallada en el texto.



Debería ser descrito →

Use case name

Text describing the use case… blabla…….

- Ejemplo:
- Pedir prestada la copia de un libro
  - Un prestatario de libros presenta un libro. El sistema verifica que el potencial prestatario sea miembro de la biblioteca y que no tenga prestada la cantidad máxima de libros.

Ejercicio

- Elabore el diagrama de casos de uso de un sistema de biblioteca
  - Use Visual Paradigm (ya sea la versión en línea o la community): https://www.visual-paradigm.com/download/

Posibles casos de uso...

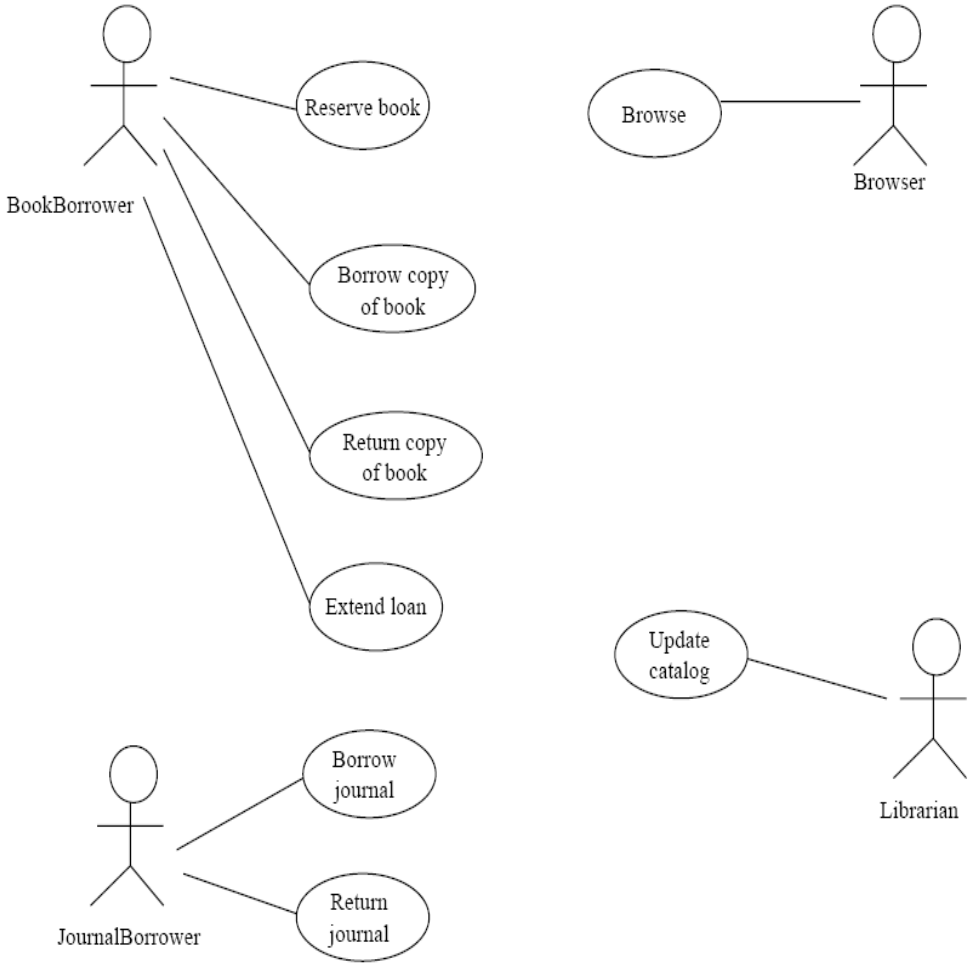
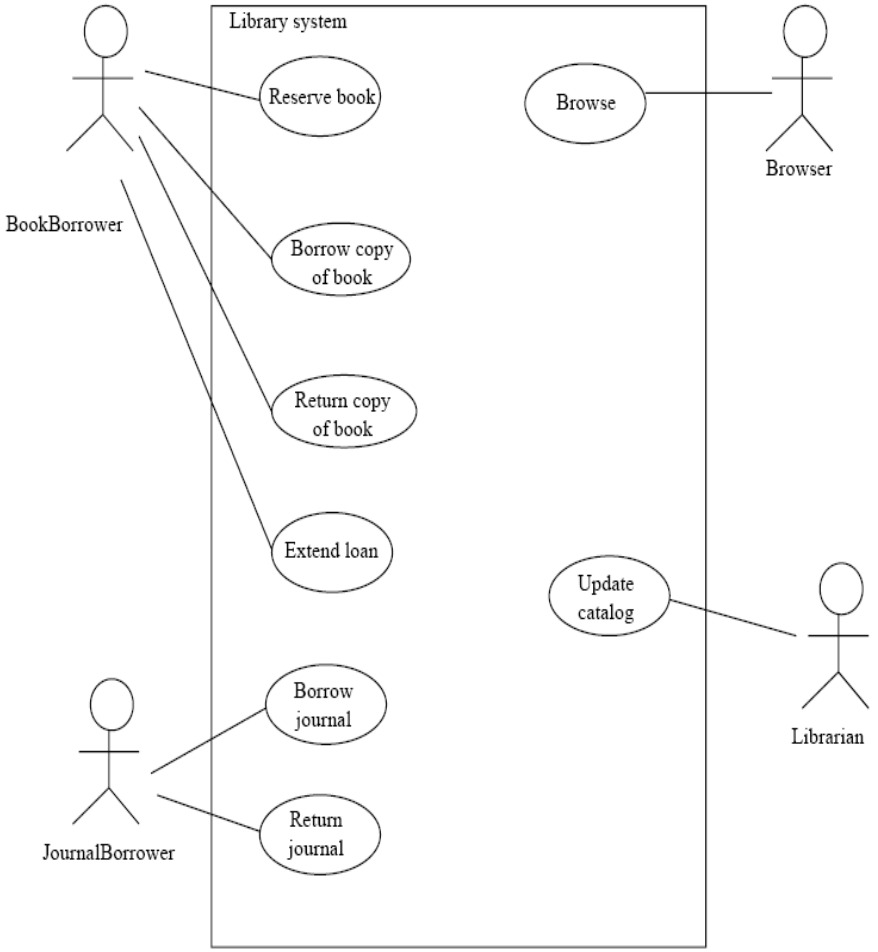
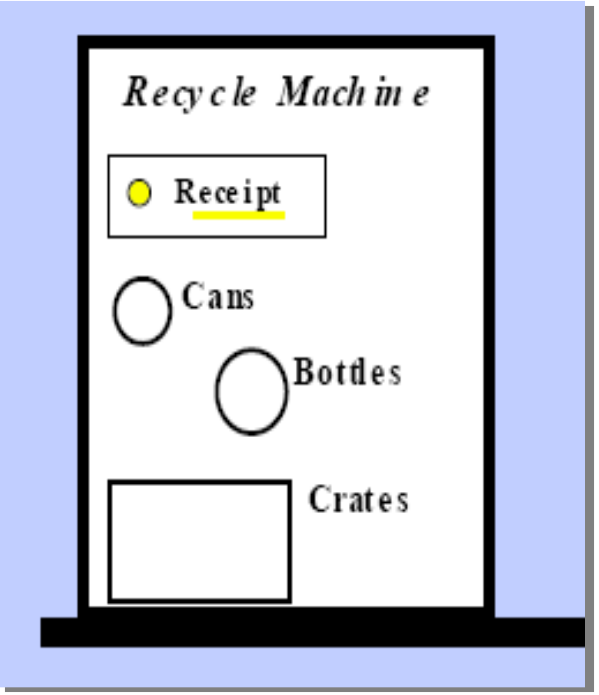


Diagrama de caso de uso de una biblioteca



Ejemplo de requerimientos

- Una máquina de reciclaje multipropósito debe:
  - recibir y verificar artículos para clientes,
  - imprimir recibo de los artículos recibidos,
  - imprimir el total de artículos recibidos para el operador,
  - cambiar la información del sistema,
  - emitir señal de alarma cuando surjan problemas.

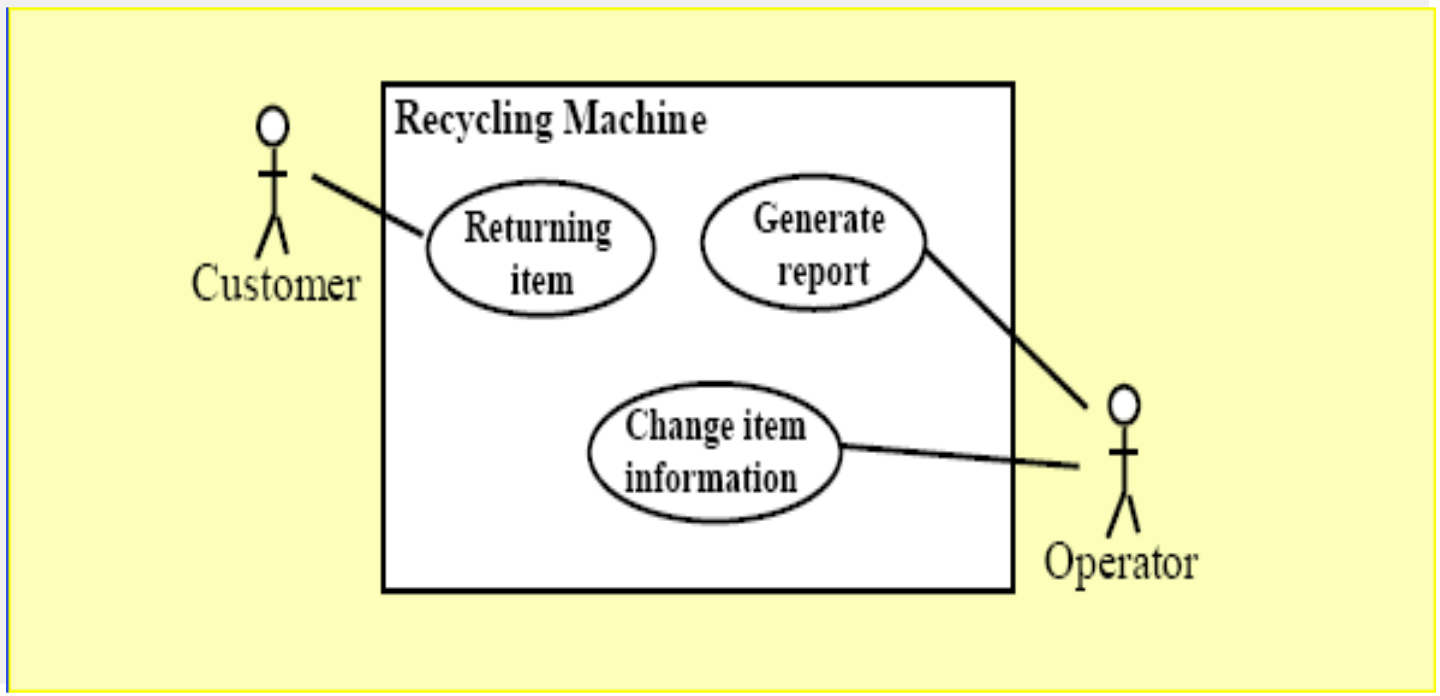


Referencia: Anthony Finkelstein, UCL

Ejemplo

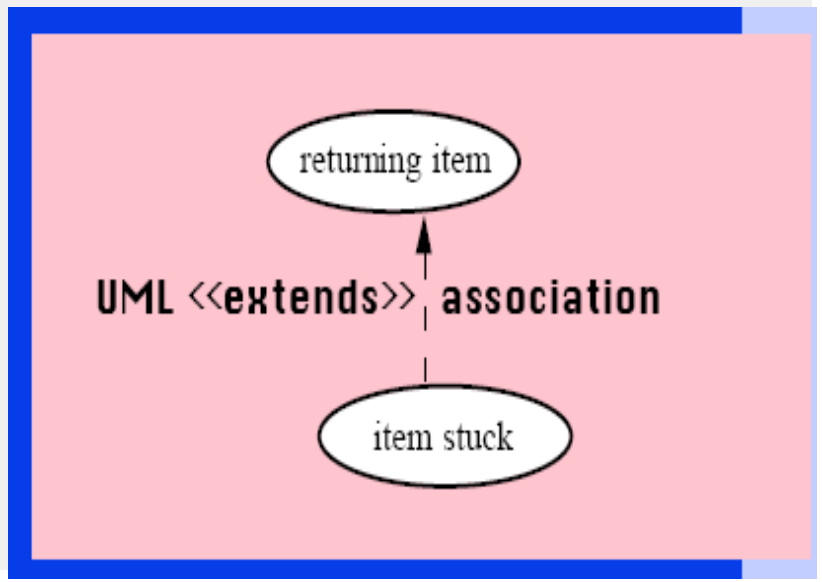
- El retorno de ítems es iniciado por el Cliente cuando éste desea retornar latas, botellas o cajas.
- Con cada ítem que el Cliente coloca en la máquina de reciclaje, el sistema aumentará el número de ítems recibidos del Cliente, así como el total diario de este tipo en particular.
- Cuando el Cliente haya depositado todos sus artículos, presionará un botón de recibo para obtener un recibo en el que los ítems devueltos hayan sido impresos, así como la suma total de devolución.
- Las instancias particulares de uso serían diferentes ...mañana después de la fiesta, Sarah va al centro de reciclaje con tres cajas que contienen ...

Diagrama de caso de uso



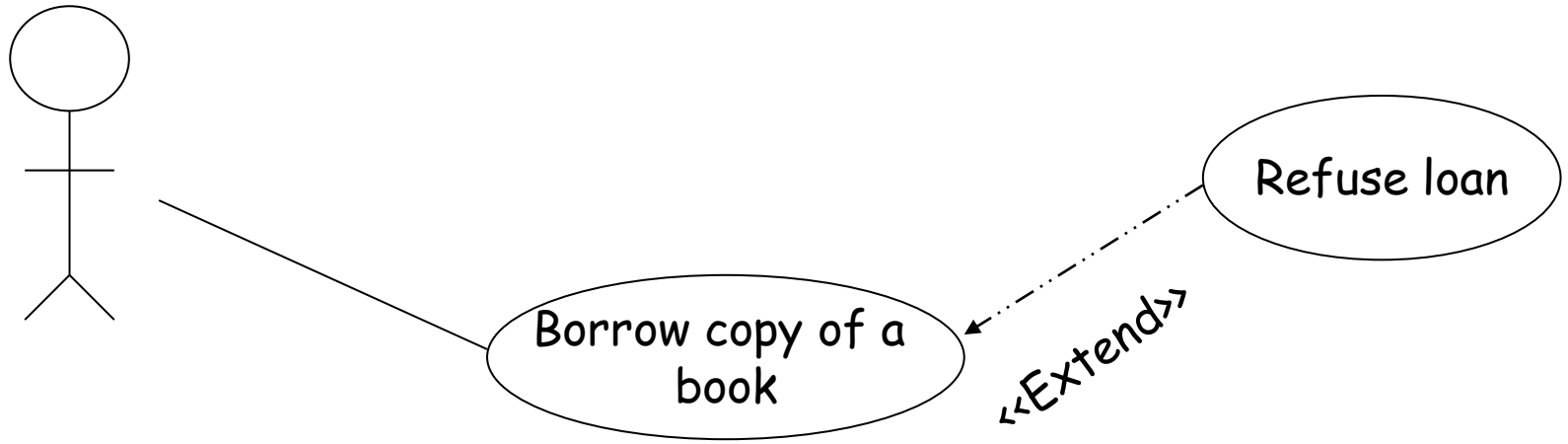
Extensiones

- Las extensiones brindan oportunidades para:
  - partes opcionales
  - casos complejos alternativos
  - sub-casos separados
  - inserción de casos de uso



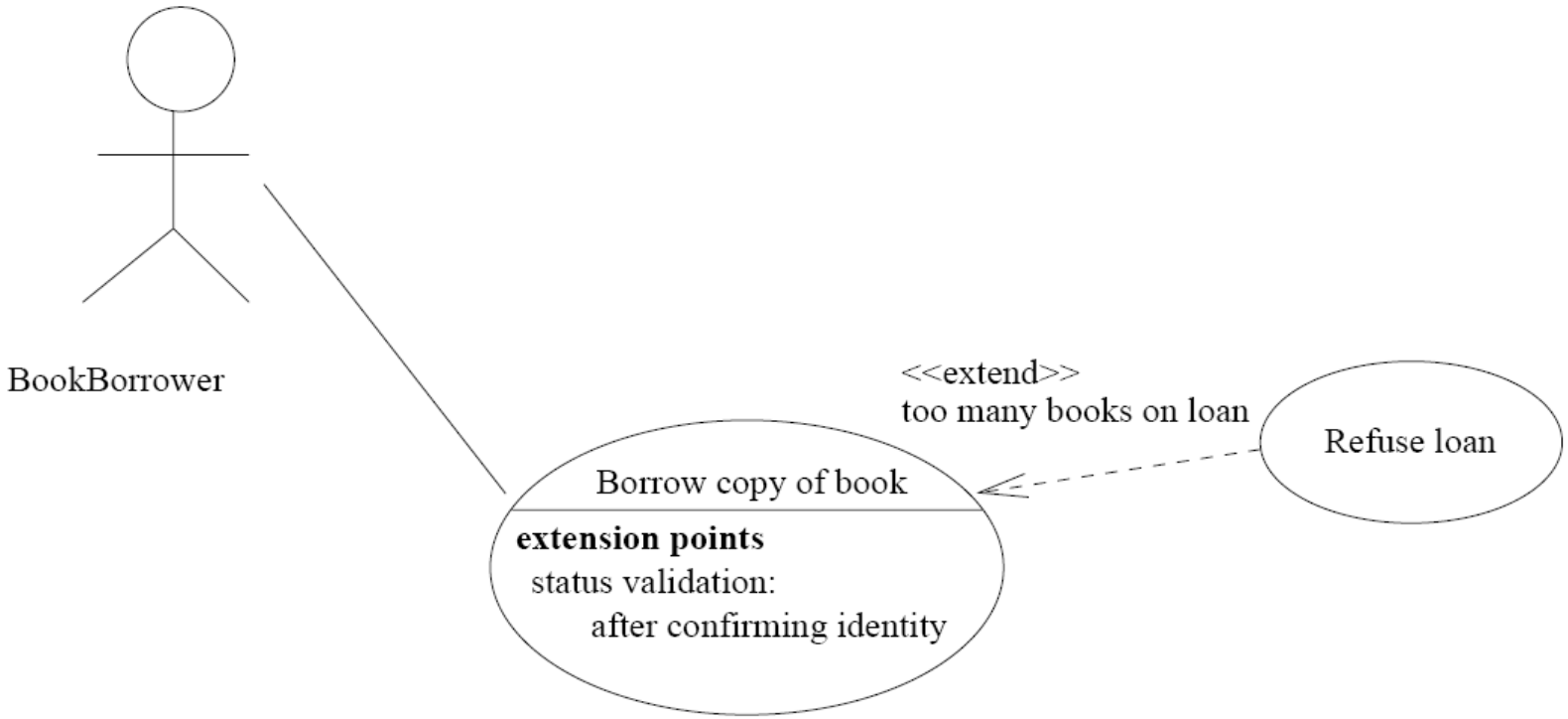
Refinamiento - <<extend>>

- <<extend>>

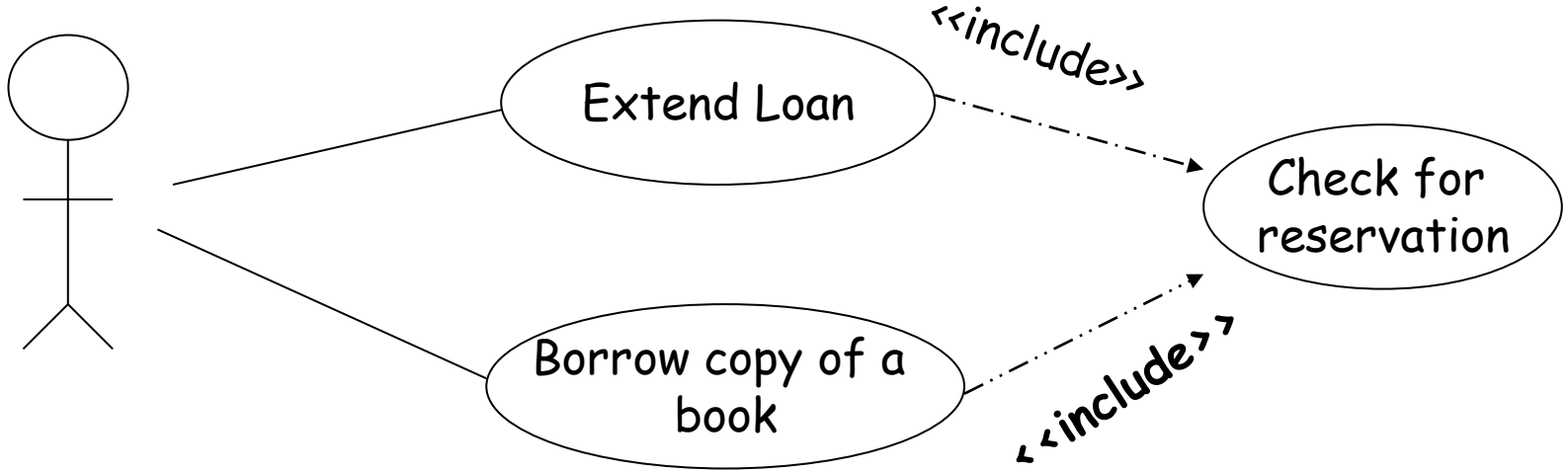


- Nota: la dirección de la flecha desde el caso menos central al central
- Rechazar préstamo y pedir prestada la copia de un libro en dos escenarios diferentes

Refinamiento - <<extend>>



Refinamiento - <<include>>

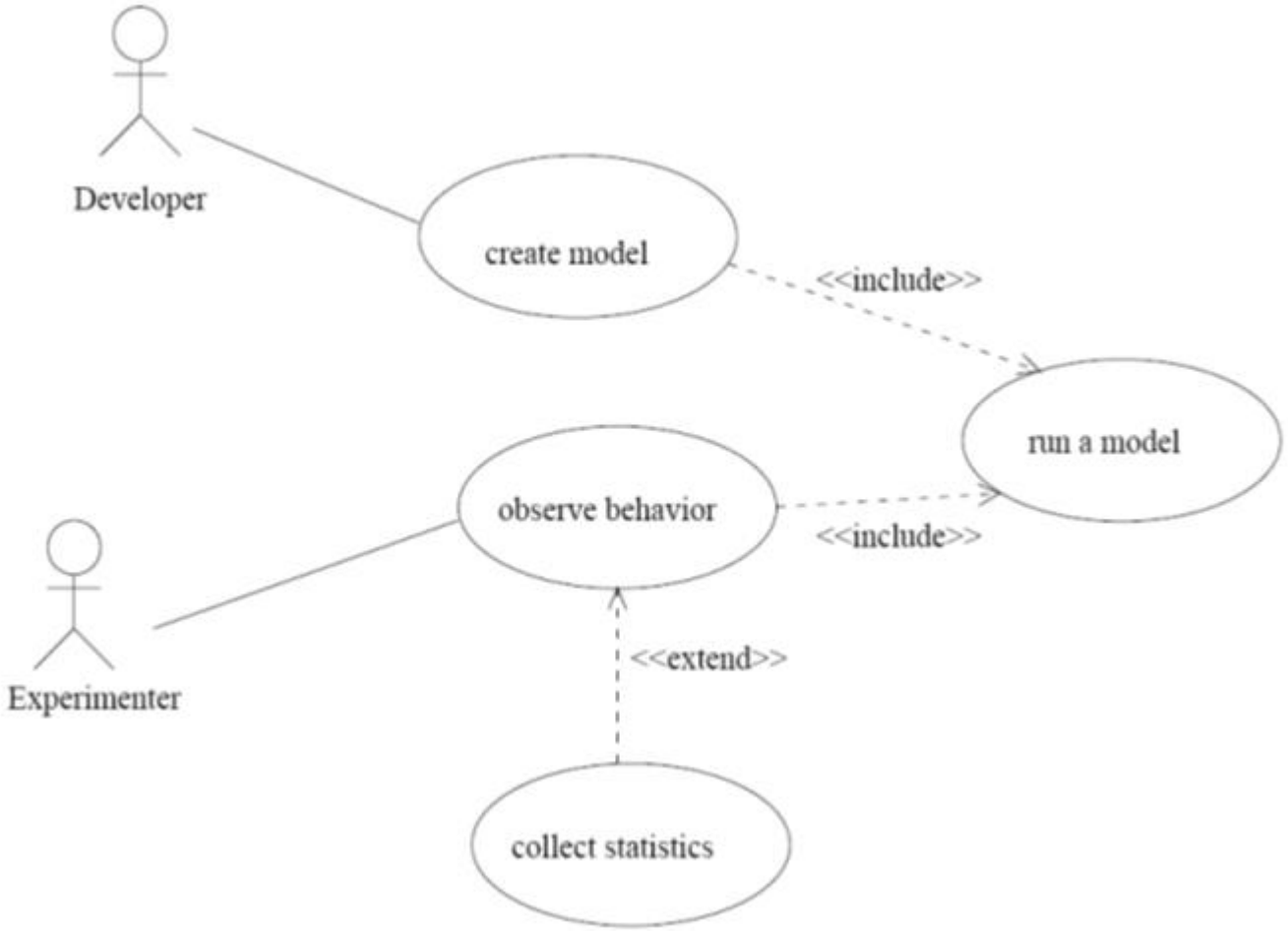


<<include>>

Refinamiento <<include>>

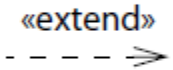
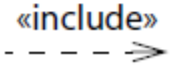
- Uso de <<include>>
  - Cómo el sistema puede reutilizar componentes preexistentes
  - Para mostrar una funcionalidad común entre casos de uso
  - ¡Desarrollar el hecho de que se proyecta a partir de componentes existentes!
- Nota: <<include>> y <<extend>> son estereotipos UML usados para adjuntar clasificación adicional.

Uso de estereotipos



Tipo de relaciones de casos de uso

Table 5-1: *Kinds of Use Case Relationships*

Relationship	*Function*	*Notation*
association	The communication path between an actor and a use case that it participates in	
extend	The insertion of additional behavior into a base use case that does not know about it	
use case generalization	A relationship between a general use case and a more specific use case that inherits and adds features to it	
include	The insertion of additional behavior into a base use case that explicitly describes the insertion	

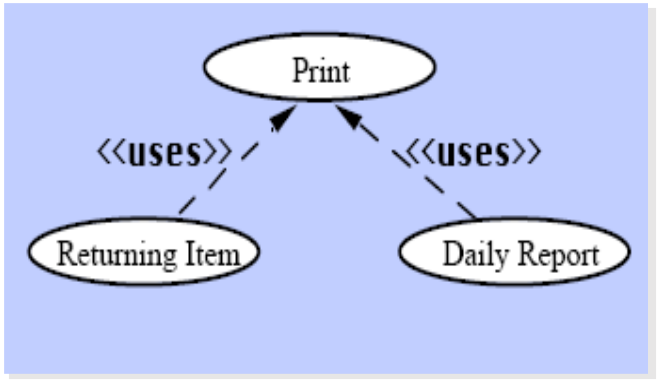
Refinamiento

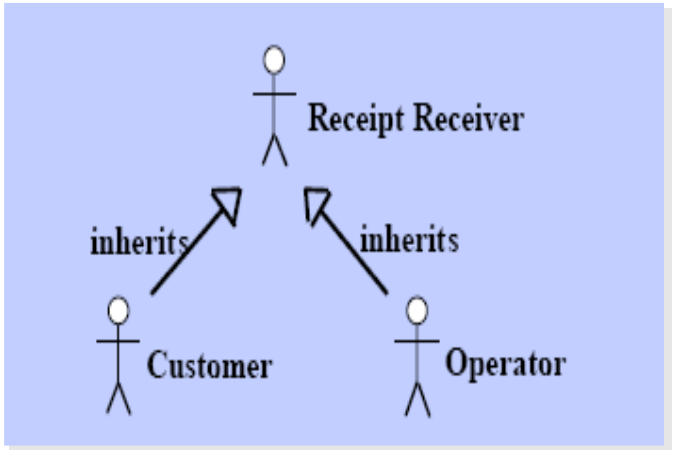
Abstract use case

Concrete use case

Abstract actors

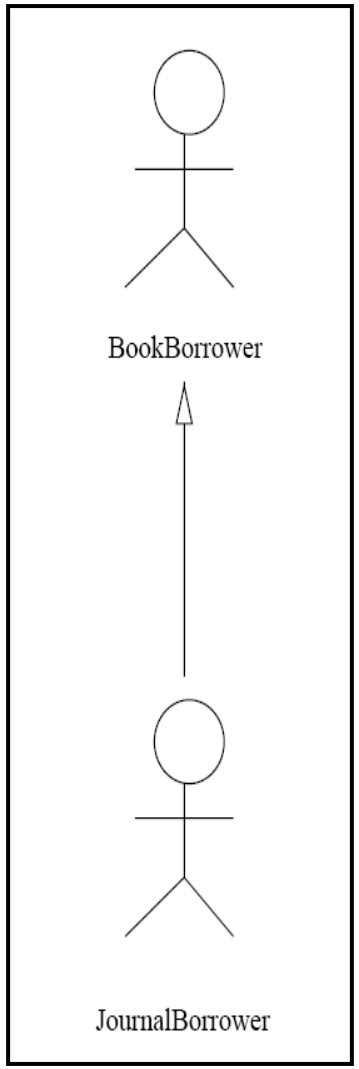
Concrete actors





Generalización

Journal borrower is a book borrower

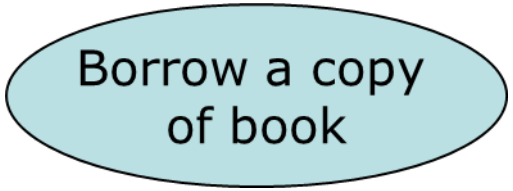


Detallando un caso de uso

- Escribir una especificación para el caso de uso
- Buenas prácticas
  - Condiciones previas: el estado del sistema antes de que comience el caso (es decir, hechos, cosas que deben ser ciertas)
  - Flujo de eventos; los pasos en el caso de uso (es decir, acciones ...)
  - Condiciones posteriores: el estado del sistema después de que se haya completado el caso

Detallando un caso de uso

- Pedir prestado una copia del libro



- Condición previa
  1. El BookBorrower es miembro de la biblioteca
  2. El BookBorrower no excede el número permitido de libros prestados
- Flujo de eventos
  1. El caso de uso comienza cuando BookBorrower intenta tomar prestado un libro
  2. El bibliotecario comprueba que está bien pedir prestado un libro
  3. Si ..... (indique una ruta de acción alternativa)
- Condiciones posteriores
  1. El sistema ha actualizado la cantidad de libros que BookBorrower tiene en préstamo

Ejercicio

- Seleccione uno de los casos de uso identificados para el sistema de biblioteca y cree una especificación completa de él.
- Use el español estructurado para mostrar al menos un flujo alternativo de eventos y al menos una acción repetida



Borrow copy of book

Preconditions

1.

Flow of events

1.

2.

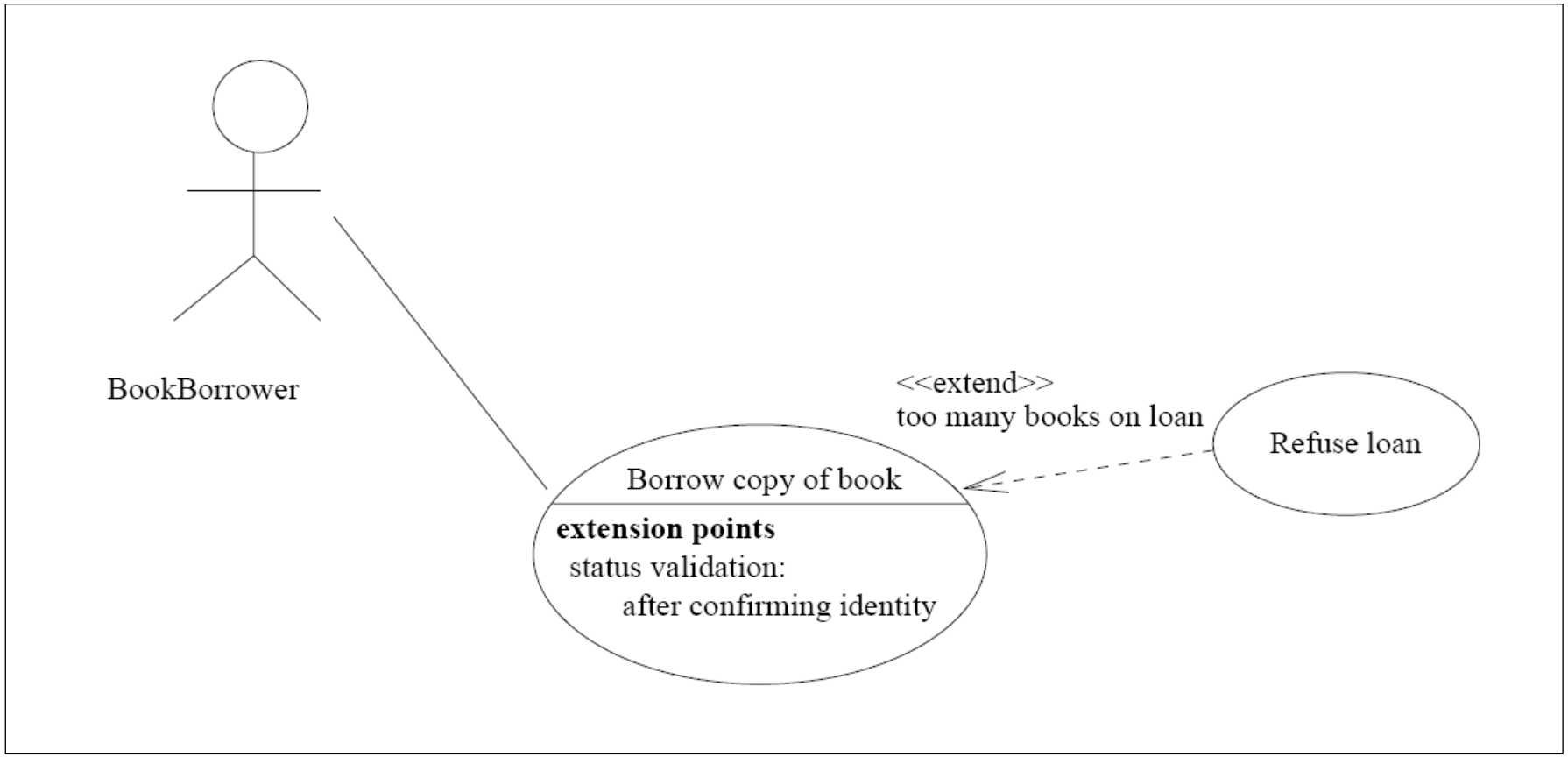
Post conditions

1.

Escenarios

- Cada vez que un actor interactúa con un sistema, los casos de uso activados crean una instancia de un escenario.
- Cada caso corresponde a una ruta específica a través de un caso de uso sin ramificación.
- Los escenarios generalmente se documentan como texto junto con el caso de uso y los diagramas de actividad.

Escriba escenarios para este diagrama



Ejemplo: borrow copy of book

- Escenario 1
  - BookBorrower Joe B presta la única copia de la biblioteca de “Using UML”, cuando no tiene otro libro prestado. El sistema se actualiza consecuentemente.
- Escenario 2
  - BookBorrower Ann intenta pedir prestada la segunda copia de Diseño de Software de la biblioteca, pero se la rechazan porque tiene seis libros prestados, que es su asignación máxima.

Ejemplos de Documentación de Casos de Uso

Casos de Uso de un Cajero Automático:





Caso de Uso: Validar Tarjeta y Clave



Caso de Uso	
ID	**CDU-001**
Título	Validar Tarjeta y Clave
Autor	Fidel Castro
Actor Principal	Cliente del Banco
Actor Secundario	Consorcio, Banco
Usa	
Extiende	
Descripción	**Cliente del Banco:** quiere realizar una operación con el ATM de manera rápida, para lo que debe validar su tarjeta y contraseña. **Consorcio:** Quiere identificar correctamente el banco del cliente y mediar en la validación de manera eficaz. **Banco**: Quiere identificar correctamente la identidad de la tarjeta.
Precondición	El cliente tiene una cuenta en uno de los bancos del consorcio, así como una tarjeta emitida por el mismo.

Caso de Uso: Validar Tarjeta y Clave

Secuencia Normal (Éxito)	1. El ATM pide al cliente que inserte la tarjeta de crédito. 2. El cliente inserta la tarjeta de crédito. 3. El ATM acepta la tarjeta de crédito y lee el número de tarjeta y el código del banco. 4. El ATM pide la contraseña al cliente. 5. El cliente teclea la contraseña. 6. El ATM envía el número de tarjeta, el código del banco y la contraseña al consorcio. 7. El consorcio envía el número de tarjeta y la contraseña al banco correspondiente. 8. El banco notifica la aceptación al consorcio. 9. El consorcio notifica la aceptación al cajero automático.
Postcondición	La tarjeta se valida correctamente.

Caso de Uso: Validar Tarjeta y Clave

Secuencia alternativa	La tarjeta es ilegible 1. El ATM notifica al cliente de que la tarjeta no se puede leer 2. El ATM expulsa la tarjeta. 3. El ATM vuelve a la situación inicial
	El banco notifica el rechazo al consorcio. 1. El consorcio notifica el rechazo al cajero automático. 2. El cajero automático notifica el rechazo al cliente y pide que teclee de nuevo la contraseña. 3. Se ha repetido este escenario alternativo menos de 3 veces y el flujo continua en 5 (en el escenario principal). 3a. Se ha repetido este escenario alternativo más de 3 veces: 1. El ATM retiene la tarjeta. 2. El ATM notifica al cliente que la tarjeta queda retenida. 3. El ATM notifica al consorcio que la tarjeta queda retenida. 4. El consorcio notifica al banco que la tarjeta queda retenida. 5. El ATM vuelve a la situación inicial.

Caso de Uso: Retirar Efectivo



Caso de Uso	
ID	**CDU-002**
Título	Retirar Efectivo
Autor	Fidel Castro
Actor Principal	Cliente del Banco
Actor Secundario	Consorcio, Banco
Usa	
Extiende	Realizar Operación
Descripción	**Cliente del Banco:** quiere retirar dinero de manera rápida, quiere que se anote la transacción en su cuenta de manera correcta, quiere la devolución de su tarjeta y quizá un recibo de la transacción. **Consorcio:** Quiere identificar correctamente el banco del cliente y mediar en la validación de manera eficaz. **Banco**: Quiere identificar correctamente la cuenta del cliente, y anotar la transacción.
Precondición	El cliente tiene una cuenta en uno de los bancos del consorcio, ha introducido su tarjeta, y contraseña, y ésta se ha validado correctamente por el banco correspondiente. El cliente selecciona retirar efectivo.

Caso de Uso: Retirar Efectivo

Secuencia Normal (Éxito)	1. El ATM pide al cliente que teclee la cantidad. 2. El cliente teclea una cantidad. 3. El ATM comprueba que la cantidad está dentro de los límites. 4. El ATM genera una transacción y la envía al consorcio. 5. El consorcio pasa la transacción al banco. 6. El banco aprueba la transacción. 7. El banco actualiza la cuenta. 8. El banco envía al consorcio la notificación de aceptación y el nuevo saldo de la cuenta. 9. El consorcio envía al ATM la notificación de aceptación y el saldo. 10. El ATM entrega el dinero al cliente. 11. El cliente toma el dinero. 12. El ATM pregunta al cliente si quiere un recibo. 13. El cliente contesta SI. 14. El ATM imprime un recibo y pide al cliente que lo tome. 15. El cliente toma el recibo. 16. El ATM pregunta al cliente si quiere hacer otra operación. 17. El cliente contesta NO. 18. El ATM expulsa la tarjeta de crédito e indica al cliente que la tome. 19. El cliente toma la tarjeta de crédito. 20. El ATM vuelve a la situación inicial.
Postcondición	El cliente obtiene su dinero, la transacción se anota.

Caso de Uso: Retirar Efectivo

Secuencia alternativa	2a. El cliente pulsa la tecla CANCELAR. 1. El ATM expulsa la tarjeta de crédito e indica al cliente que la tome. 2. El cliente toma la tarjeta de crédito. 3. El ATM vuelve a la situación inicial.
	3a. La cantidad excede el límite superior o inferior, se vuelve a 1.
	6a. El banco no aprueba la transacción. 1. El banco envía al consorcio la indicación de rechazo. 2. El consorcio envía al ATM la notificación de rechazo. 3. El ATM muestra un mensaje. 4. Se vuelve caso de uso Operación para que el usuario seleccione un tipo de transacción.

Name of Use Case:	Order Materials		
Created By:	ABC Corporations	Last Updated By:	J. Doe
Date Created:	02/15/xx	Last Revision Date:	02/22/xx
Description:	ABC Corp. buyer submits material order to one of a pre-approved list of material vendors		
Actors:	ABC Corp. buyer, SAP material module, pre-approved vendor		
Preconditions:	1. Vendor has pre-approval in ABC Corp.'s ordering system 2. Funding is available for material ordering 3. Material being ordered is available for purchase		
Postconditions:	1. Vendor receives funds for purchase of materials 2. ABC Corp. receives materials within the designated timeframe 3. ABC Corp.'s material account is reduced by the cost of the material order 4. ABC Corp.'s inventory numbers are successfully updated once material is received		
Flow:	1. ABC Corp. buyer identifies material needing to be ordered 2. ABC Corp. buyer consults pre-approved list of vendors to identify supplier 3. ABC Corp. buyer confirms funding is available 4. ABC Corp. buyer submits order to pre-approved vendor 5. Vendor receives order and verifies material is available and accepts funding transfer 6. Vendor pulls material order and submits shipping order to ship material 7. ABC Corp. receives material 8. ABC Corp. enters material receipt verification into SAP and inventory levels are updated 9. Funding transactions are confirmed between ABC Corp. buyer and vendor		
Alternative Flows:	5. In step 5 of the normal flow, if the vendor does not have the material available 1. Vendor places order in a hold status and notifies the ABC Corp. buyer 2. Vendor provides updates and estimated timeframe of material receipt 3. Once material arrives the Use Case resumes at step 6 of the normal flow		
Exceptions:	2. In step 2 of the normal flow, if ABC Corp. identifies material needed with no pre-approved vendor 1. ABC Corp. buyer initiates internal process to identify suppliers for new material 2. ABC Corp. buyer coordinates agreement between ABC Corp. and potential vendor 3. Upon obtaining agreement and approval, vendor is added to pre-approved vendor list 4. Use Case resumes on step 3 of normal flow		
Requirements:	The following requirements must be met before execution of the use case 1. Funding availability must be verified prior to submitting any material purchases 2. All material orders must comply with internal ABC Corp. ordering guidelines and procedures		

Source:
https://www.projectmanagementdocs.com/template/project-documents/use-case-document/

Diagramas UML

Cubierto

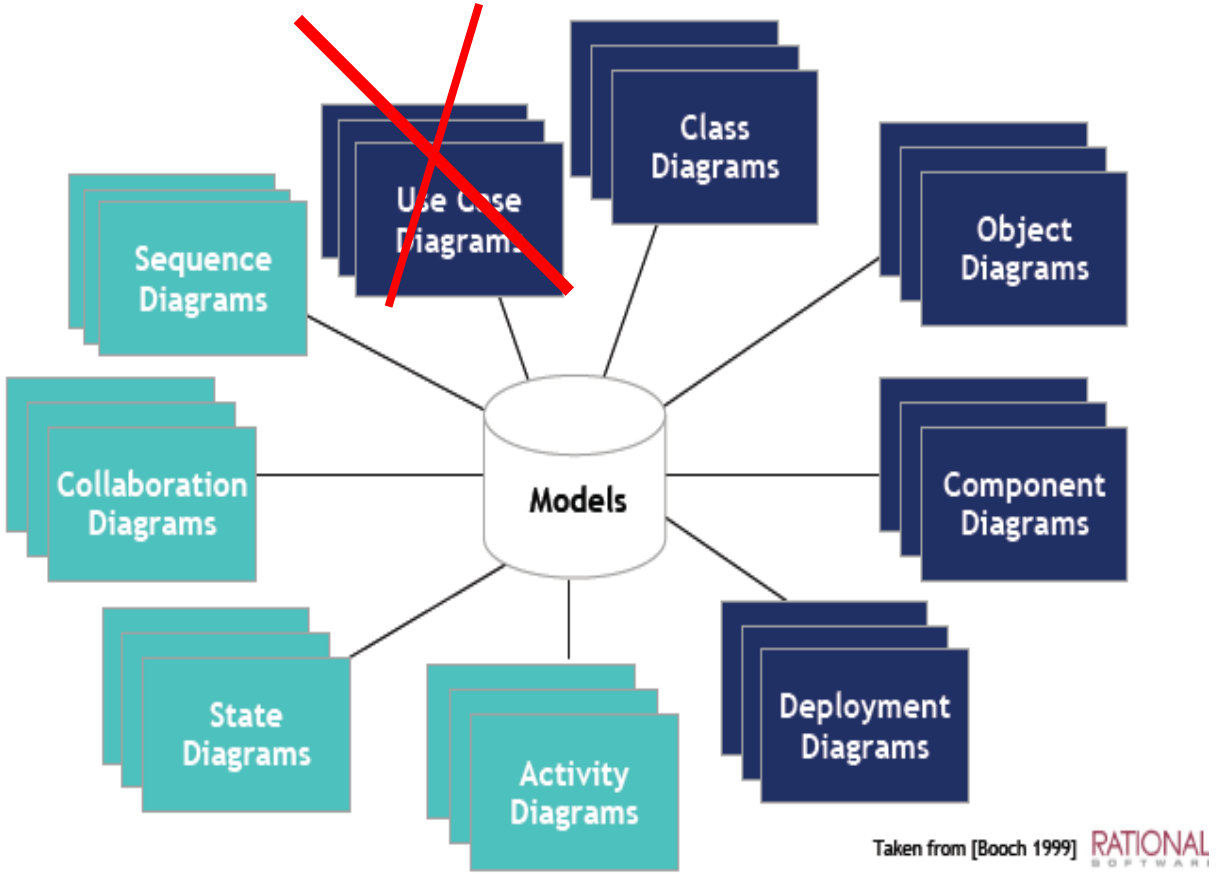
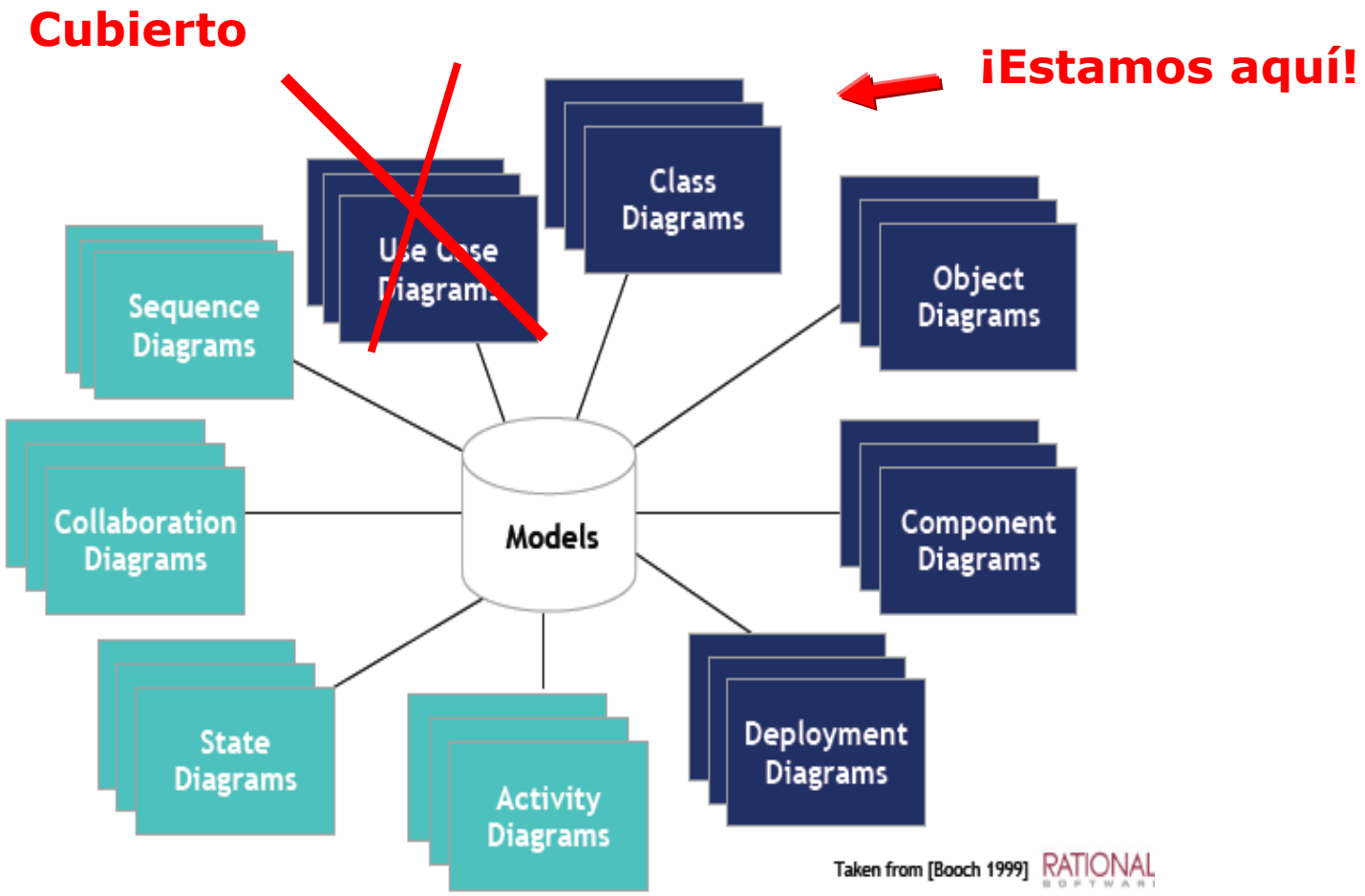
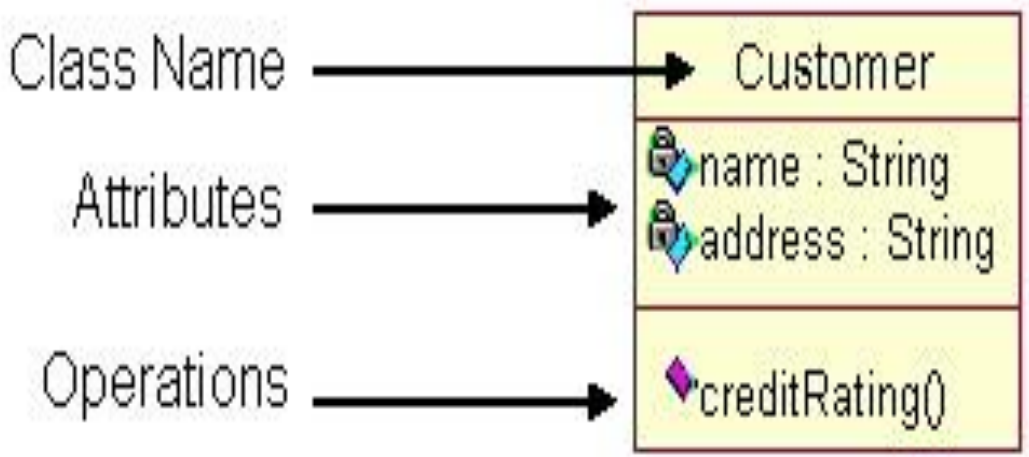


Diagrama de clases

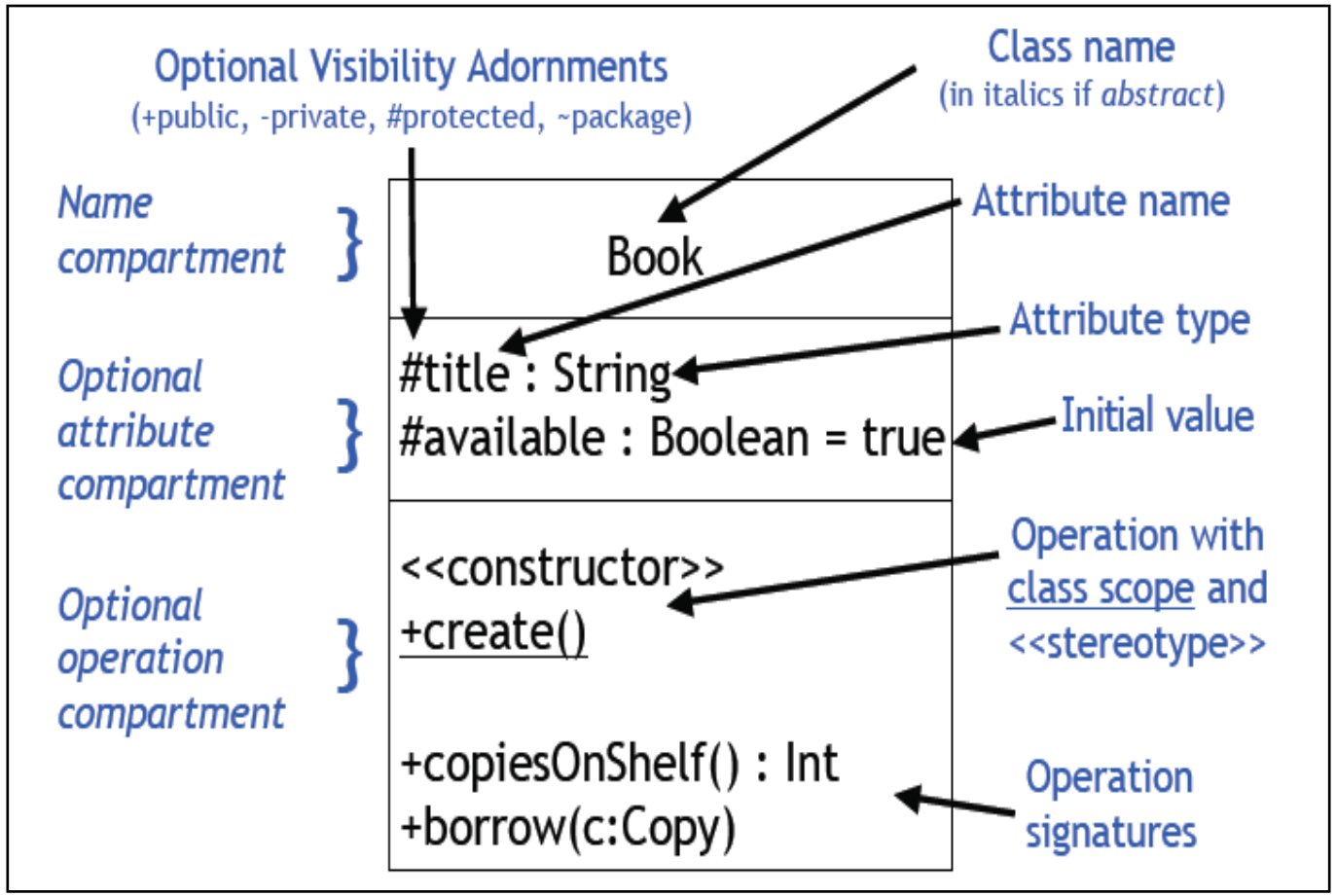
Diagramas UML



Clase: Ejemplo Sencillo



Elementos de una Clase UML



Reference: D. Rosenblum, UCL

+, #, -

- + significa público: cualquier cliente de la clase puede acceder a los miembros públicos
- # significa protegido: los miembros protegidos de la clase o cualquier subclase pueden acceder a los miembros protegidos
- - significa privado: los miembros privados solo pueden acceder a miembros de la misma clase

Clases de Análisis

- Una clase de análisis abstrae una o más clases y/o subsistemas en el diseño del sistema
  - Se enfoca en el manejo de requerimientos funcionales
  - Define las responsabilidades (subconjuntos coherentes de comportamiento definidos por la clase)
  - Define atributos
  - Expresa relaciones en las que participa la clase

Enfoque 1: Data-Driven Design

- Identificar todos los datos en el sistema.
- Divida en clases antes de considerar las responsabilidades.
- Enfoque común: identificación de sustantivos
  - Identifique las clases candidatas seleccionando todos los sustantivos y frases nominales en el documento de requisitos
  - Descartar candidatos inapropiados
    - ❖Entidades redundantes u omnipotentes
    - ❖Entidades vagas
    - ❖Eventos u operaciones
    - ❖Metalenguaje
    - ❖Entidades fuera del alcance del sistema
    - ❖Atributos
  - ¡Los verbos y las frases verbales resaltan las operaciones candidatas!

Enfoque 1: Data-Driven Design

- Algunas heurísticas de qué tipo de cosas son clases [Shlaer y Mellor; Booch] ...
  - Cosas tangibles o del "mundo real": libro, copia, curso;
  - Roles- miembro de la biblioteca, estudiante, director de estudios,
  - Eventos- llegada, salida, solicitud;
  - Interacciones- reunión, intersección

Ejercicio

- Realice un análisis sustantivo-verbo de su documento de requerimientos;
- Subraye todos los sustantivos y frases nominales,
- Cree una lista de clases candidatas (al examinar los criterios de descarte, también puede identificar algunos atributos candidatos)
- Identifique todos los verbos y frases verbales
- Cree una lista de operaciones candidatas y asignarlas a clases.

Ejercicio

- **Books and journals** The library contains books and journals. It may have several copies of a given book. Some of the books are for short term loans only. All other books may be borrowed by any library member for three weeks. Only members of staff may borrow journals. Members of the library can normally borrow up to six items at a time, but members of staff may borrow up to 12 items at one time. New books and journals arrive regularly, and old ones are sometimes disposed of. The current year's journals are sent away to be bound into volumes at the end of each year.
- **Borrowing** It is essential that the system keep track of when books and journals are borrowed and returned, since the current system already does that. The new system should produce reminders when a book is overdue. There may in future be a requirement for users to be able to extend the loan of a book if it is not reserved.
- **Browsing** The system should allow users to search for a book on a particular topic, by a particular author, etc. to check whether a copy of the book is available for loan and, if not, to reserve the book. Anybody can browse in the library.

Análisis sustantivo/verbo

Books and journals The library contains books and journals. It may have several copies of a given book. Some of the books are for short term loans only. All other books may be borrowed by any library member for three weeks. Members of the library can normally borrow up to six items at a time, but members of staff may borrow up to 12 items at one time. Only members of staff may borrow journals.

Borrowing The system must keep track of when books and journals are borrowed and returned, enforcing the rules described above.

Enfoque 2: Responsibility-Driven Design

- Identificar todas las responsabilidades en el sistema.
- Divida en clases antes de considerar los datos de las clases.
- Enfoque común: tarjetas CRC
  - Clase, Responsabilidades, Colaboraciones

Ejemplo de tarjetas CRC para una biblioteca

LibraryMember	
Responsibilities	**Collaborators**
Maintain data about copies currently borrowed Meet requests to borrow & return copies	Copy

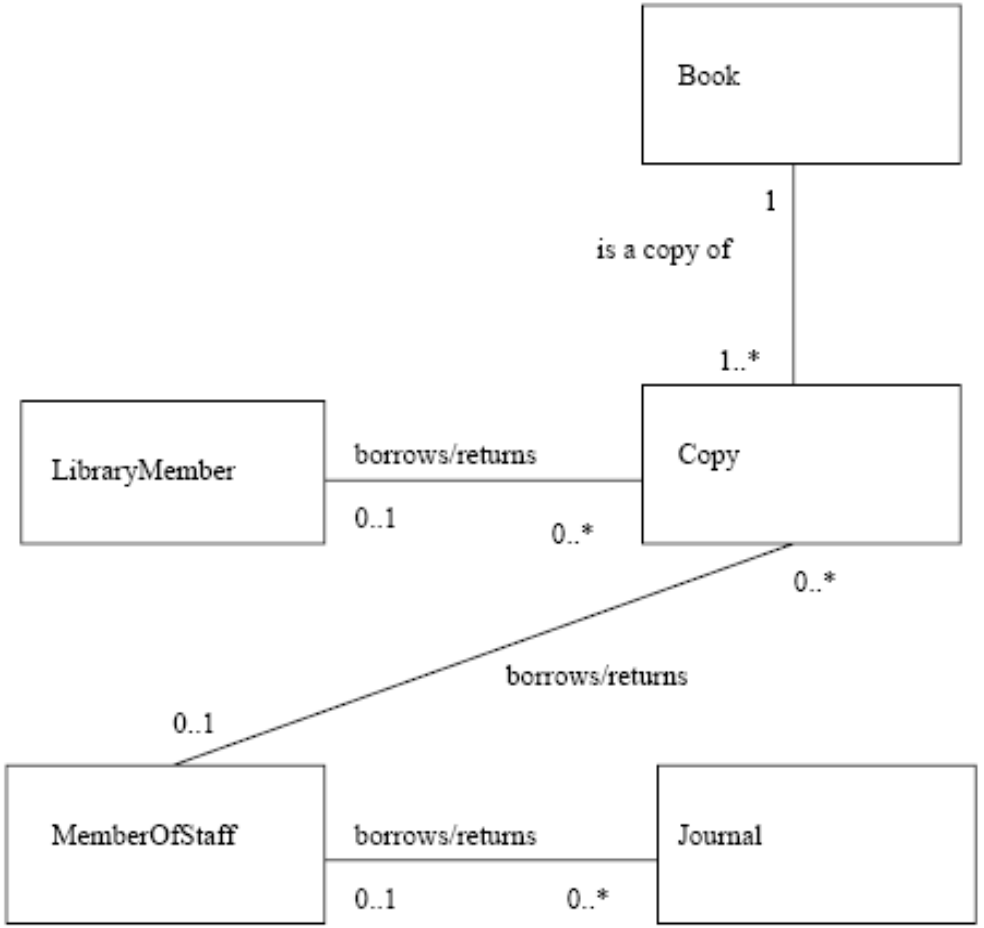
Copy	
Responsibilities	**Collaborators**
Maintain data about particular copy of book Inform corresponding Book when borrowed/returned	Book

Book	
Responsibilities	**Collaborators**
Maintain data about one book Know whether there are borrowable copies	

Ejercicio

- Realice un análisis basado en la responsabilidad del sistema para identificar posibles clases:
  - Mire el documento de requerimientos y los casos de uso
  - Identifique clases candidatas.
- Derive su CRC (es decir, clase, responsabilidad y colaboradores)

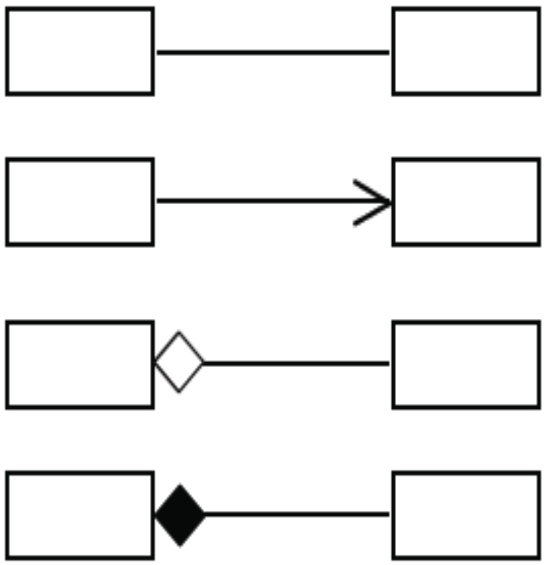
First-Cut de Diagrama de Clases



Relaciones

- Las relaciones son conexiones entre elementos de modelado.
- Mejoran la comprensión del dominio, describiendo cómo los objetos trabajan juntos
- Actúan como un control de consistencia para un buen modelado
- Asociaciones son relaciones entre clases.
- Ejemplos
  - El objeto de la clase A envía un mensaje al objeto de la clase B
  - El objeto de la clase A crea un objeto de la clase B
  - El objeto de la clase A tiene un atributo cuyos valores son objetos de la clase B
  - El objeto de la clase A recibe un mensaje con argumento de la clase B
- Enlaces son relaciones entre objetos
  - Los enlaces pueden ser instancias de asociaciones (como en UML 1.4)
  - Permiten que un objeto invoque operaciones en otro objeto

Notación de Relaciones en UML

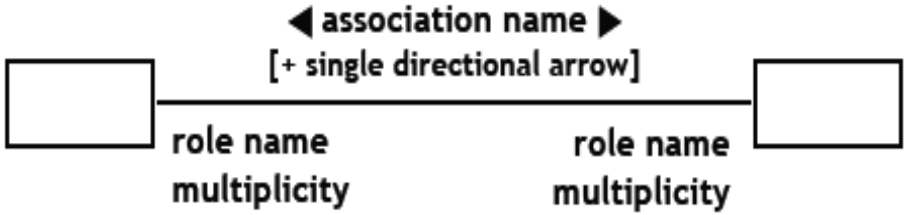


bidirectional / binary

unidirectional

aggregation

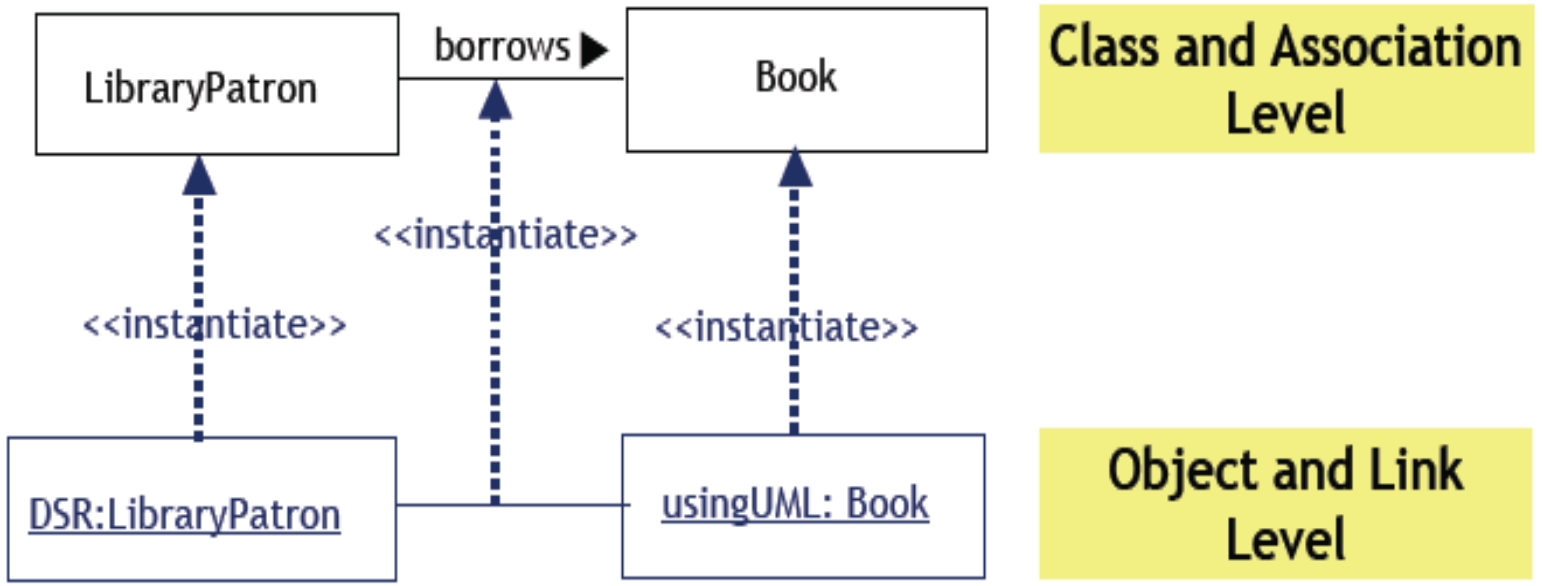
composition



supplementary characteristics

Reference: D. Rosenblum, UCL

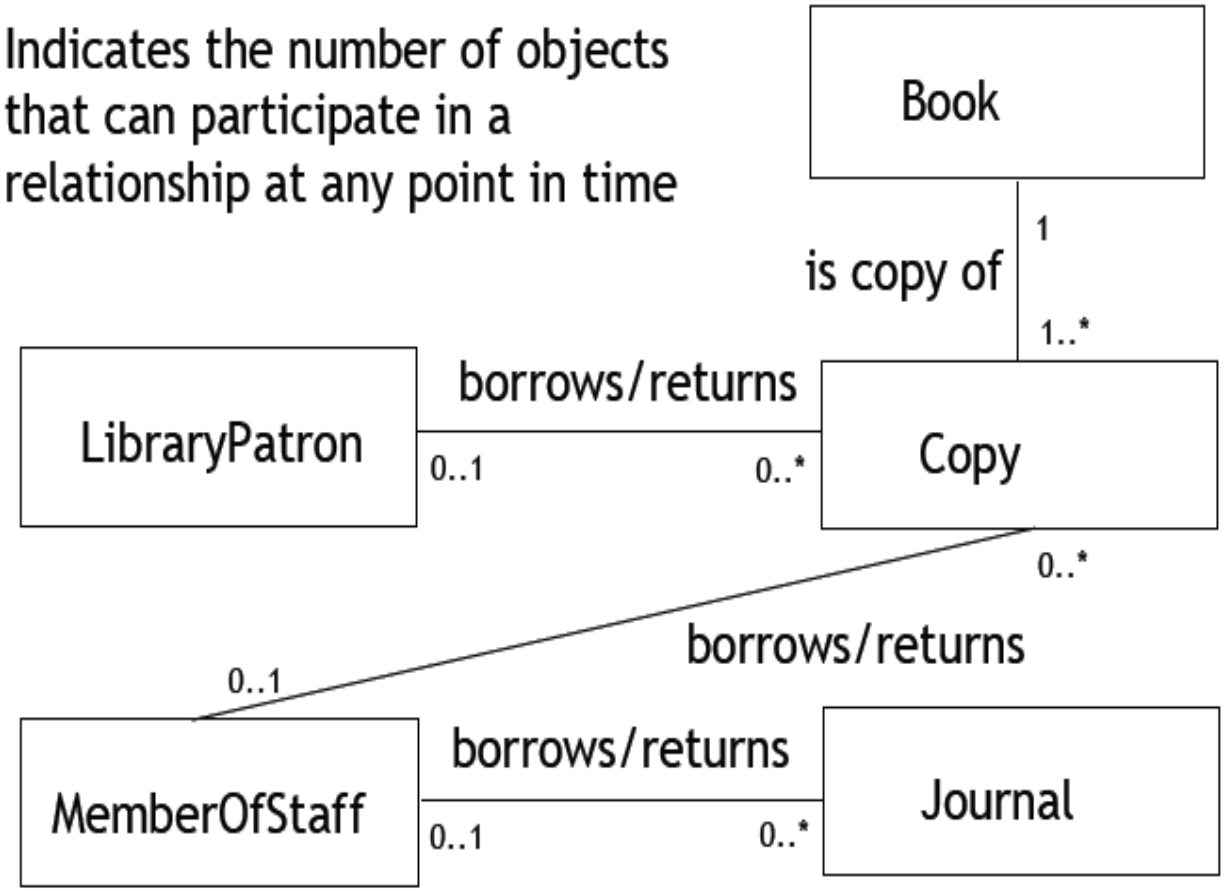
Los Enlaces instancian Asociaciones



Reference: D. Rosenblum, UCL

Multiplicidad de una Asociación

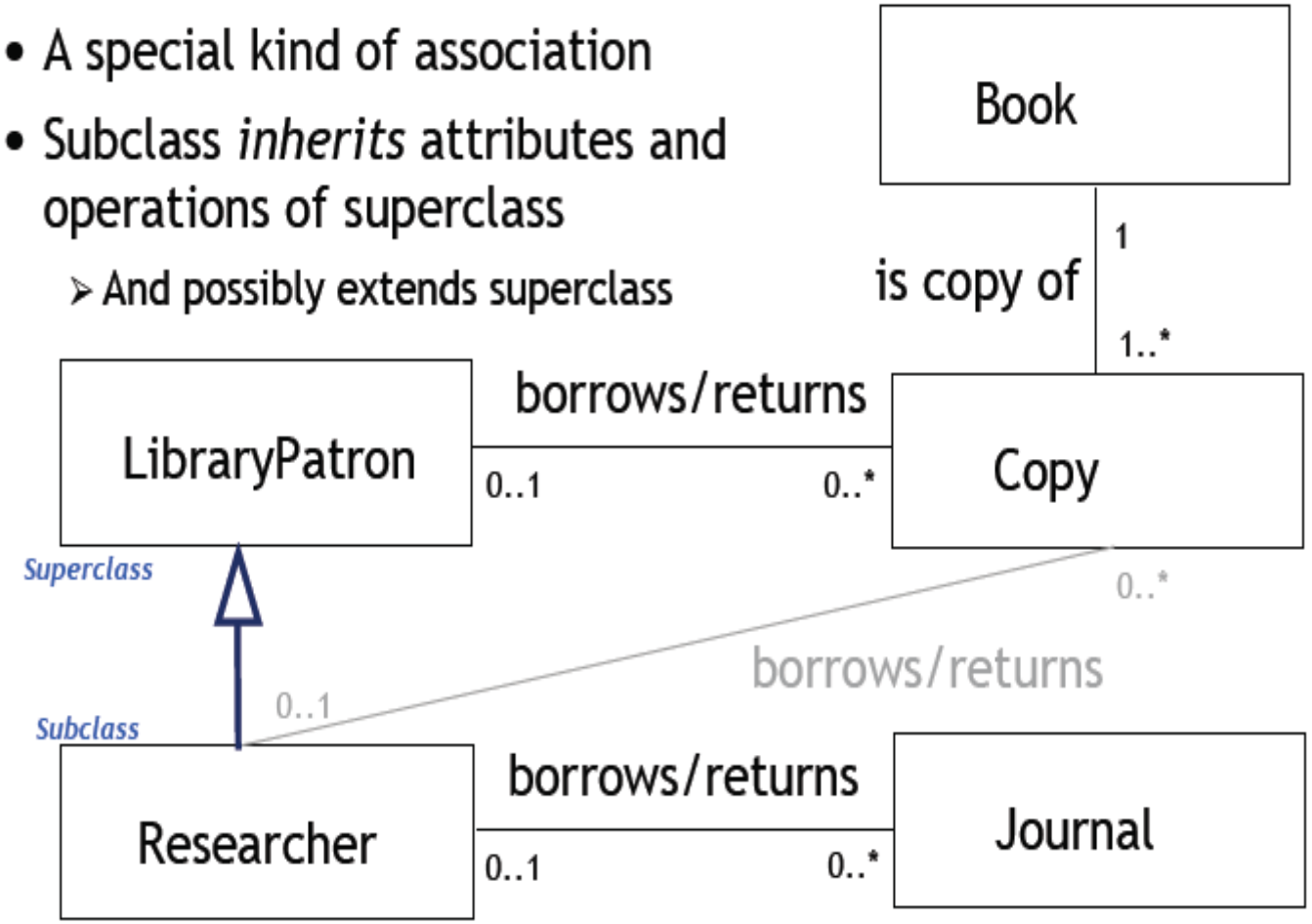
- Indicates the number of objects that can participate in a relationship at any point in time



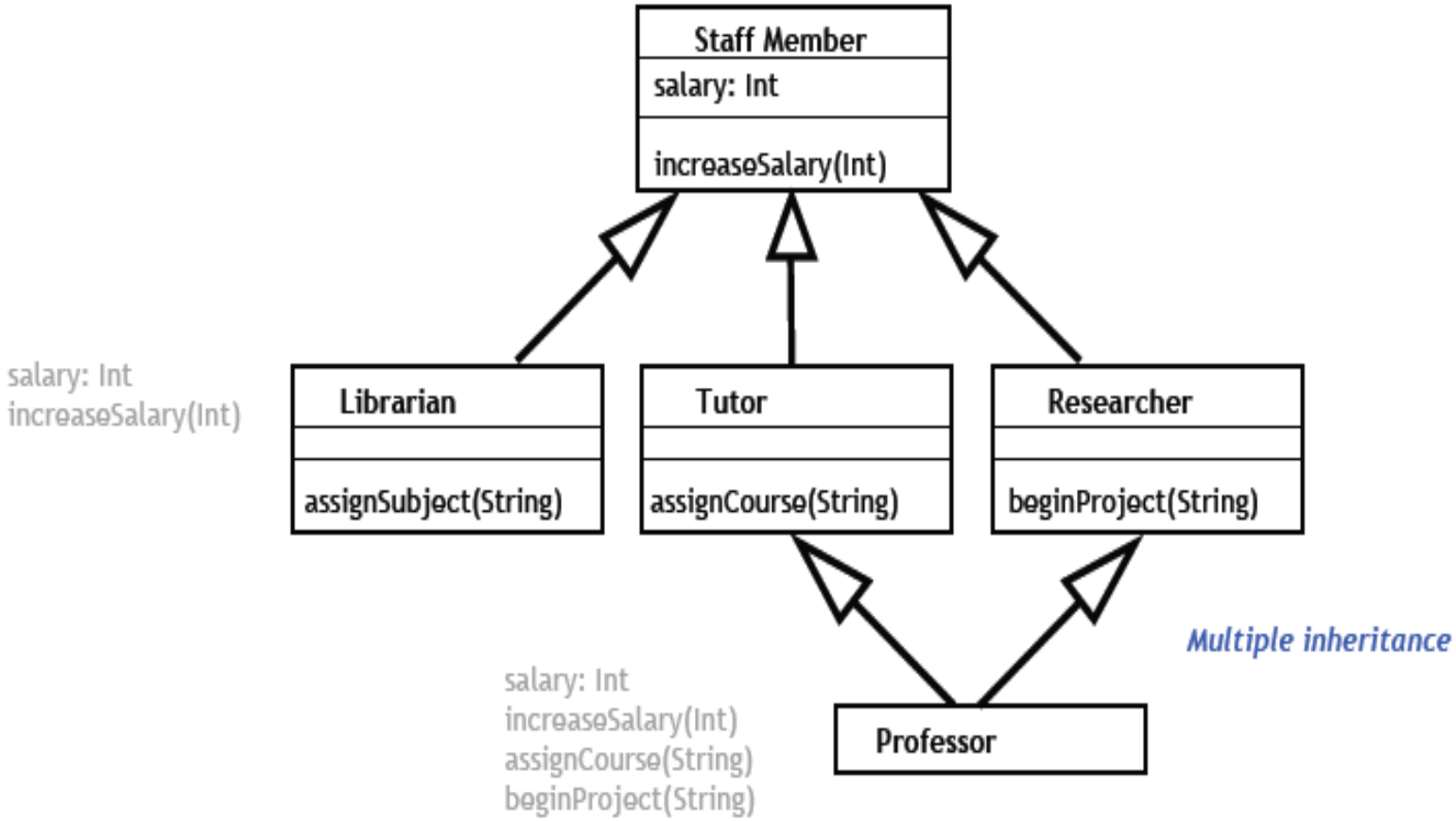
Reference: D. Rosenblum, UCL

Generalización y Herencia

- A special kind of association
- Subclass *inherits* attributes and operations of superclass
  - And possibly extends superclass

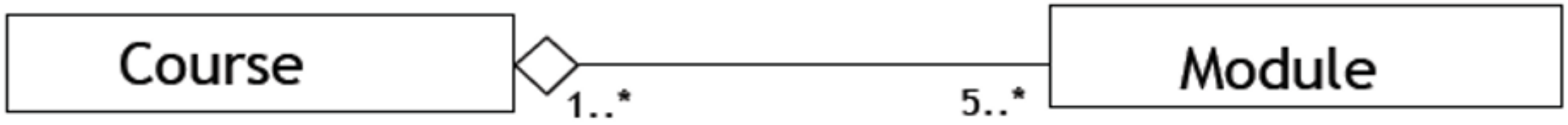


Otro Ejemplo de Herencia



Asociaciones Parte/Todo

- **Aggregation:** Weak Ownership
  - The part objects can feature simultaneously in any number of other whole objects



A module is part of a course

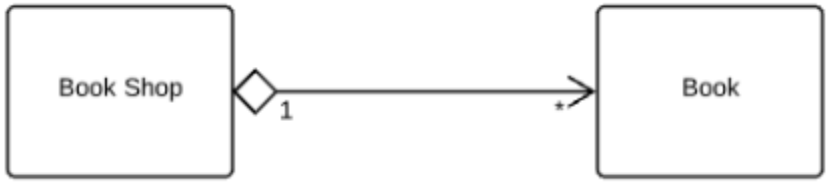
In fact,

5 or more modules are part of one or more courses

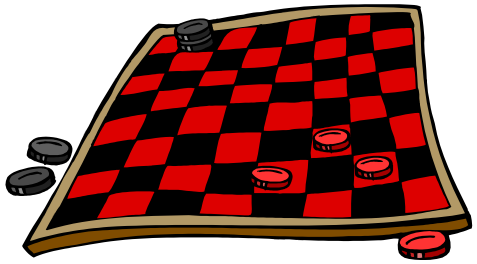
Asociaciones Parte/Todo

- Ejemplo de Agregación



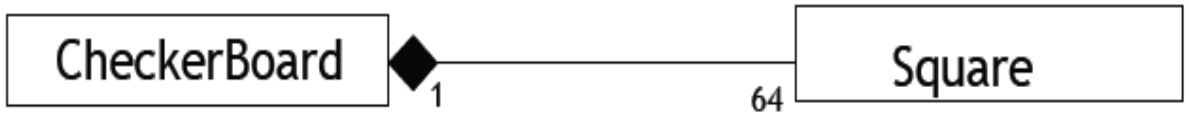


Asociaciones Parte/Todo



Compuesto de 64 cuadrados

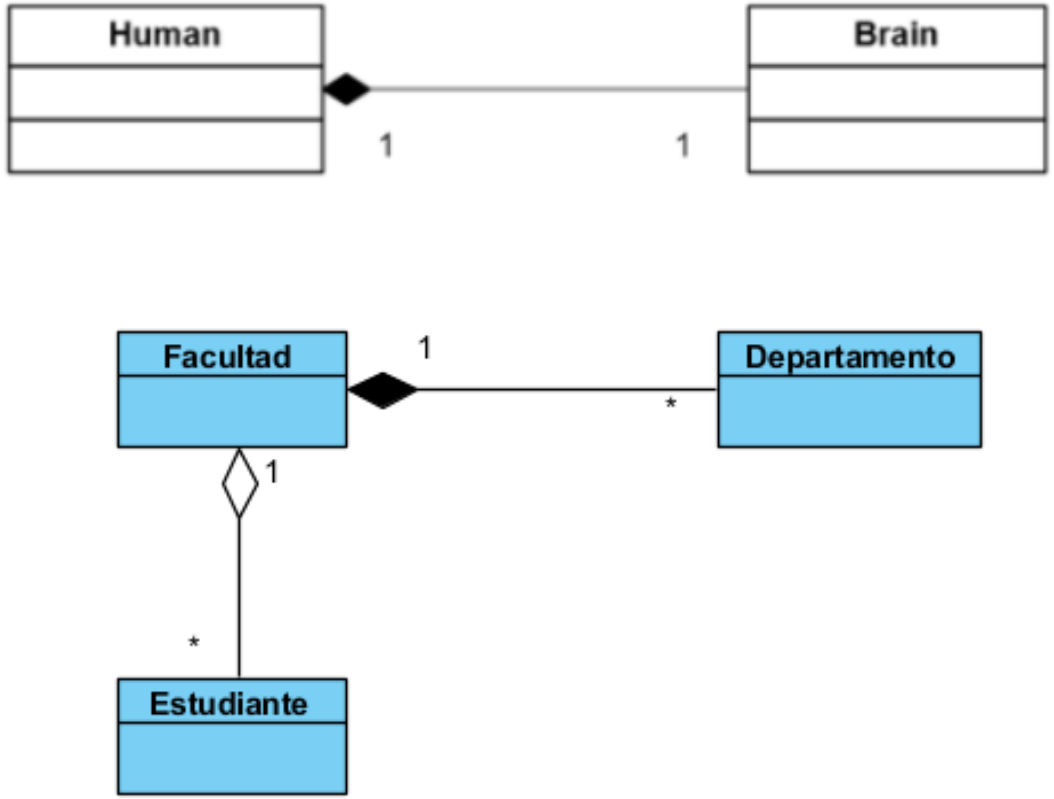
- **Composition:** Strong Ownership
  - The whole strongly owns its parts, so the parts cannot feature elsewhere



- NOTE: Not all 1-to-* relationships imply ownership

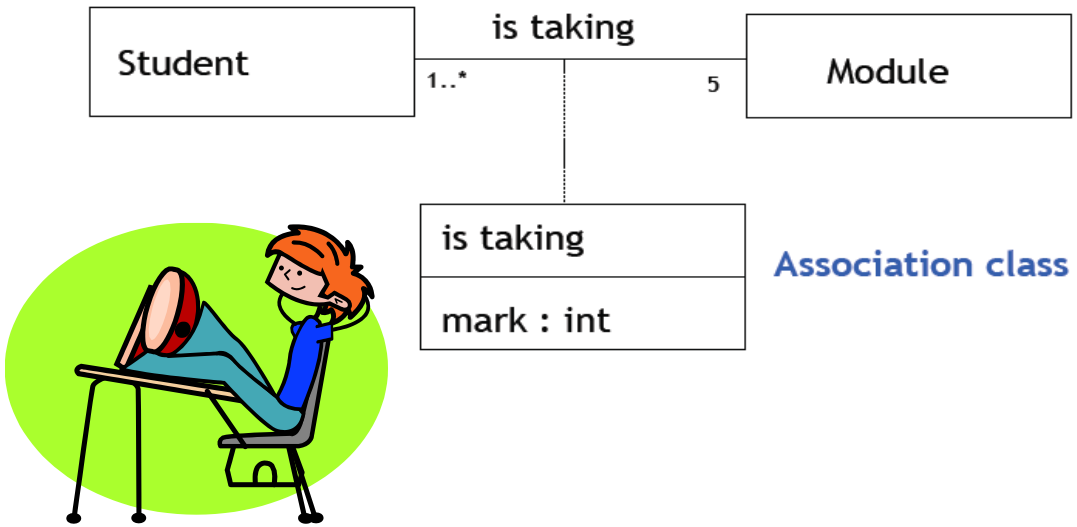
Asociaciones Parte/Todo

- Ejemplo de Composición



Clases de Asociación

- Se usa para adjuntar atributos a una asociación en lugar de las clases que asocia
- ¡La línea de asociación de clase debe tener el mismo nombre!



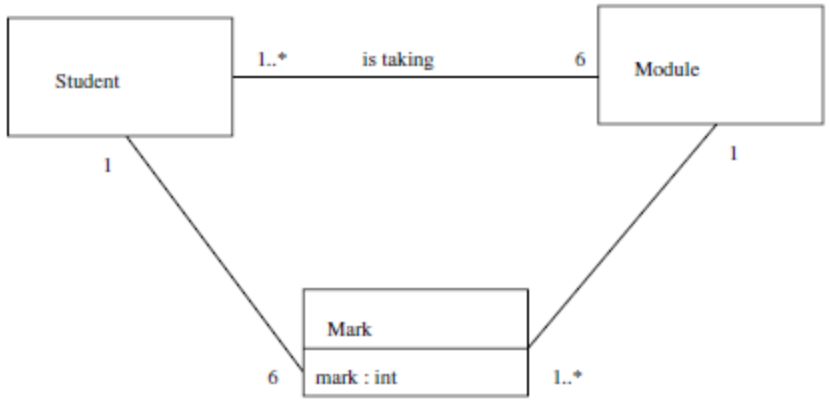
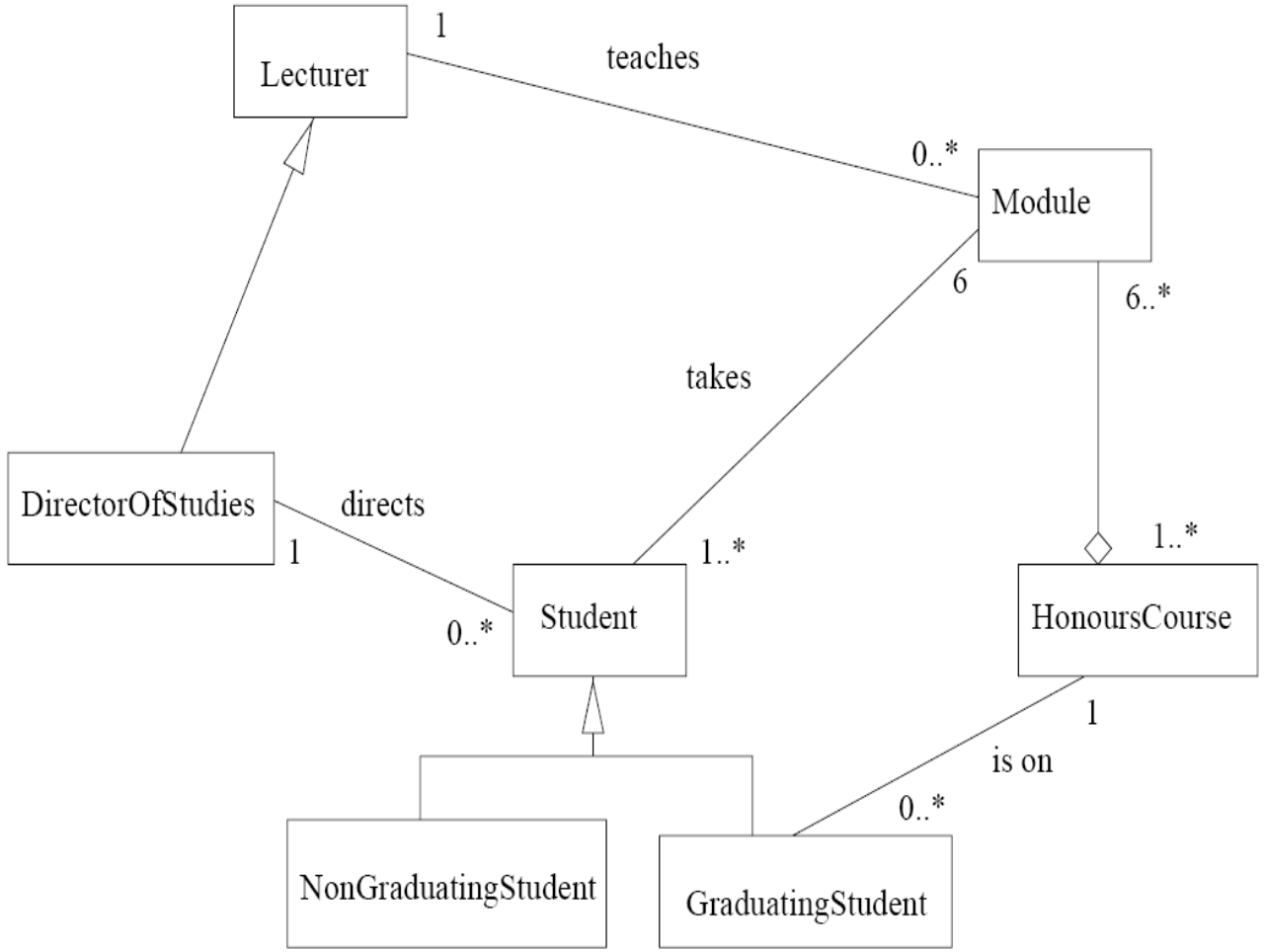
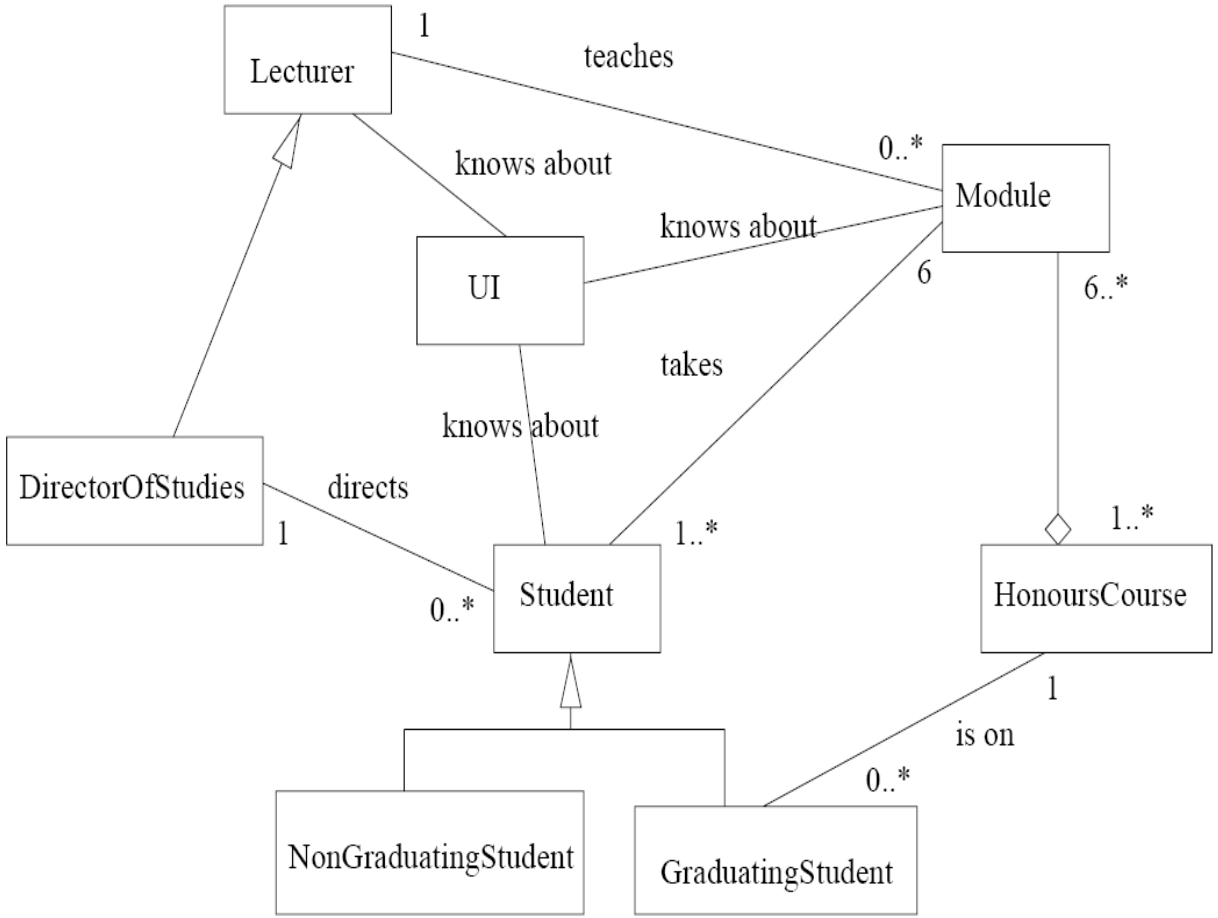


Figure 6.13 Avoiding an association class.

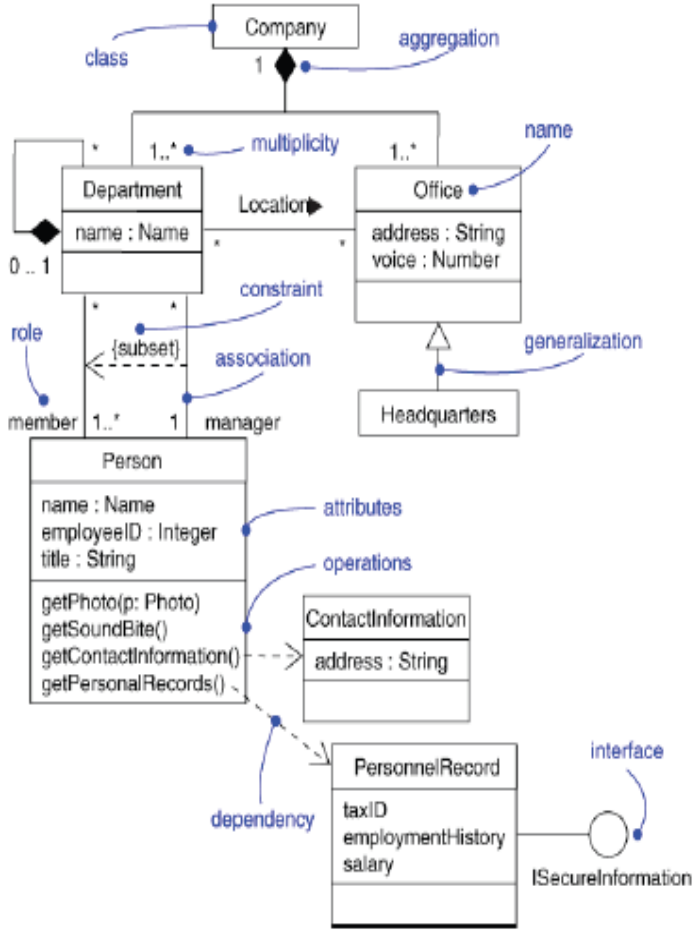
Ejemplo: Modelo de Clases



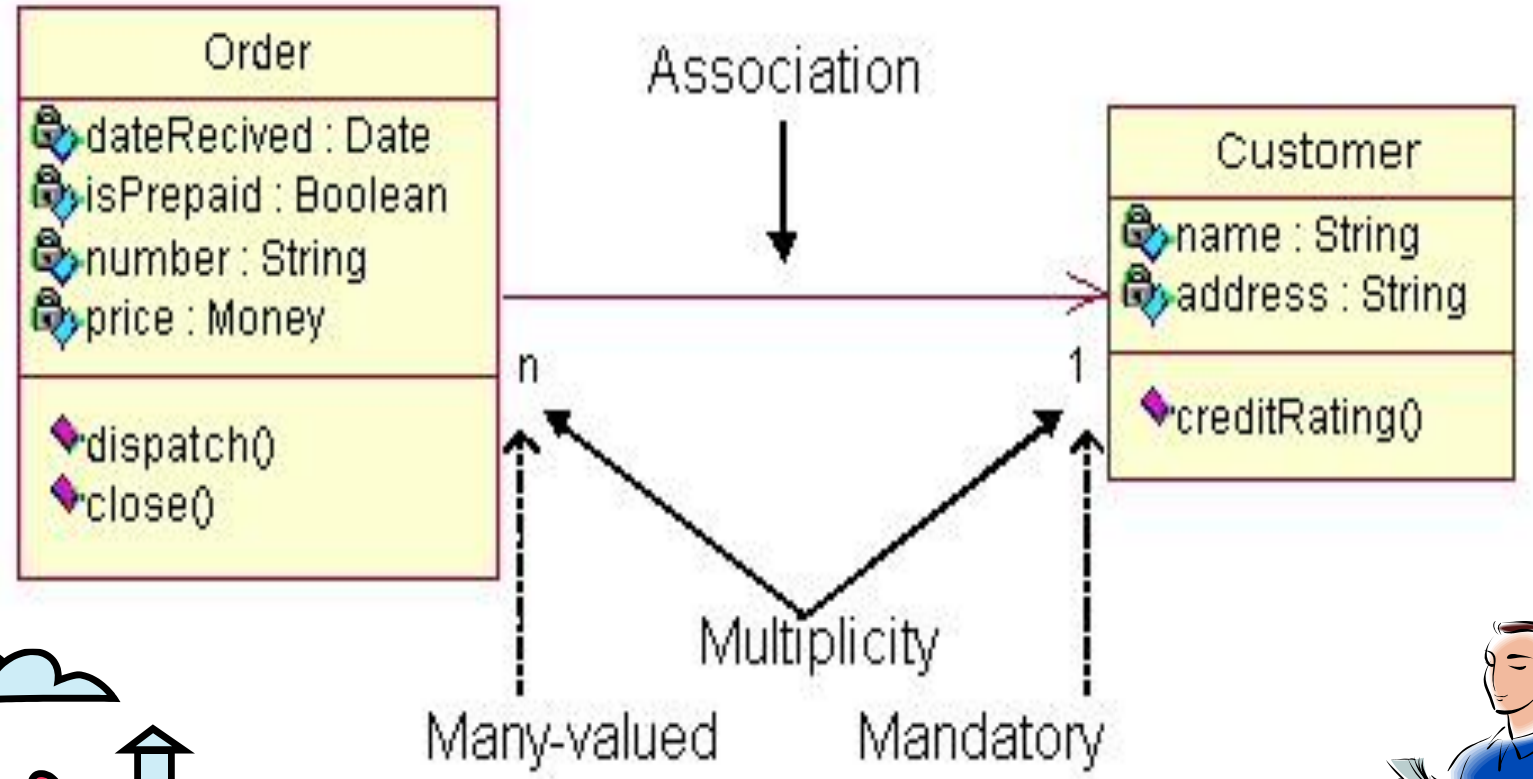
Otro Ejemplo: Modelo de Clases



Ejemplo: Diagrama de Clases



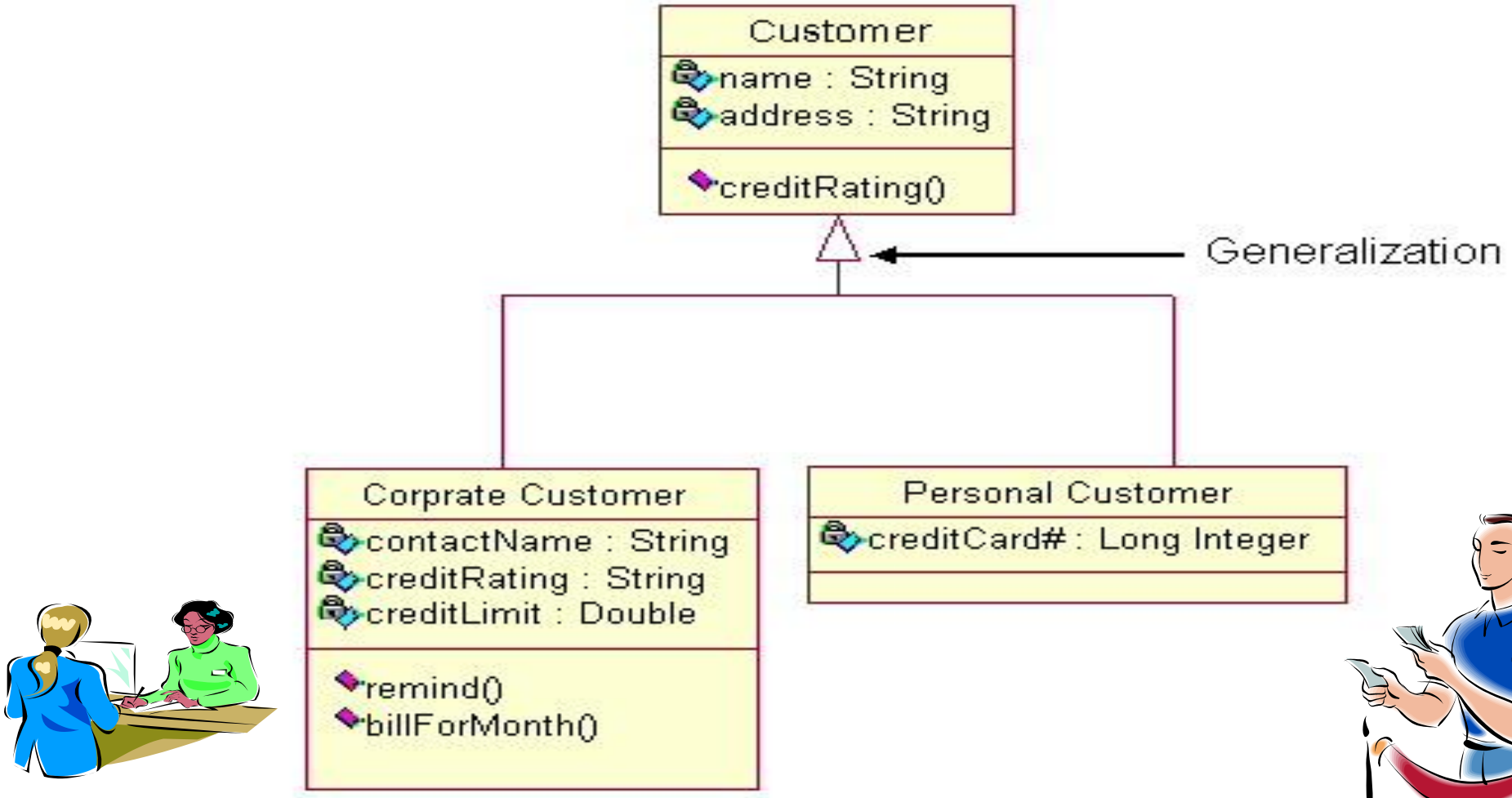
More Examples





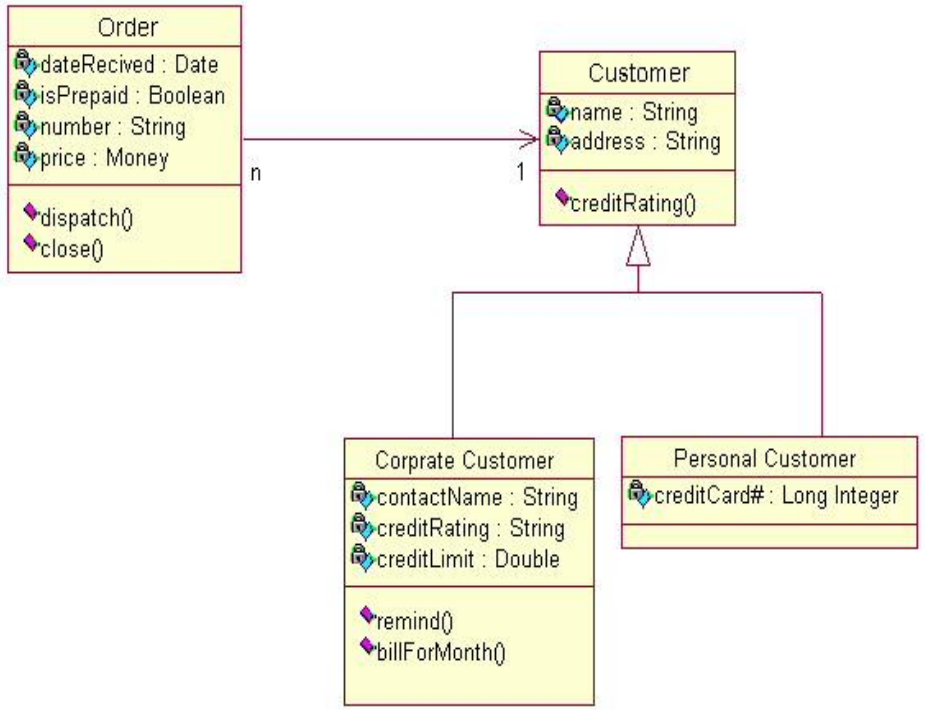


Más ejemplos



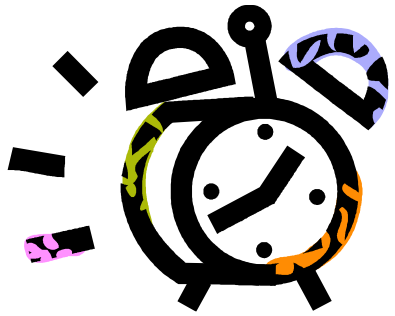
Más Ejemplos

- Las clases Cliente Corporativo y Cliente Personal tienen algunas similitudes, como el nombre y la dirección, pero cada clase tiene algunos de sus propios atributos y operaciones.
- La clase Cliente es una forma general tanto del Cliente corporativo y clases de clientes personales.



¿Qué hace “Buena” a una Clase de Análisis…?

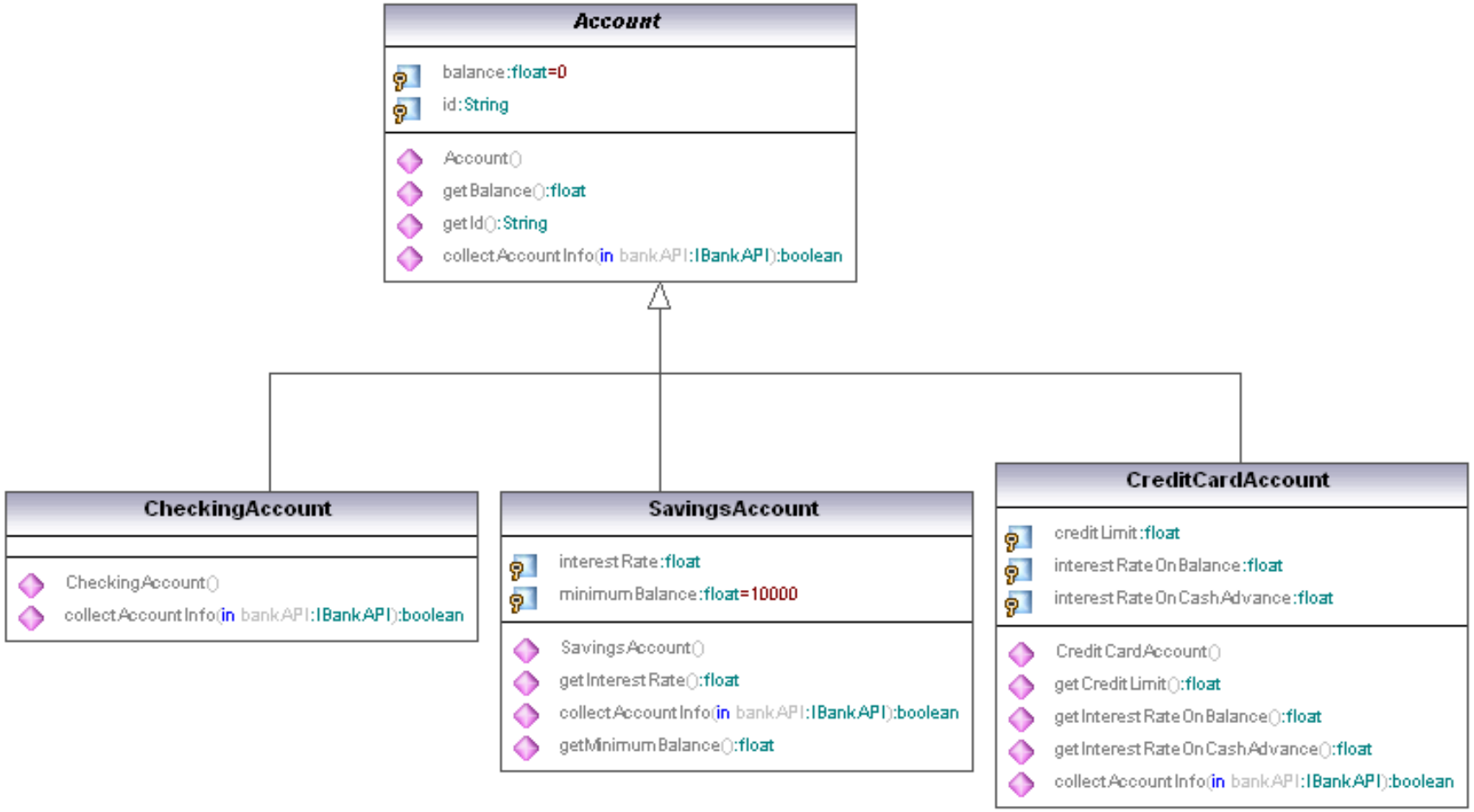
- Su nombre refleja su intención.
- Es una abstracción nítida que modela un elemento específico del dominio del problema.
- Tiene un conjunto pequeño pero definido de responsabilidades.
- Tiene alta cohesión
- Tiene bajo acoplamiento con otras clases.
- Tarea:
  - ¿Cómo se relaciona la abstracción con la cohesión?
  - ¿Cómo se relaciona el encapsulamiento con el acoplamiento?



Nota...

- Análisis de sustantivo/verbo y análisis basado en la responsabilidad
  - Sustantivo / verbo y responsabilidad se complementan entre sí
  - A menudo va de la mano con casos de uso
- Diagrama de clase de first-cut (también referido al modelo de clases)
- Refine el diagrama de first-cut en un diagrama de clases detallado

Pista...


Account
balance:float=0
id:String
Account()
getBalance():float
getId():String
collectAccountInfo(in bankAPI:IBankAPI):boolean
CheckingAccount
CheckingAccount()
collectAccountInfo(in bankAPI:IBankAPI):boolean
SavingsAccount
interestRate:float
minimumBalance:float=10000
SavingsAccount()
getInterestRate():float
collectAccountInfo(in bankAPI:IBankAPI):boolean
getMinimumBalance():float
CreditCardAccount
creditLimit:float
interestRateOnBalance:float
interestRateOnCashAdvance:float
CreditCardAccount()
getCreditLimit():float
getInterestRateOnBalance():float
getInterestRateOnCashAdvance():float
collectAccountInfo(in bankAPI:IBankAPI):boolean

Diagramas UML

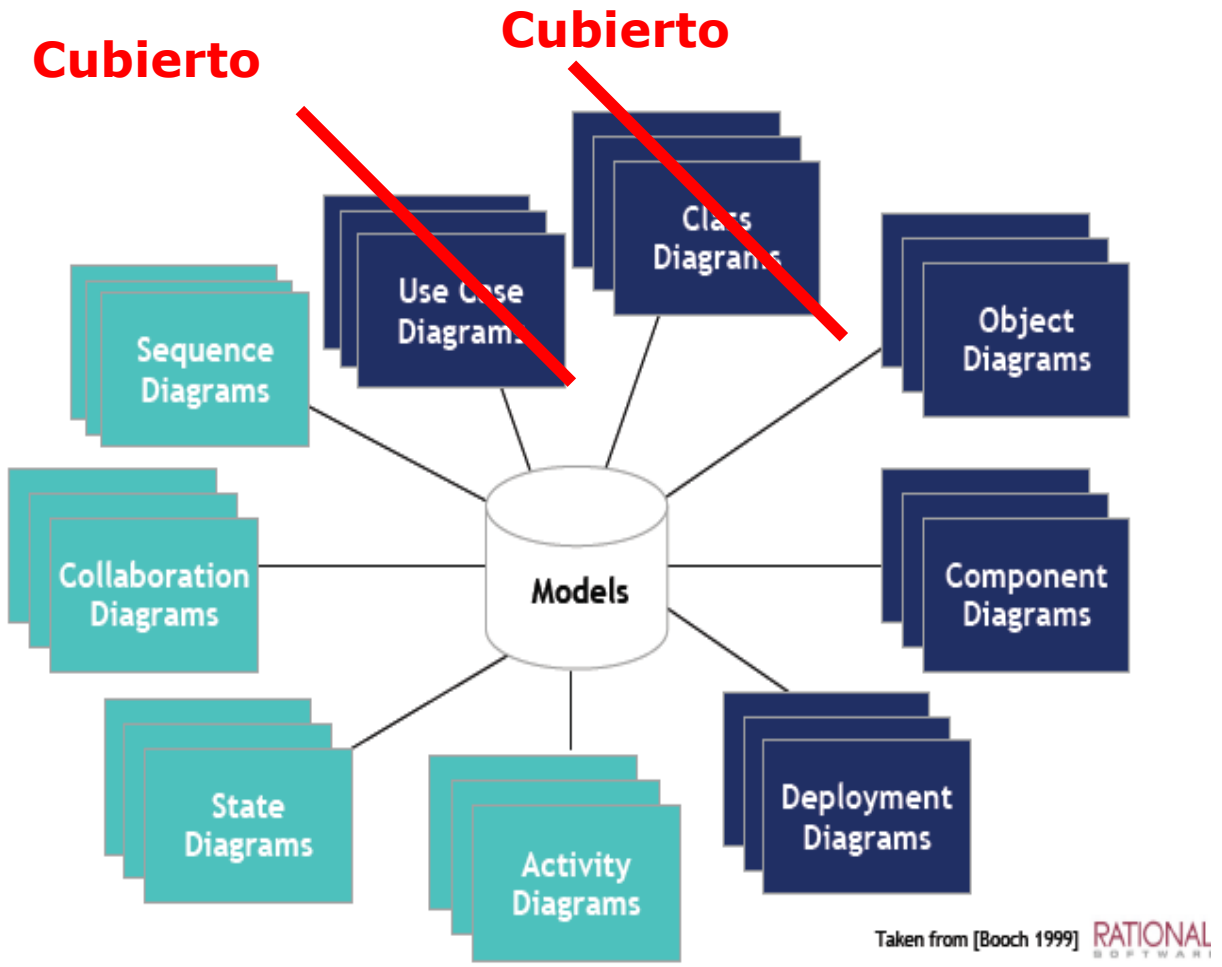


Diagrama de secuencia

Diagramas UML

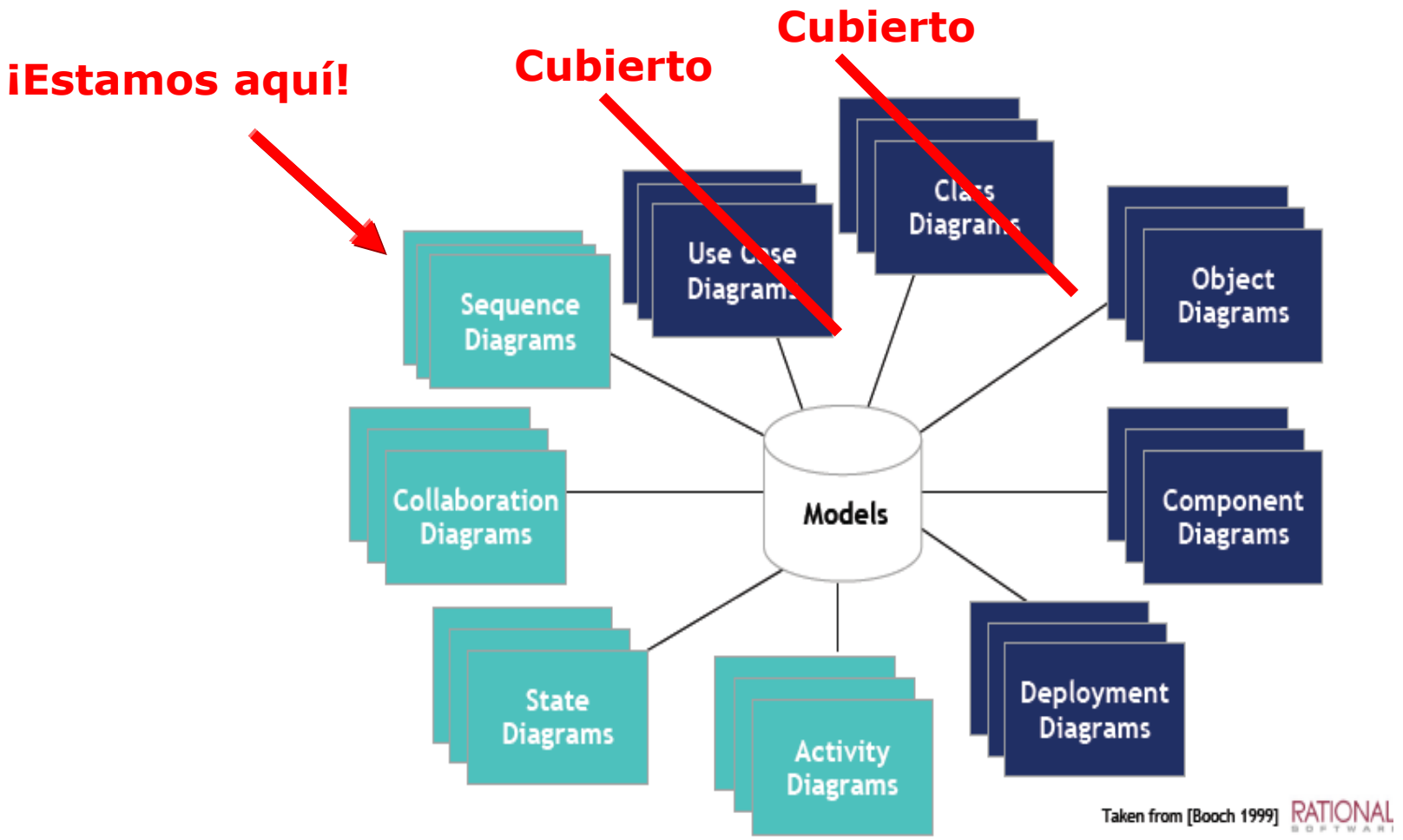
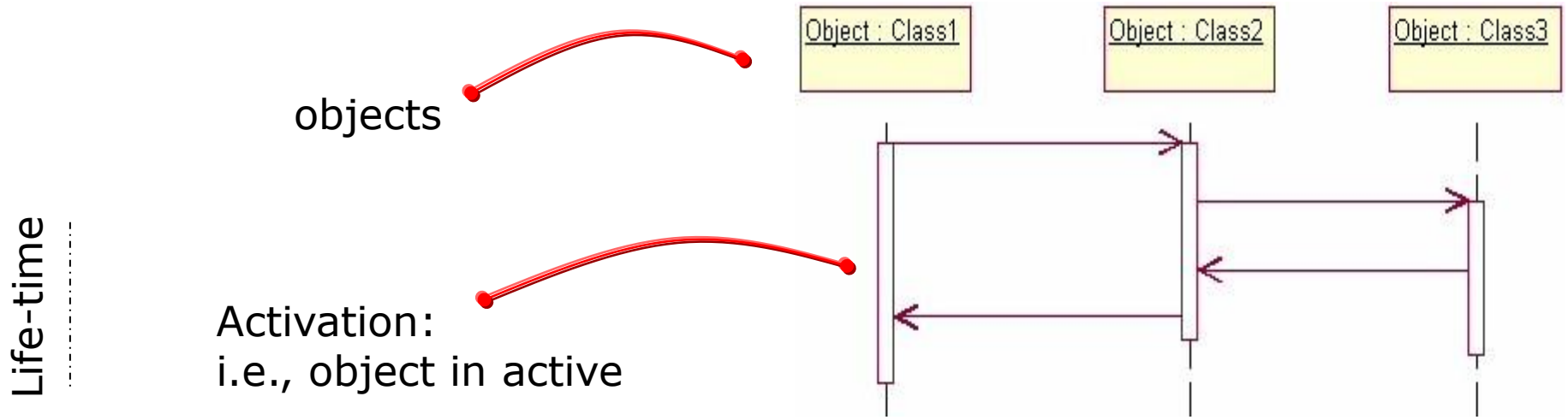


Diagrama de Secuencia

- Los diagramas de secuencia demuestran el comportamiento de los objetos en un caso de uso al describir los objetos y los mensajes que transmiten. los diagramas se leen de izquierda a derecha y en forma descendente.
- Interacciones de objetos organizadas en una secuencia de tiempo (es decir, orientada al tiempo)



Objetos / Roles

Los objetos son **instancias** de las clases, pero también puede haber actores u otros componentes del sistema representados por **roles**.

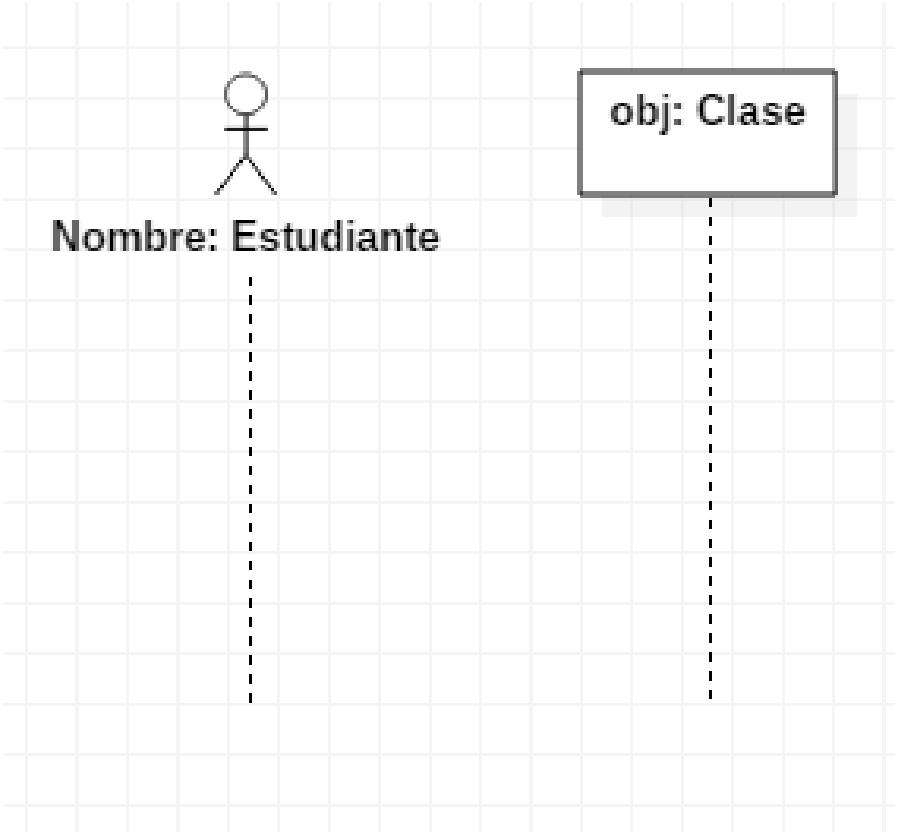


Diagrama de Secuencia

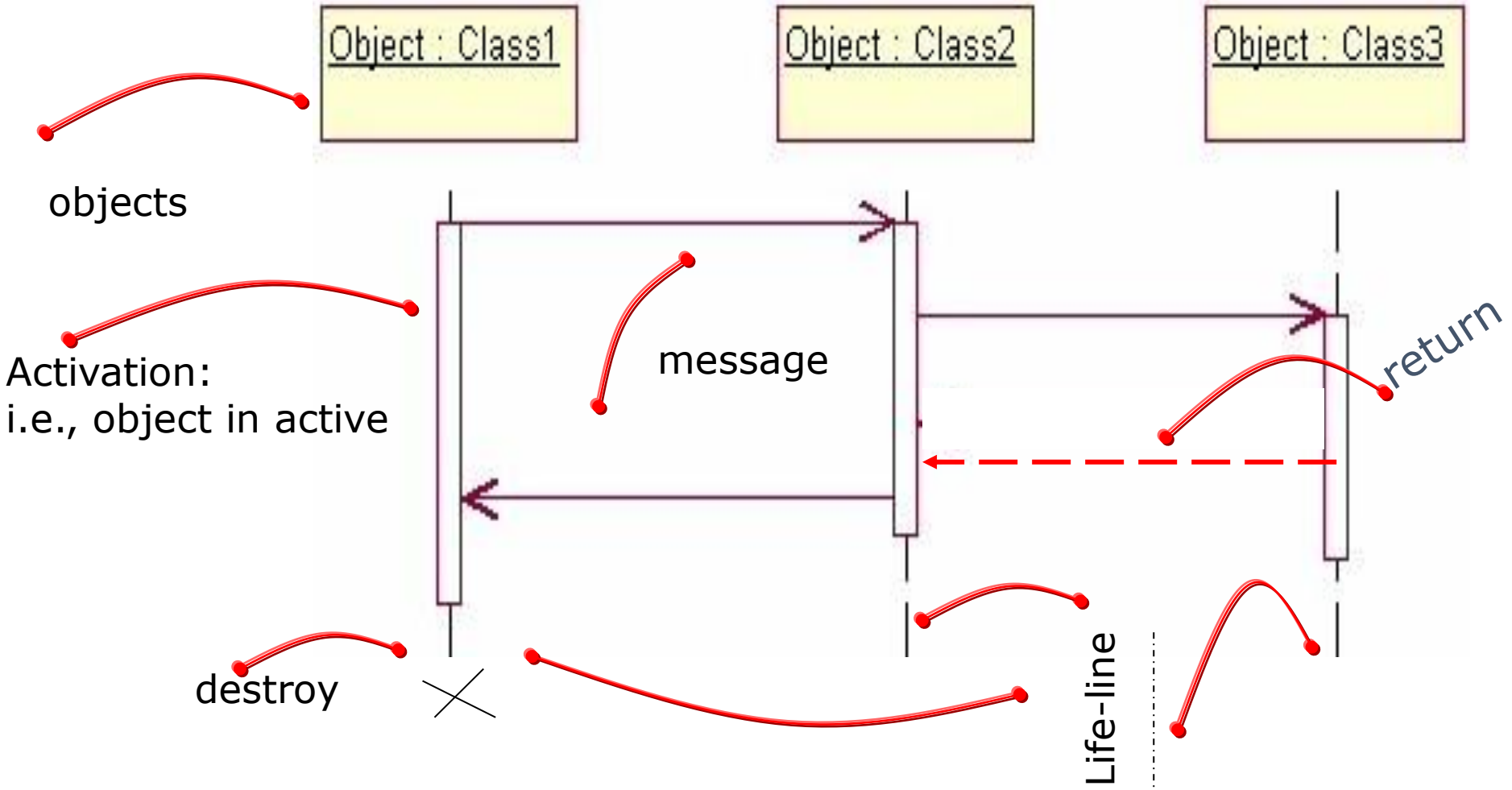
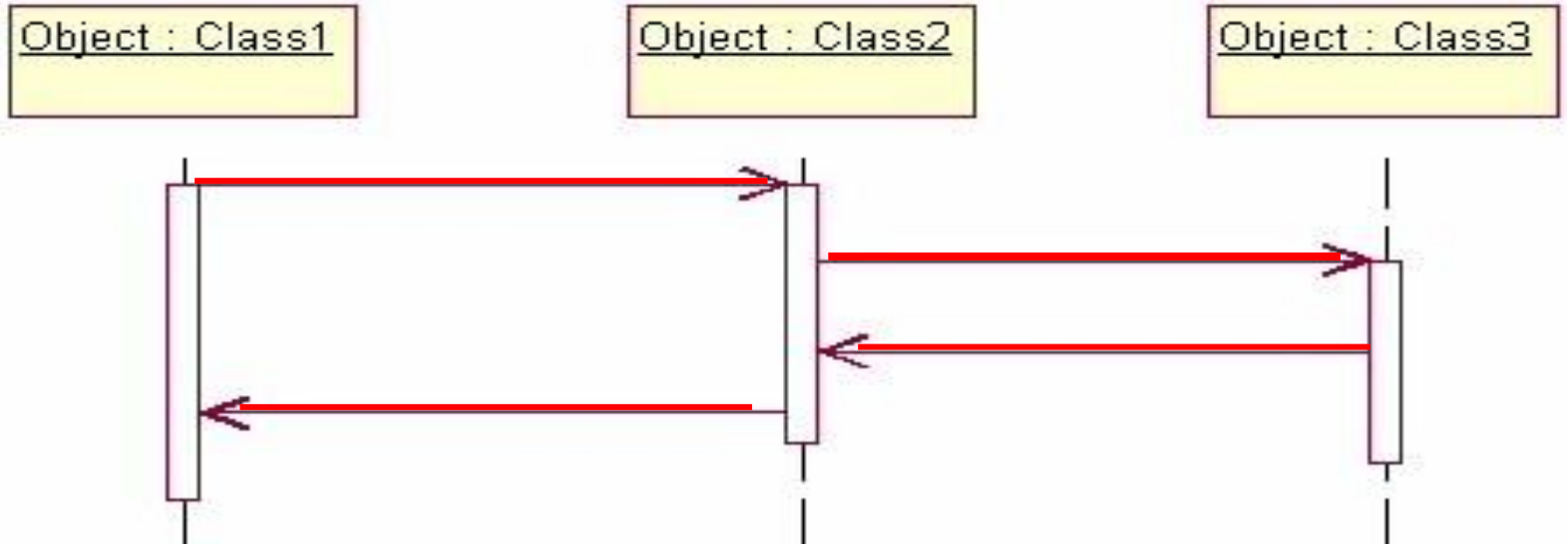


Diagrama de Secuencia



- El ejemplo muestra que un objeto de la clase 1 inicia el comportamiento enviando un mensaje a un objeto de la clase 2. Los mensajes pasan entre los diferentes objetos hasta que el objeto de la clase 1 recibe el mensaje final.

Ejemplo

- Máquina de autoservicio, tres objetos hacen el trabajo que nos preocupa
  - the front: la interfaz que la máquina de autoservicio presenta al cliente
  - the money register: parte de la máquina donde se recolecta el dinero
  - the dispenser: que entrega el producto seleccionado al cliente

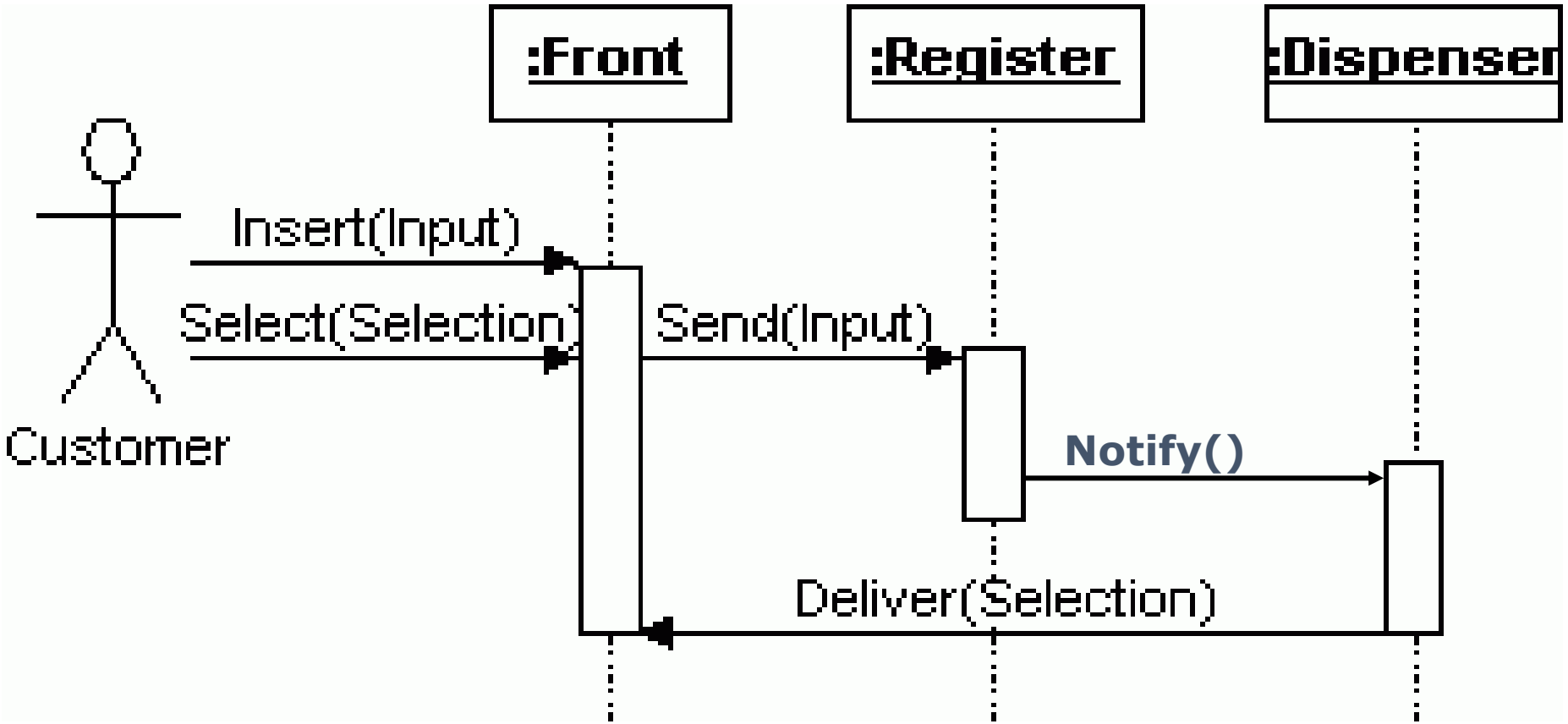


Ejemplo

- El diagrama de secuencia de instancias se puede dibujar usando estas secuencias:
  1. El cliente inserta dinero en la ranura de dinero
  2. El cliente hace una selección
  3. El dinero viaja a la caja registradora.
  4. El registro verifica si el producto seleccionado está en el dispensador
  5. El registro actualiza su reserva de efectivo
  6. La caja registradora tiene un dispensador que entrega el producto al frente de la máquina



Ejemplo



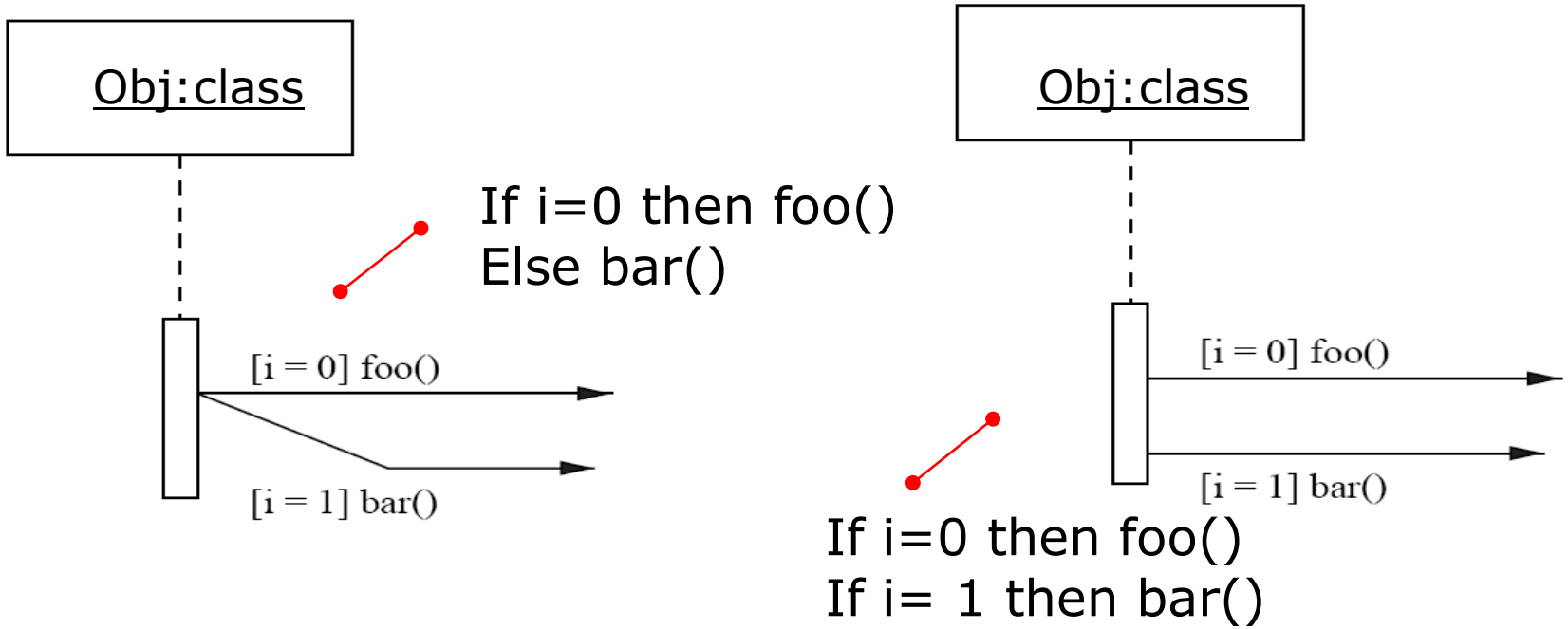
The "Buy a product" scenario.
Because this is the best-case scenario, it's an instance sequence diagram

… Pero

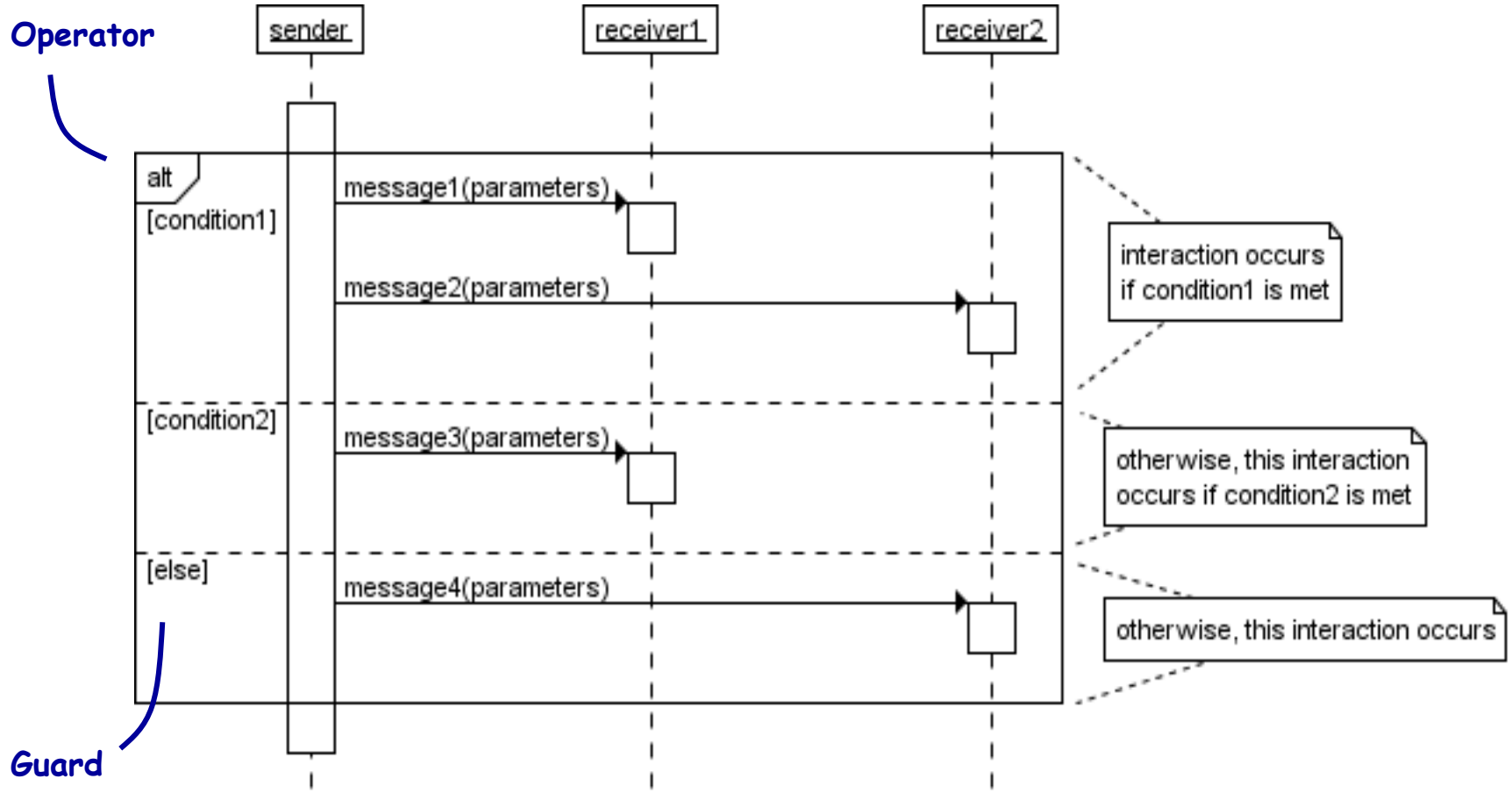
- Hemos visto una instancia de un diagrama de interacción: una posible secuencia de mensajes
- Dado que un caso de uso puede incluir muchos escenarios
  - Es necesario mostrar un comportamiento condicional.
  - Es necesario mostrar posibles iteraciones
- Un diagrama de interacción genérico muestra todas las secuencias posibles de mensajes que pueden ocurrir

Mostrando comportamiento condicional

- Un mensaje puede estar protegido por una condición
- Los mensajes solo se envían si la protección se evalúa como verdadera en el momento en que el sistema alcanza ese punto en la interacción



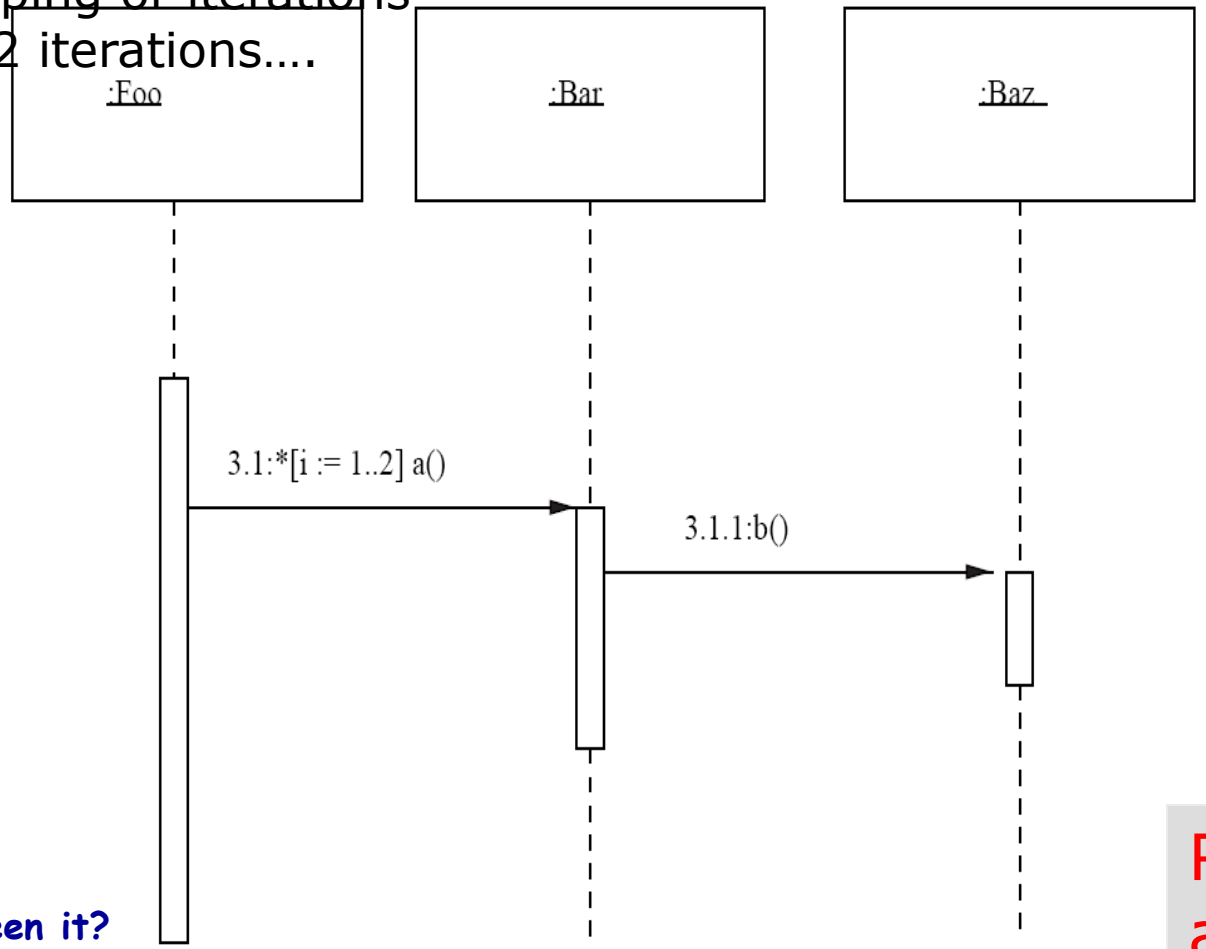
alt: Operadores en frames de interacciones – UML 2.0



Alternative multiple fragment: only the one whose condition is true will execute

Iteraciones (es decir, loop) – UML 1.0

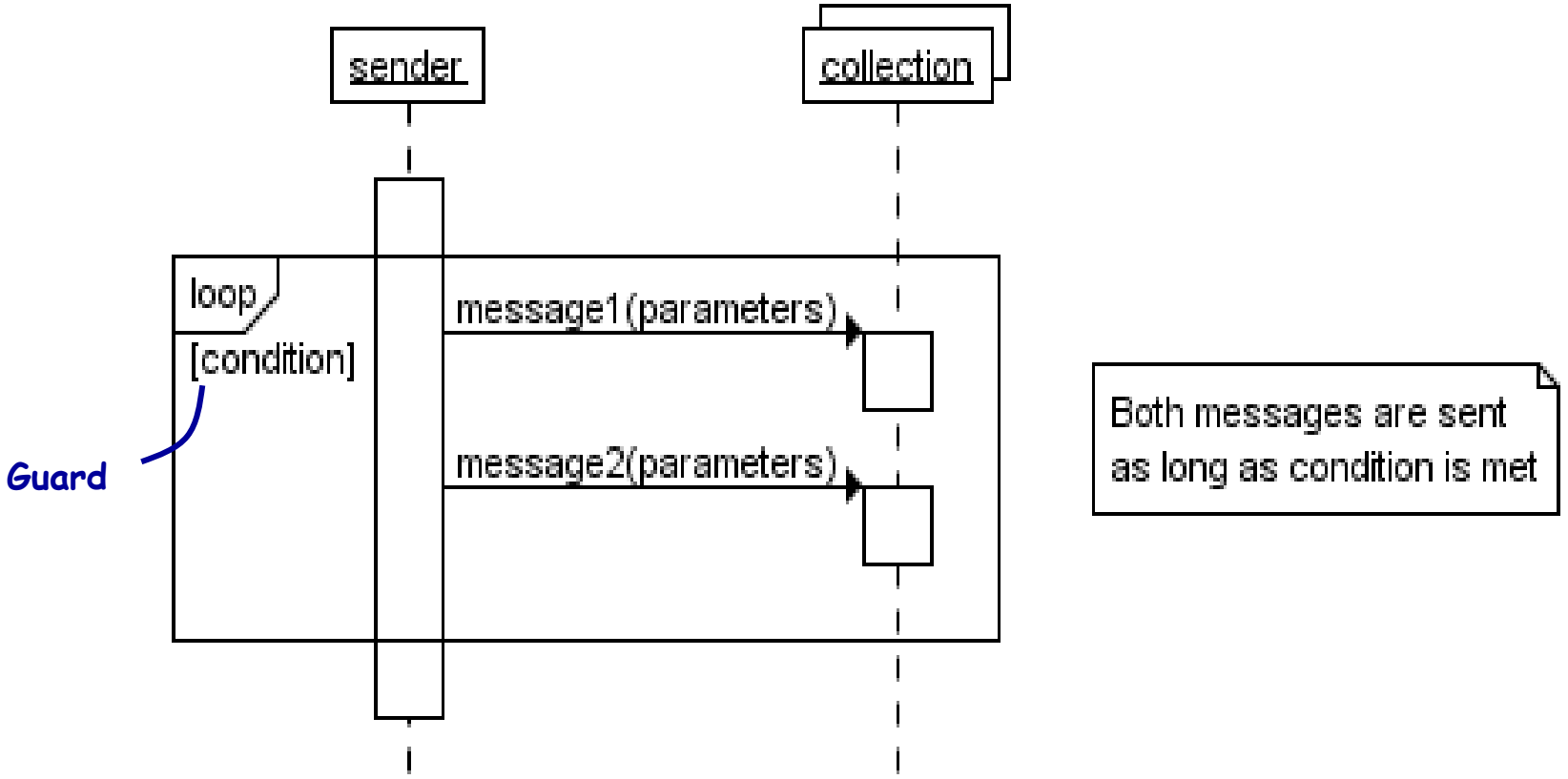
- * Indicates looping or iterations
- i:=1..2 means 2 iterations….



If you have seen it?
Earlier UML versions: UML 1.0

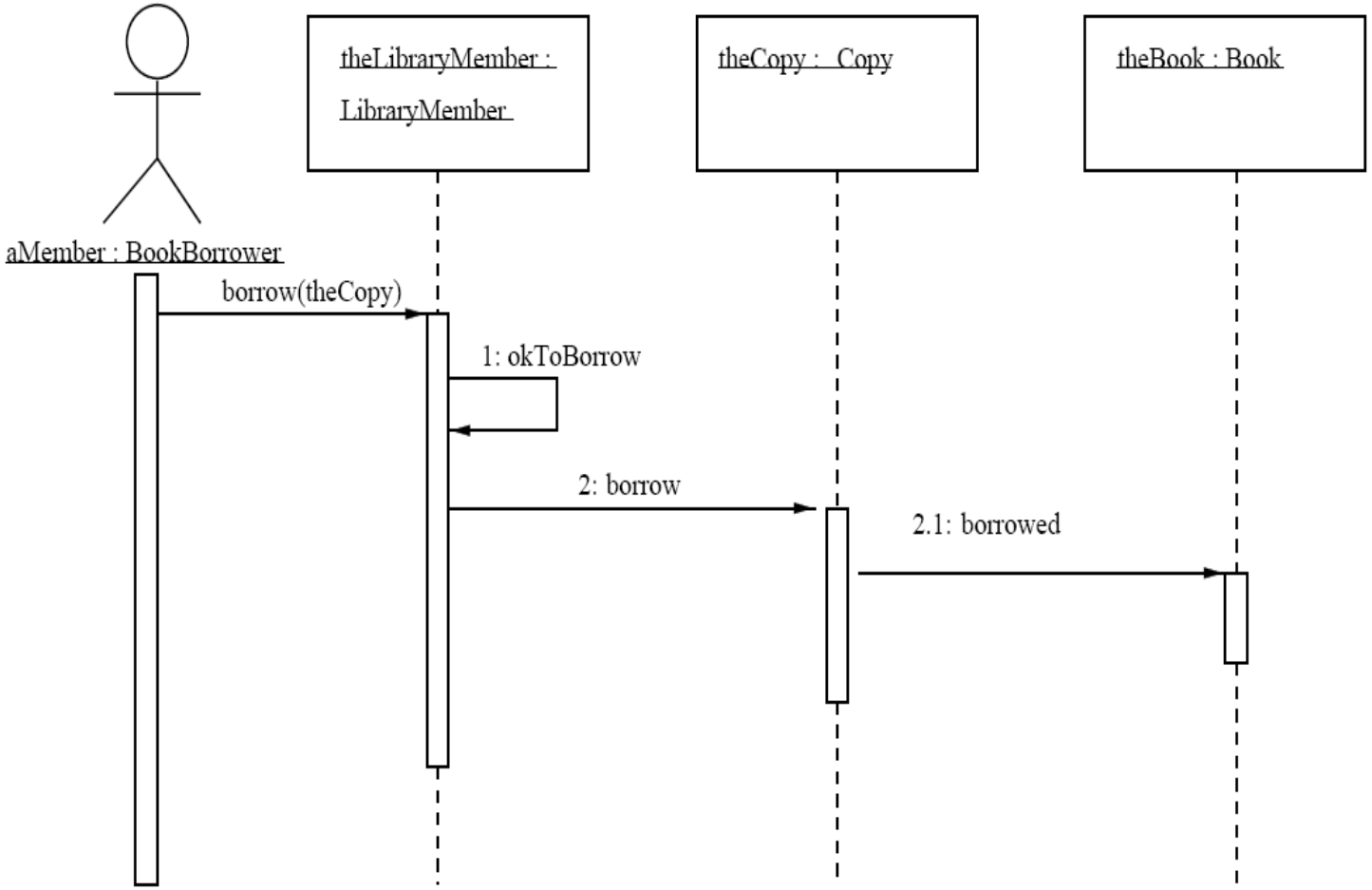
Result: ab
ab

Loop en UML 2.0

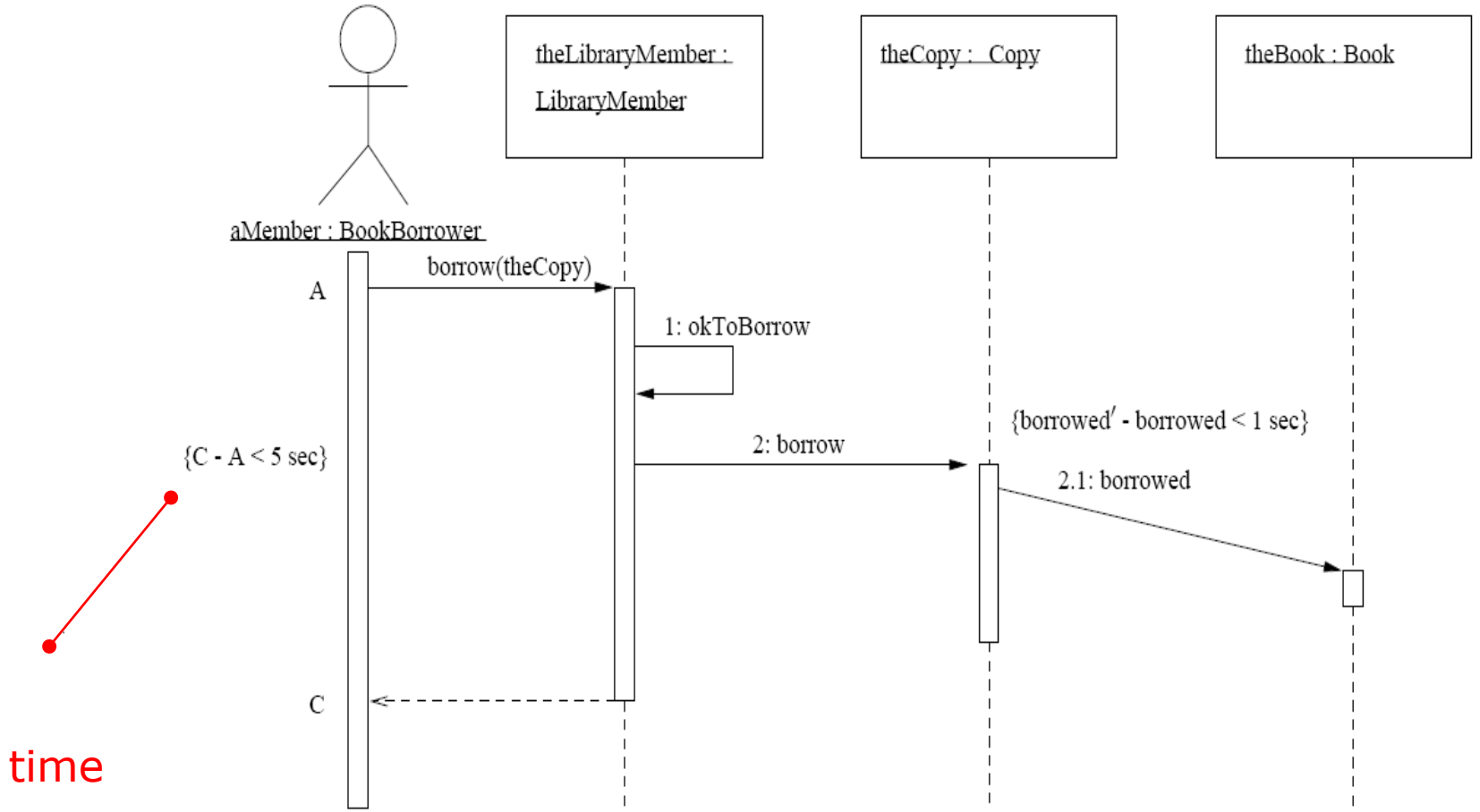


Loop:the fragment may execute multiple times, and the guard indicates basis for iterations

Diagrama de Secuencia de la Biblioteca



Mostrando restricciones de tiempo en un diagrama



Características

- Al momento de enviar un mensaje la barra de activación se dibuja sobre la línea de vida del objeto que lo envía.
- Los mensajes se muestran con flechas que indican quién envía y quién recibe.
- 2 tipos de mensajes:
  - Síncrono. Flecha solida
  - Asíncrono. Flecha punteada | No muestran barra de activación.
- Cada mensaje tiene su número/orden y como se llama el mensaje.
- Las respuestas de los mensajes se muestran con líneas punteadas.

Tipos de Interacciones en Diagramas de Secuencia

Interaction type	Symbol	Meaning
Synchronous or call	–▶	The 'normal' procedural situation. The sender loses control until the receiver finishes handling the message, then gets control back, which can optionally be shown as a return arrow.
Return	<--	Not a message, but a return from an earlier message. Unblocks a synchronous send.
Flat	→	The message doesn't expect a reply; control passes from the sender to the receiver, so the next message (in this thread) will be sent by the receiver of this message.
Asynchronous	→	The message doesn't expect a reply, but unlike the flat case, the sender stays active and may send further messages.

Some UML versions use for both

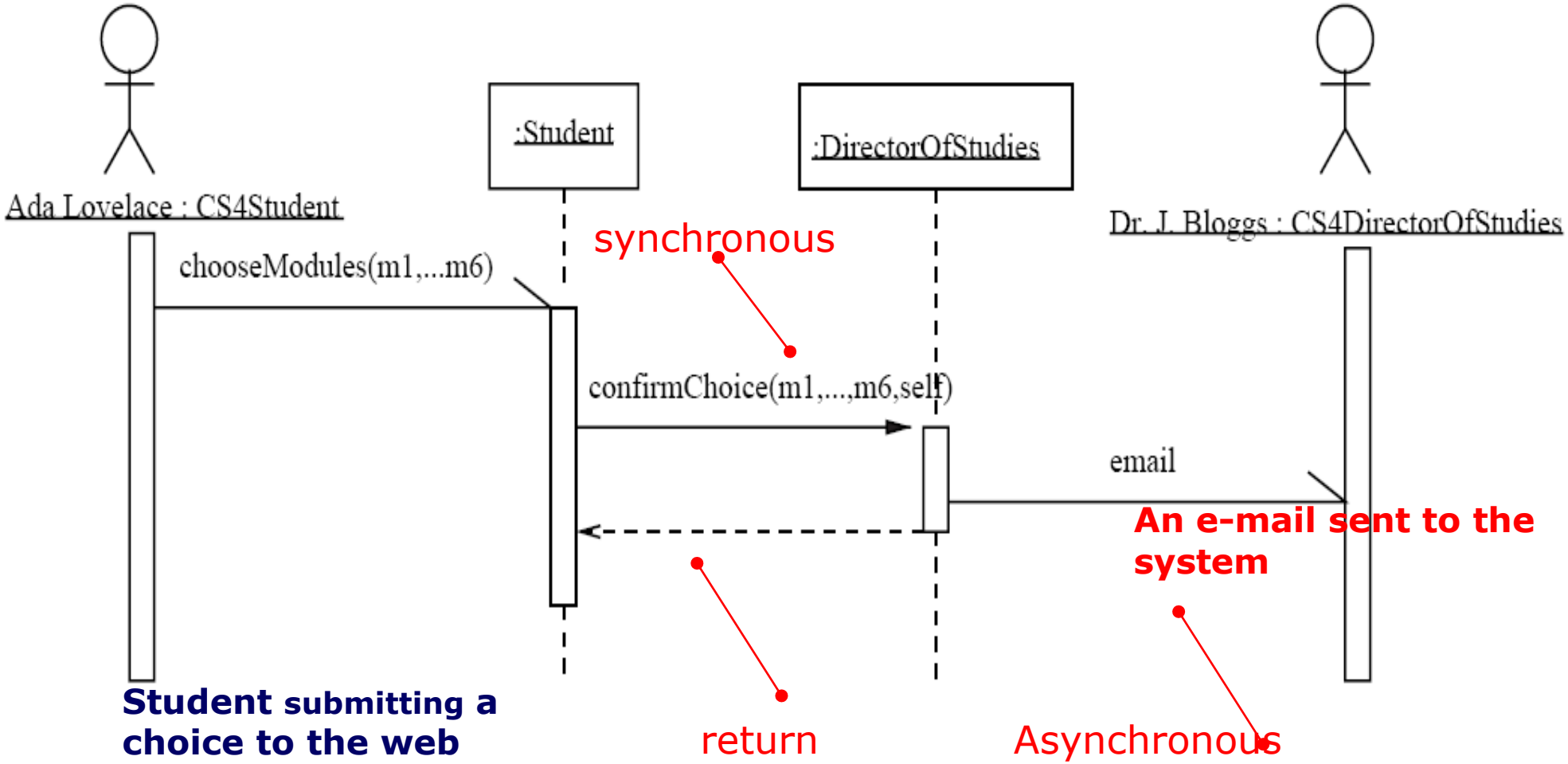


Otras notaciones para mensajes asíncronos

Interaction type	Symbol	Meaning
Synchronous or call	–▶	The 'normal' procedural situation. The sender loses control until the receiver finishes handling the message, then gets control back, which can optionally be shown as a return arrow.
Return	<– –	Not a message, but a return from an earlier message. Unblocks a synchronous send.
Asynchronous	→	The sender does not lose control; it sends the message and may continue immediately. The recipient of the message may also become active, if it wasn't already.

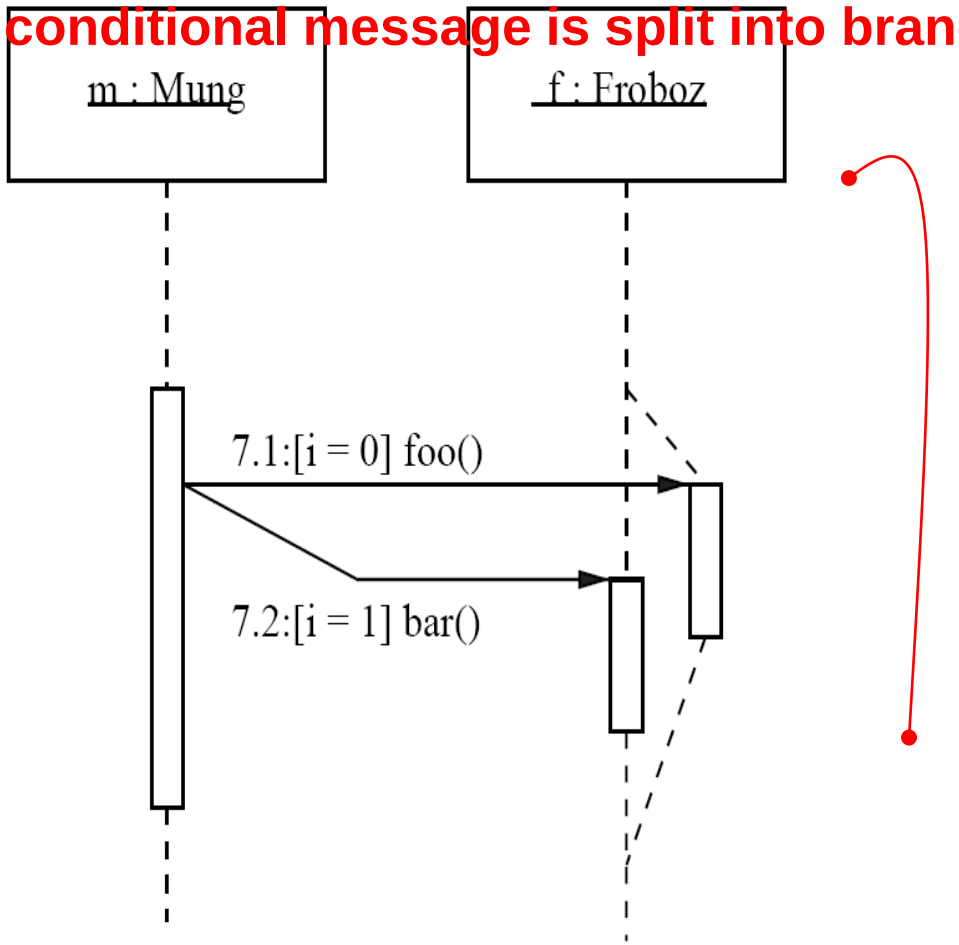
Figure 10.4 Variants of message sending in sequence diagrams.

Ejemplo

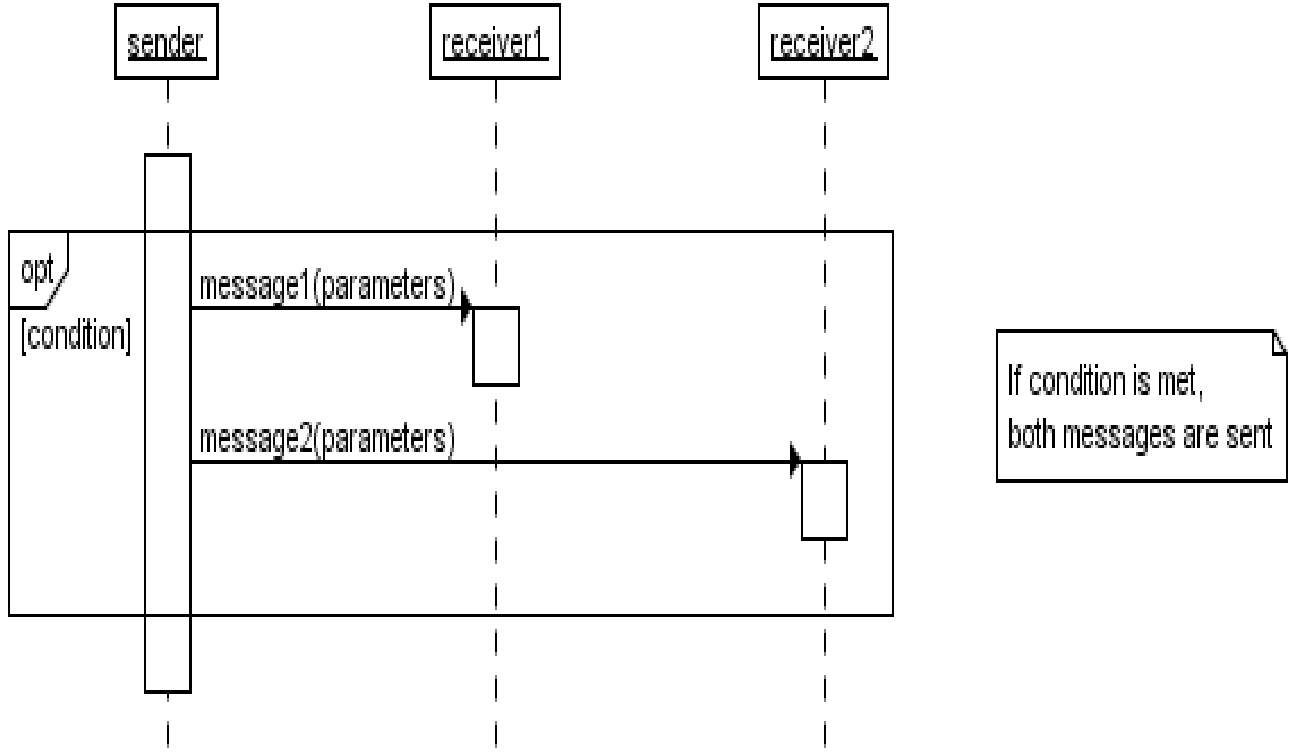

Ada Lovelace : CS4Student
:Student
:DirectorOfStudies
Dr. J. Bloggs : CS4DirectorOfStudies
chooseModules(m1,...m6)
synchronous
confirmChoice(m1,...,m6,self)
email
An e-mail sent to the system
Student submitting a choice to the web
return
Asynchronous

Other notions: Branching

The lifetime of any object which could be affected by a conditional message is split into branches



Opt en UML 2.0



Opt:Optional; the fragment executes only if the supplied condition is true. This is equivalent to an alt with one trace

Mensaje asíncrono

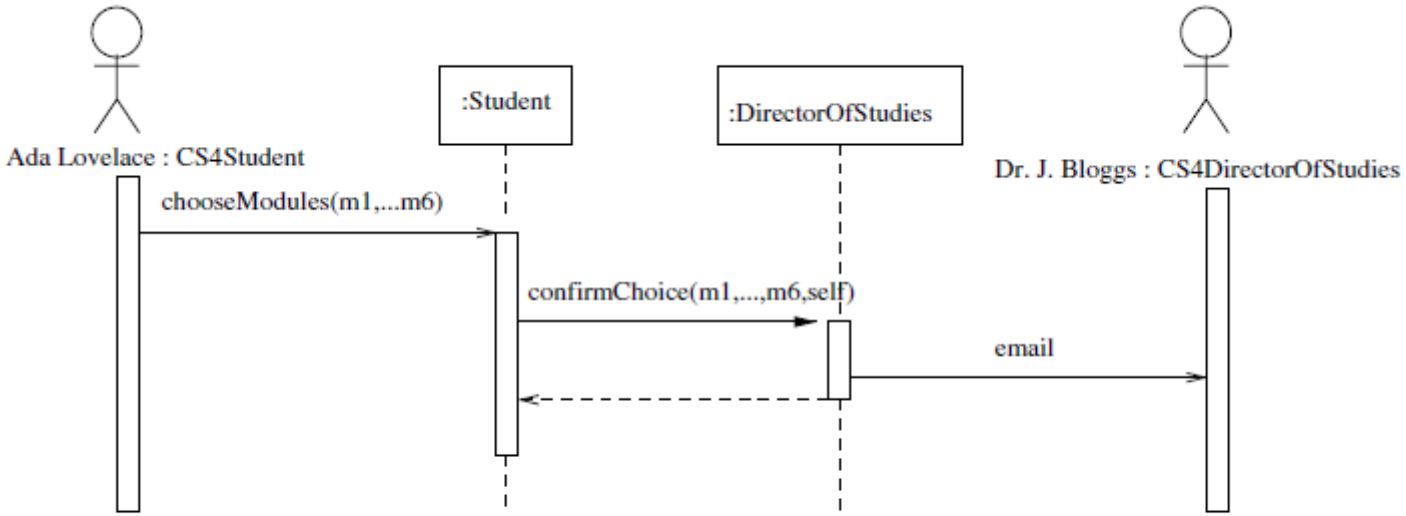
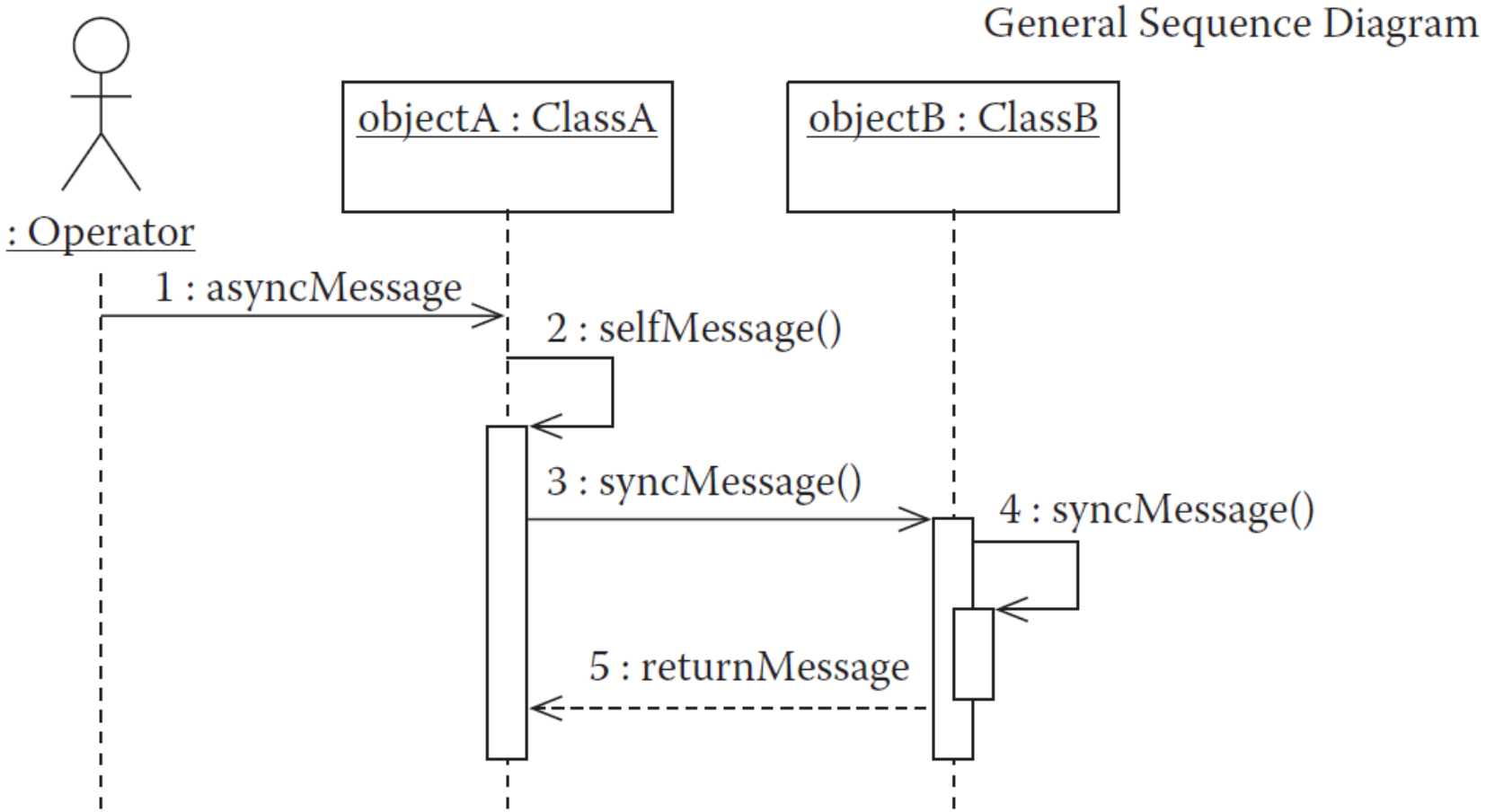


Figure 10.5 Asynchronous message-passing.


General Sequence Diagram
objectA : ClassA
objectB : ClassB
: Operator
1 : asyncMessage
2 : selfMessage()
3 : syncMessage()
4 : syncMessage()
5 : returnMessage

Mensajes

- Síncrono
- Asíncrono
- AutoMensaje
- Respuesta
- Perdido: Mensaje asíncrono a un participante desconocido o no especificado.
- Encontrado: Mensaje de un participante desconocido.
- De creación: crear un objeto
- De eliminación: eliminar un objeto.

¿Evento?

Síncronos y Respuesta

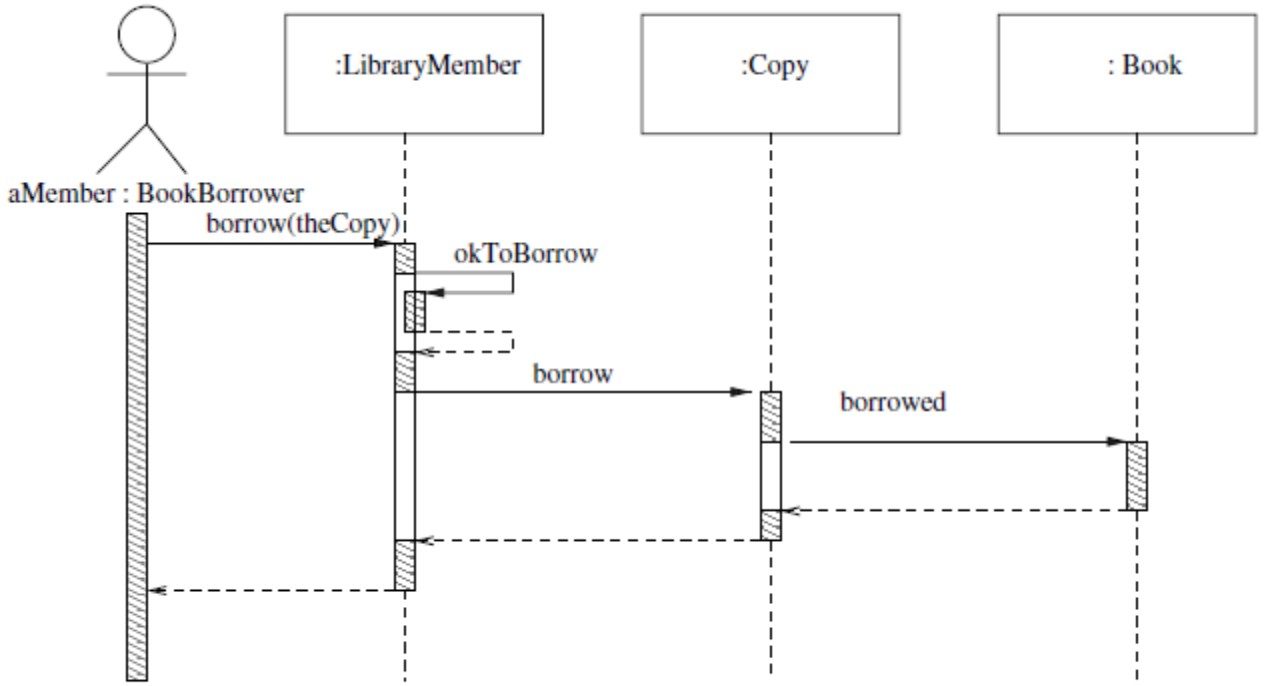


Figure 9.5 Interaction shown on a sequence diagram, with optional features.

Asíncrono y de eliminación

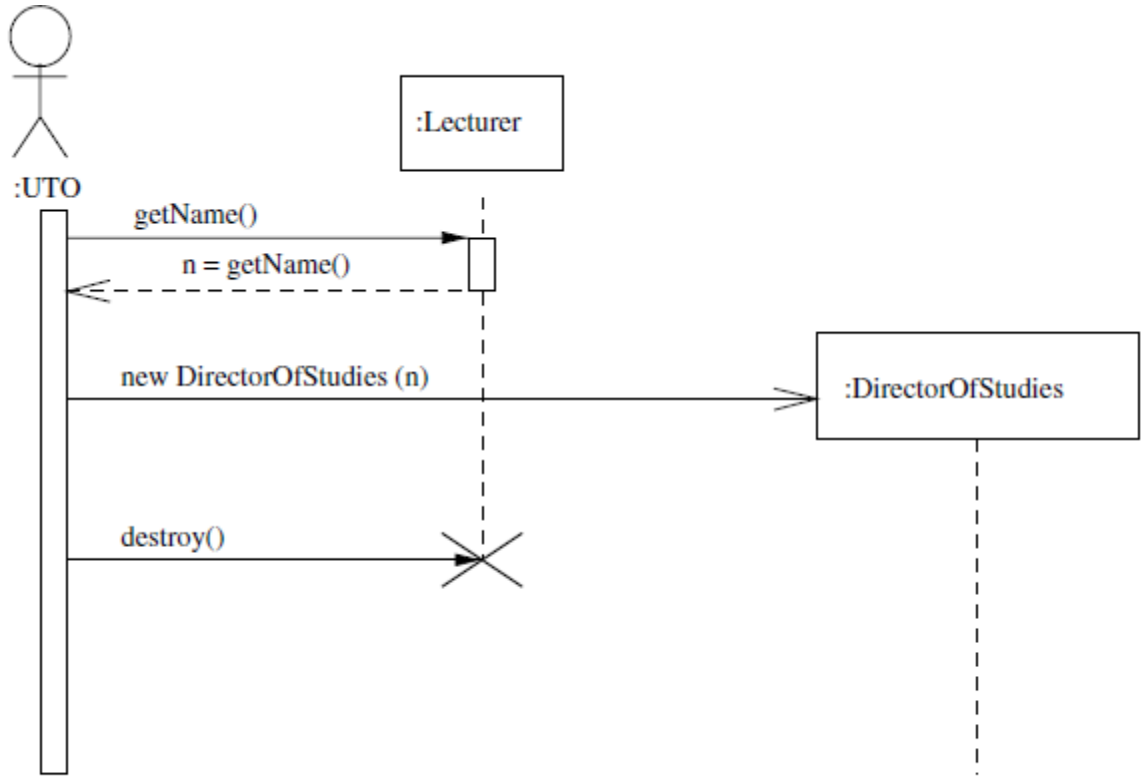


Figure 9.6 Sequence diagram: creation and deletion of objects, and use of return value.

opt

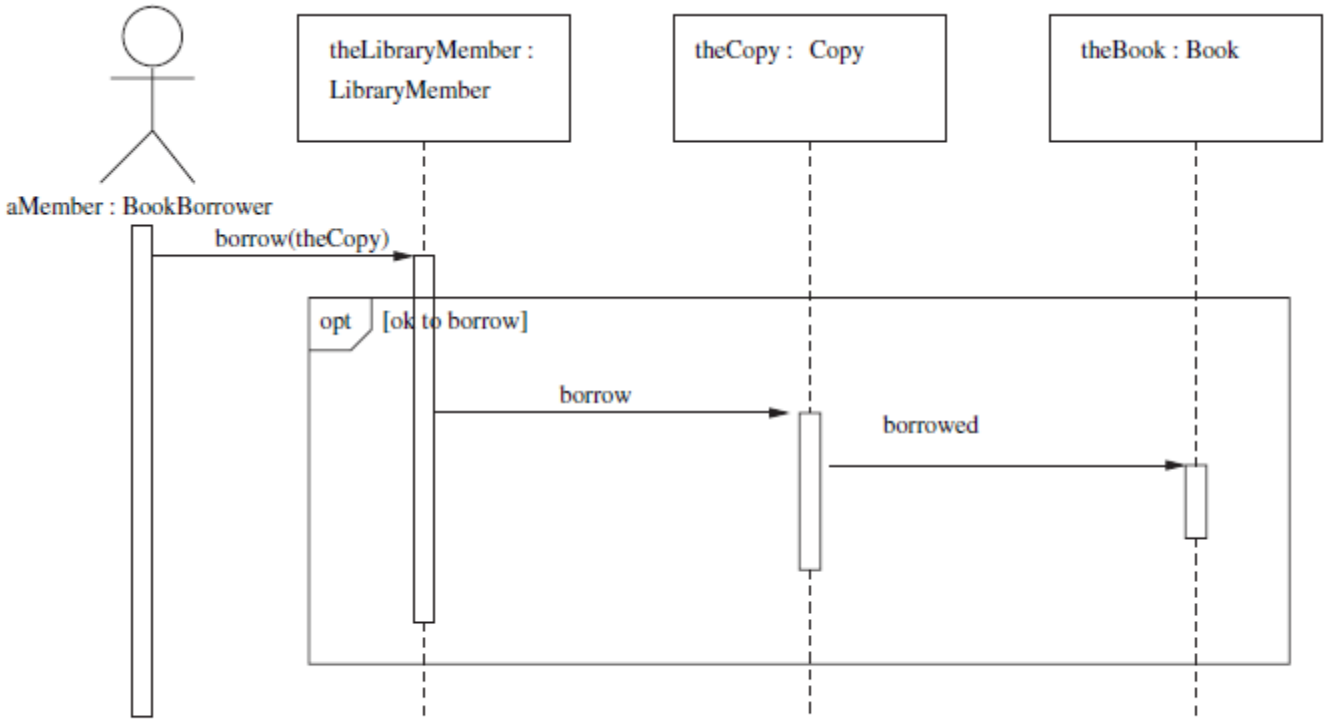


Figure 10.1 Optional behavior in a sequence diagram.

Encontrado, alt

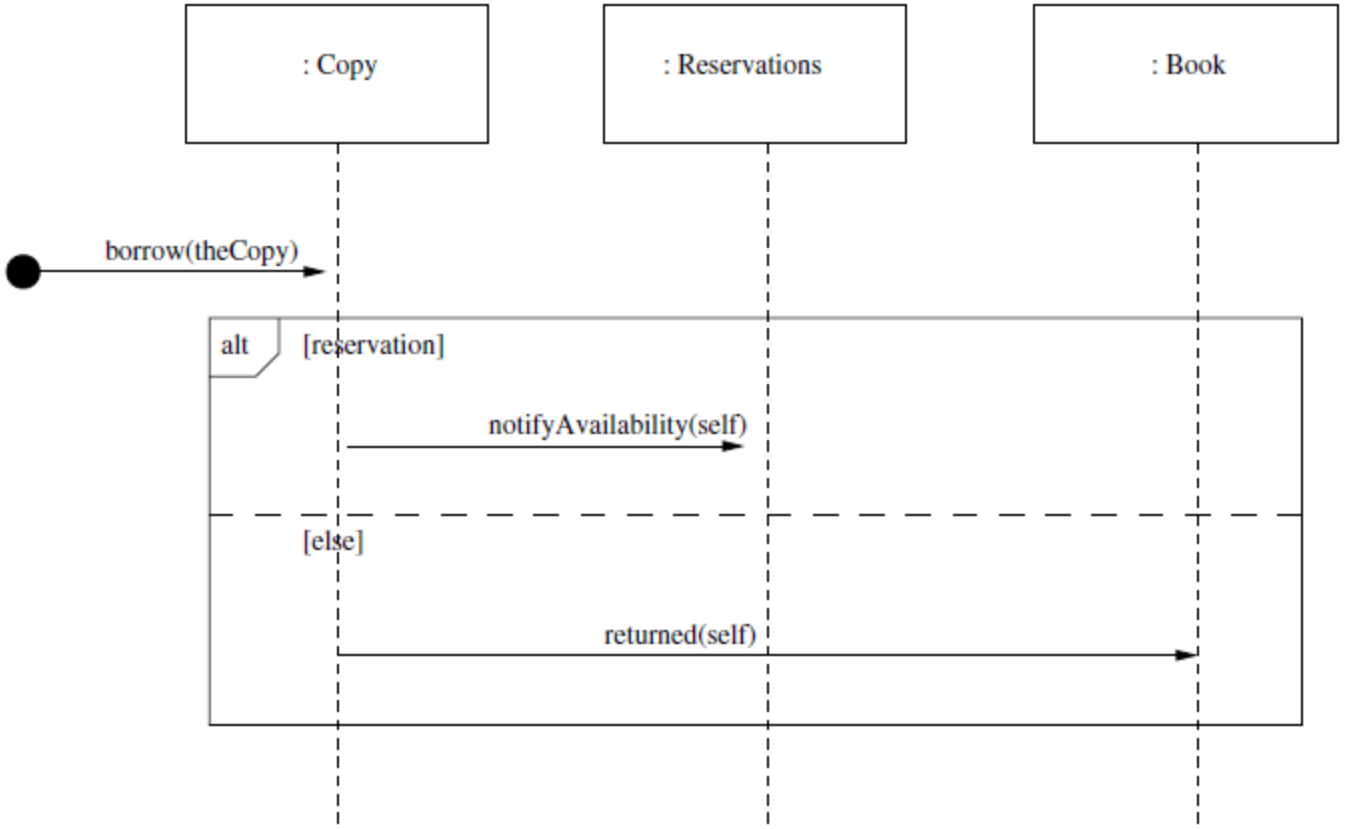


Figure 10.2 Alternative behaviors in a sequence diagram.

Iterations

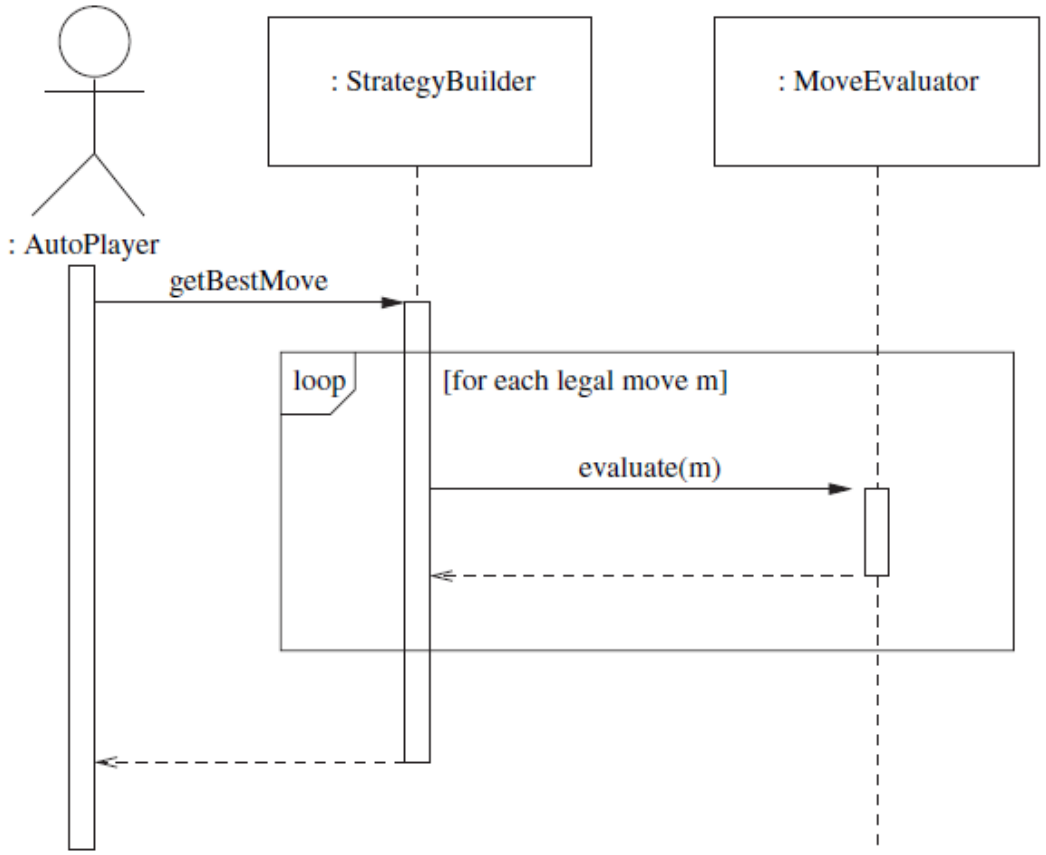
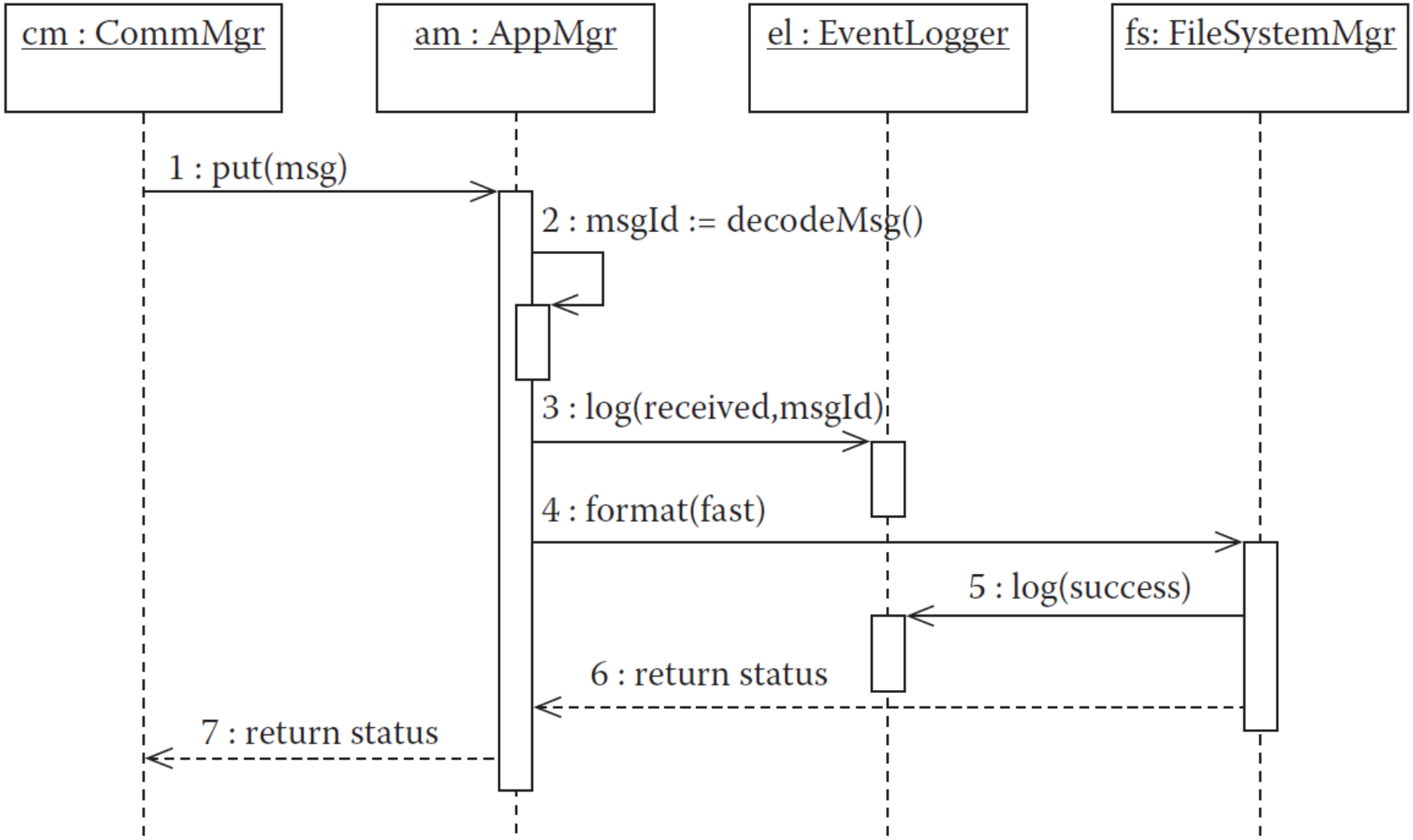
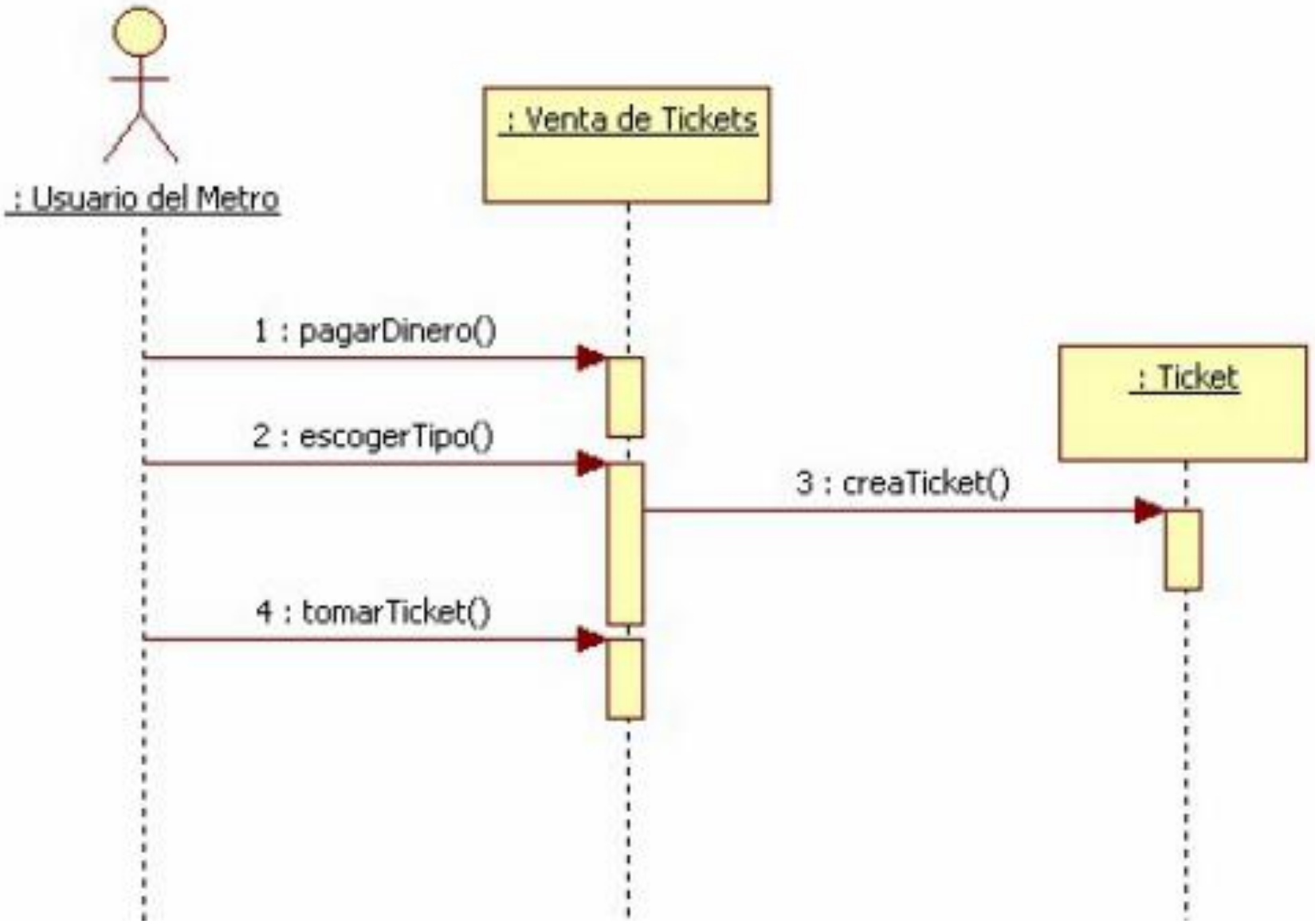


Figure 10.3 Iterative behavior in a sequence diagram.

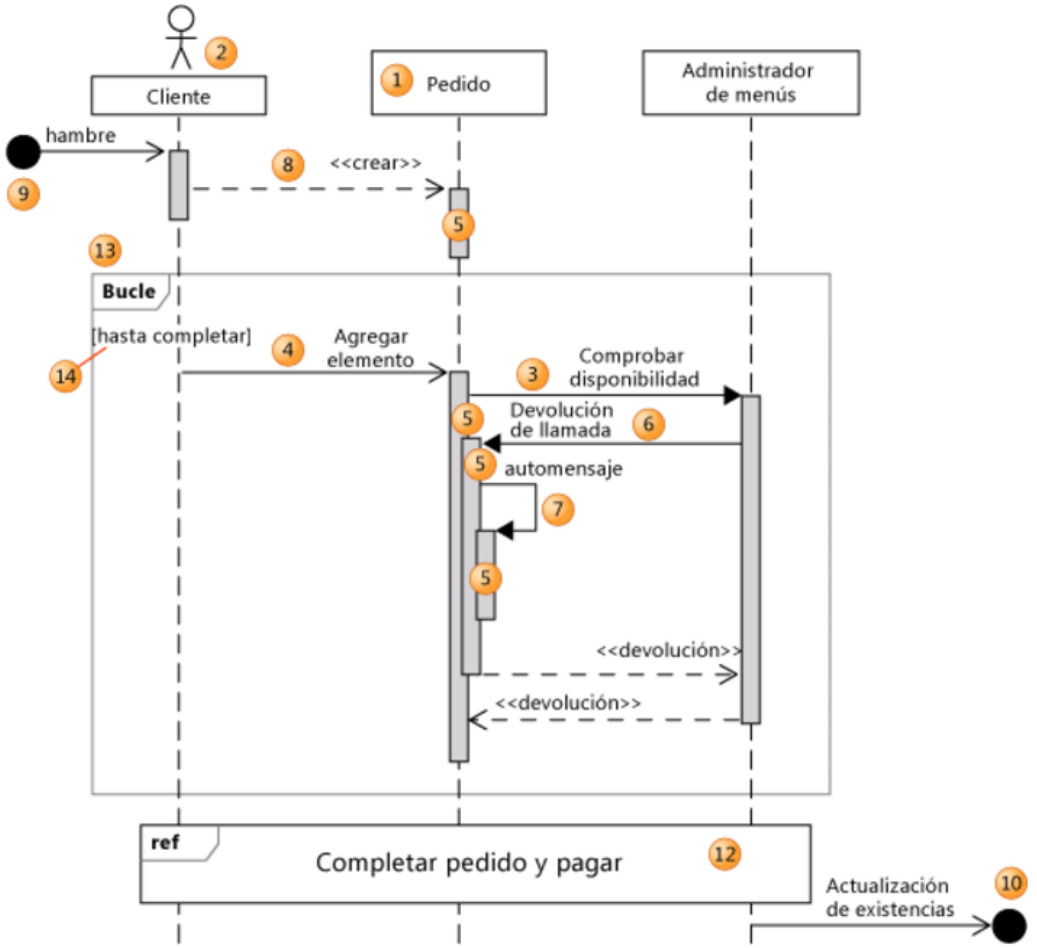
Applied Sequence Diagram



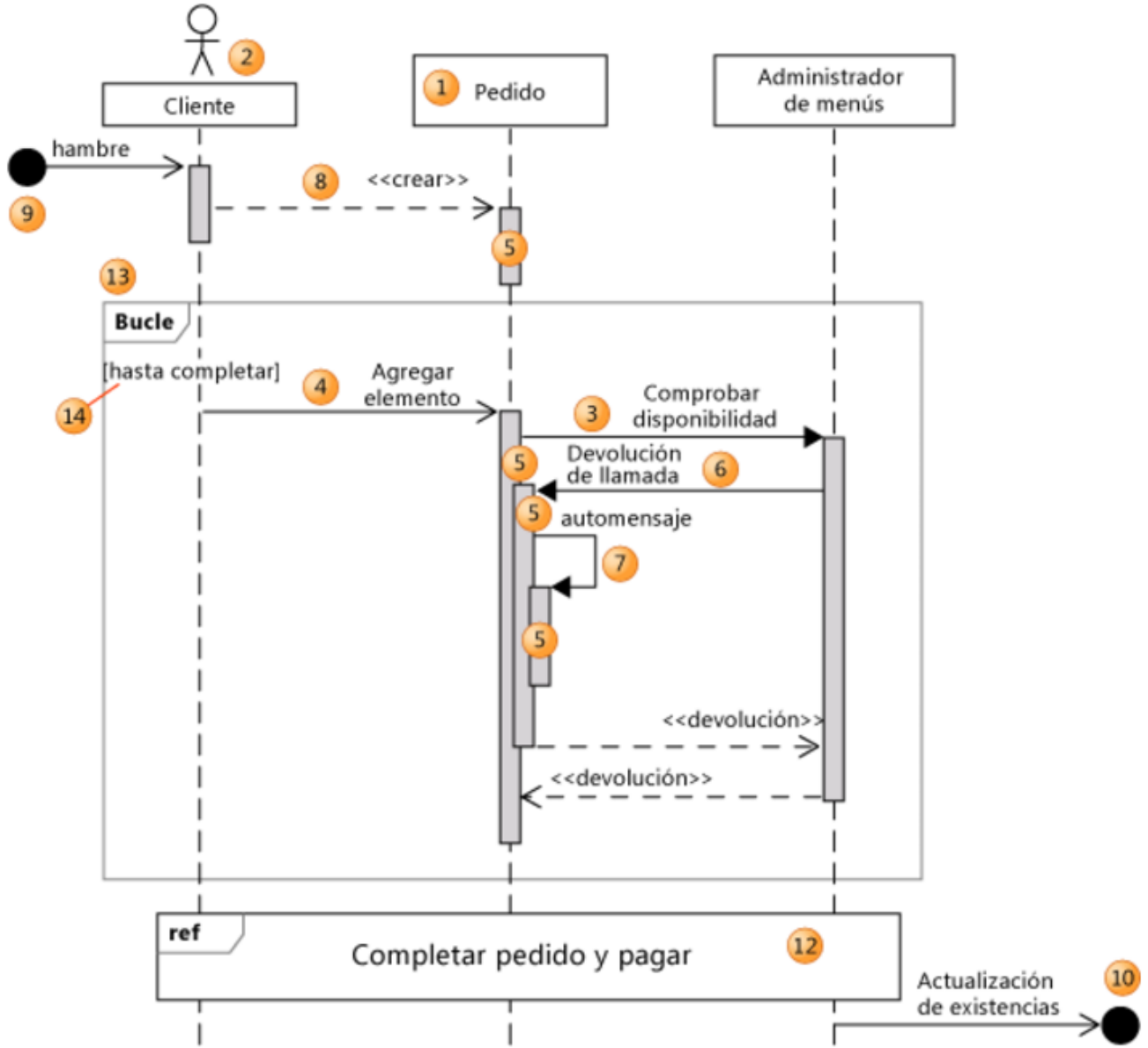

: Usuario del Metro
: Venta de Tickets
: Ticket
1 : pagarDinero()
2 : escogerTipo()
3 : creaTicket()
4 : tomarTicket()

Indique el elemento correspondiente según el número.

a) Síncrono
b) Asíncrono
c) AutoMensaje
d) Encontrado
e) De creación
f) De eliminación
g) Lifeline
h) Actor
i) Respuesta
j) Perdido

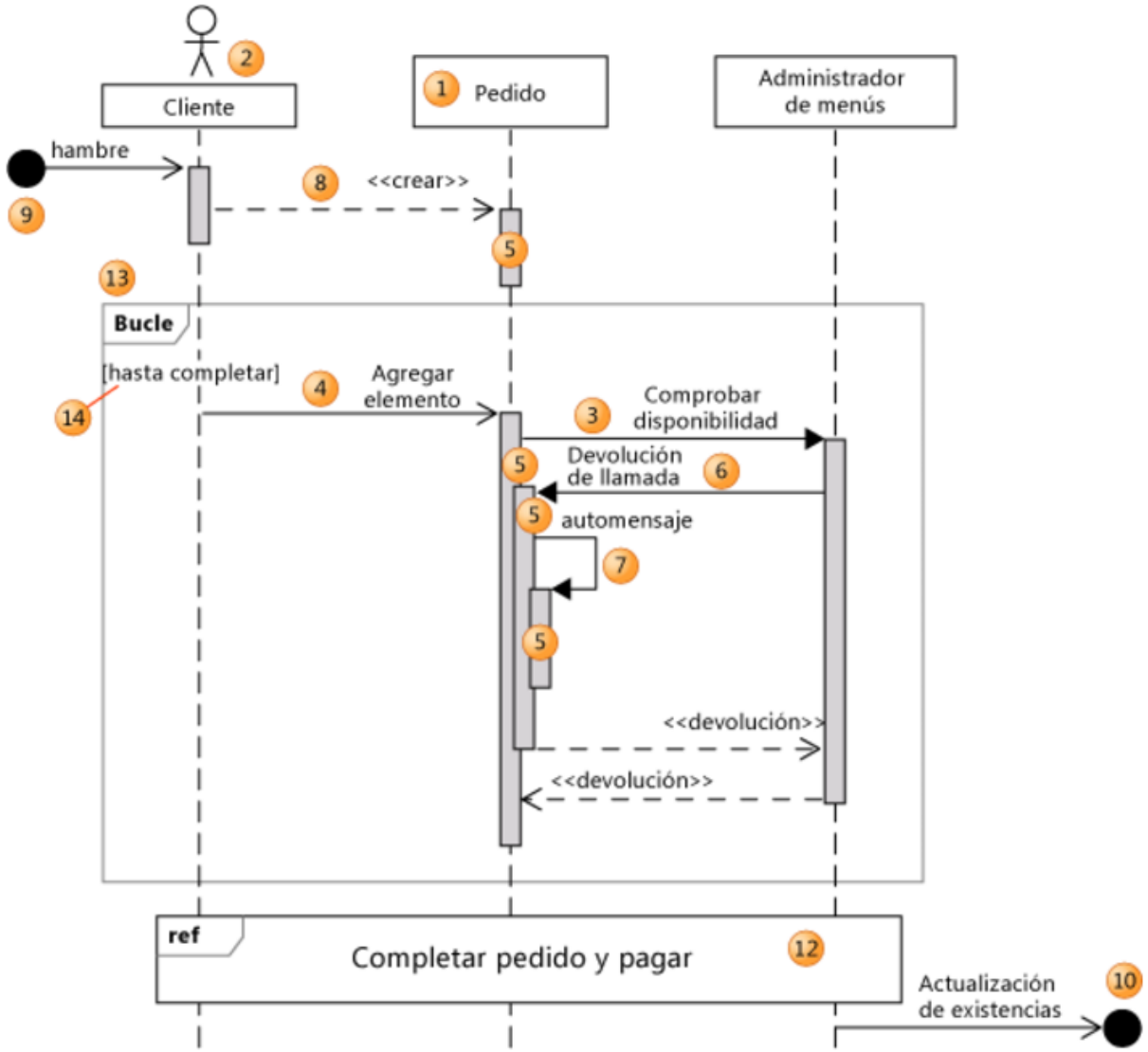


Forma	Elemento	Descripción
1	**Lifeline**	Línea vertical que representa la secuencia de eventos que se producen en un participante durante una interacción, mientras el tiempo avanza por la línea. Este participante puede ser una instancia de una clase, un componente o un actor.
2	**Actor**	Participante externo al sistema que está desarrollando. Para que aparezca un símbolo de actor al principio de una línea de vida, establezca la propiedad **Actor**.
3	**Mensaje sincrónico**	El remitente espera una respuesta a un mensaje sincrónico antes de continuar. El diagrama muestra la llamada y la devolución. Los mensajes sincrónicos se usan para representar llamadas de función ordinarias dentro de un programa, así como otros tipos de mensaje que se comportan de la misma manera.
4	**Mensaje asincrónico**	Mensaje que no requiere una respuesta para que el remitente continúe. Un mensaje asincrónico muestra solo una llamada del remitente. Se usa para representar la comunicación entre subprocesos diferentes o la creación de un nuevo subproceso.
5	**Ocurrencia de ejecución / Barra de activación**	Rectángulo sombreado vertical que aparece en la línea de vida de un participante y representa el período en el que el participante ejecuta una operación. La ejecución empieza cuando el participante recibe un mensaje. Si el mensaje de inicio es un mensaje sincrónico, la ejecución finalizará con una flecha de retorno al remitente.



a) Síncrono
b) Asíncrono
c) AutoMensaje
d) Encontrado
e) De creación
f) De eliminación
g) Lifeline
h) Actor
i) Respuesta
j) Perdido

Forma	Elemento	Descripción
6	**Mensaje de devolución de llamada**	Mensaje que se devuelve a un participante que espera la devolución de una llamada anterior. La ocurrencia de ejecución resultante aparece encima de la que ya existe.
7	**Mensaje propio**	Mensaje de un participante a sí mismo. La ocurrencia de ejecución resultante aparece encima de la ejecución de envío.
8	**Mensaje de creación**	Mensaje que crea un participante. Si un participante recibe un mensaje de creación, este debe ser el primero que reciba.
9	**Mensaje encontrado**	Mensaje asincrónico de un participante desconocido o no especificado.
10	**Mensaje perdido**	Mensaje asincrónico a un participante desconocido o no especificado.



https://msdn.microsoft.com/es-ec/library/dd409377.aspx

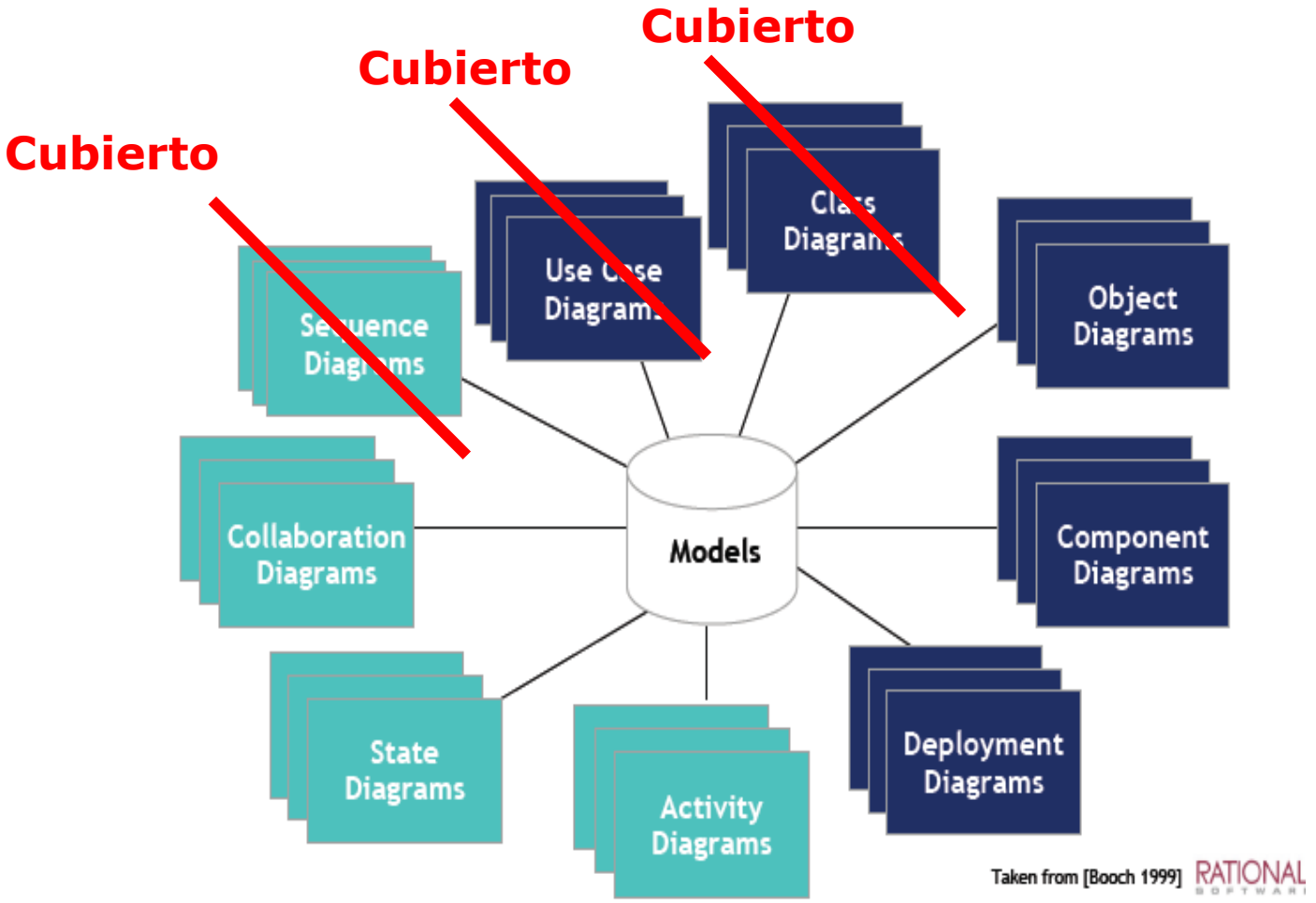
Forma	Elemento	Descripción
12	**Interaction Use**	Contiene una secuencia de mensajes definidos en otro diagrama. Para crear un **uso de interacción**, haga clic en la herramienta y, después, arrastre el mouse por las líneas de vida que quiere incluir.
13	**Fragmento combinado**	Colección de fragmentos. Cada fragmento puede incluir uno o varios mensajes. Hay varios tipos de fragmentos combinados. Para más información, vea Describir el flujo de control con fragmentos de diagramas de secuencia de UML. Para crear un fragmento, haga clic con el botón derecho en un mensaje, seleccione **Delimitar con** y, después, haga clic en un tipo de fragmento.
14	**Restricción de fragmentos**	Se puede usar para indicar una condición sobre si tendrá lugar el fragmento. Para establecer la restricción, seleccione un fragmento y, después, seleccione la restricción y escriba un valor.
X	**Evento de destrucción**	Representa el punto en el que el objeto se ha eliminado o ya no es accesible. Aparece en la parte inferior de cada línea de vida.

Ejercicio

- Prepare un diagrama de casos de uso para un cajero automático
- Use un escenario de interés
- Dibuje un diagrama de secuencia correspondiente a los casos de uso.



Diagramas UML



Antes de finalizar

Agradecimiento: la mayoría del material incluido en estas diapositivas es una cortesía del Dr. Rami Bahsoon

Puntos para recordar

- ¿Para qué sirve UML?
- ¿Cuáles son los principales diagramas?
- ¿Cuál es la relación entre modelo y diagrama?
- Recuerde los elementos de cada diagrama UML
- Memorice ejemplos típicos de cada diagrama UML
- ¿Cuáles son los enfoques para identificar clases?

Lectura adicional

- Rumbauhg, Jacobson and Booch, “The Unified Modeling Language Reference Manual”
  - Chapters 1, 2, 3, 4, 5 y 8
- Perdita Stevens with Rob Pooley, “Using UML”
  - Chapters 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9
- Pressman and Maxin , “Software Engineering”
  - Appendix 1: An Introduction to UML
  - Appendix 2: Object-Oriented Concepts

Lectura adicional

- Carlos E. Otero, Software Engineering Design
  - Chapter 2: Software Design with Unified Modeling Language
- Visual Paradigm, “Learning Guides”
  - https://www.visual-paradigm.com/guide/
- Kirill Fakhroutdinov, “The Unified Modeling Language”
  - https://www.uml-diagrams.org
- Bizzdesign, “UML modeling”
  - https://support.bizzdesign.com/display/knowledge/UML+modeling

Próxima sesión

- Proceso de implementación a partir de un diseño.